

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE
1967-1969

GROUPE DE MONODROMIE EN GEOMETRIE ALGEBRIQUE
(SGA 7 I)

Dirigé par A. GROTHENDIECK

avec la collaboration de
M. RAYNAUD et D.S. RIM

INTRODUCTION

Soient S un schéma et $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de schémas. Si f est propre et lisse, et que le nombre premier ℓ est inversible sur S , les groupes de cohomologie ℓ -adique $H^i(X_S^-, \mathbb{Z}_\ell)$ des fibres géométriques de f forment un système local ℓ -adique sur S . Pour f seulement supposé propre, ces groupes sont les fibres d'un faisceau ℓ -adique $R^i f_* \mathbb{Z}_\ell$ sur S . La théorie des cycles évanescents met en relation la ramification de ce faisceau sur S et les singularités de f .

Nous ne considérerons que le cas où S est un trait hensélien (= spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien). C'est en pratique le cas essentiel. Je renvoie à (I 2.1) pour une description heuristique de la théorie. Soient $S = \text{Spec}(V)$, $k(\bar{\eta})$ une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de V et $k(\bar{s})$ la clôture algébrique correspondante du corps résiduel $k(s)$ ($k(\bar{s})$ est le corps résiduel du normalisé $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$). Dans le cas particulier où X est propre et plat sur S , de dimension relative n , et où f ne présente qu'un point de non lissité $x \in X_S$, on définit des $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules ϕ^i , de nature purement locale au voisinage de x , nuls pour $i \notin [0, n]$ (I 4.2), et on construit une suite exacte longue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules

$$\dots \longrightarrow H^i(X_S^-, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\text{sp}} H^i(X_{\bar{\eta}}^-, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow \phi^i \longrightarrow H^{i+1}(X_S^-, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow \dots$$

(le $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -module $H^i(X_S^-, \mathbb{Z}_\ell)$ est regardé comme un $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -module avec action triviale de l'inertie ; sp est la flèche de spécialisation).

On donne aussi des critères, valables pour l'instant seulement en caractéristique 0, pour que les ϕ^i pour i petits soient nuls (par exemple, si X est de plus localement d'intersection complète, $\phi^i = 0$ pour $i \neq n$ (I. 4.5)).

VI

Le théorème de monodromie affirme que l'action du sous-groupe d'inertie I de $\text{Gal}(\bar{n}/n)$ est quasi-unipotente : pour $T \in I$, il existe des entiers $N > 0$, $M > 0$ tels que l'endomorphisme $(T^M - I)^N$ de $H^i(X_{\bar{n}}, \mathbb{Z}_{\ell})$ soit nul. On donne de ce théorème deux démonstrations. La première (I.1.2), de nature arithmétique, s'applique dès que les groupes de cohomologie considérés ont des propriétés de finitude raisonnables. Le point clef est que, lorsque $k(s)$ est de type fini sur son sous-corps premier, l'action de I est quasi-unipotente pour toute représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{n}/n)$. La seconde démonstration, plus géométrique, requiert la pureté et la résolution des singularités : elle n'est pour l'instant valable qu'en caractéristique 0 ou pour un H^1 . Elle apporte de précieuses informations sur l'exposant de nilpotence N ($N \leq i+1$ pour un H^i). Ainsi qu'on le verra ultérieurement, elle se prête bien, sur $\mathbb{C}$, à la comparaison avec la théorie transcendante.

Ces résultats, appliqués au H^1 des variétés abéliennes, i.e. à leur module de Tate, permettent d'étudier la réduction mod p de celles-ci. On donne ainsi deux démonstrations du théorème de réduction stable des variétés abéliennes selon lequel, après ramification, la fibre spéciale connexe du modèle de Néron est extension d'une variété abélienne par un tore. La première (I. 6) reprend la méthode de la démonstration arithmétique du théorème de monodromie. La seconde (IX 3.6) s'appuie sur une analyse beaucoup plus fine du modèle de Néron, et de ses propriétés de polarisation.

Les exposés I à V de Grothendieck n'ont pas été rédigés. Ils ont été résumés dans un exposé I. Les résultats énoncés y sont démontrés de façon succincte, mais essentiellement complète.

L'exposé II applique la méthode des pinceaux de Lefschetz et (I 5.3) à l'étude du groupe fondamental. Pour S une surface sur un corps algébriquement clos k , d'exposant caractéristique p , on montre que le groupe profini $\pi_1^{(p)}(S, s)$, complété en dehors de p du groupe fondamental, est de pro-(p)-présentation finie.

Comme expliqué plus haut, les exposés III à V n'existent pas.

VII

L'exposé VI contient, avec quelques compléments, la théorie des déformations de Schlessinger. On y prend soin de tenir compte des automorphismes infinitésimaux des objets qu'on classifie, et de ne pas passer trop brutalement au foncteur des classes d'isomorphie d'objets. On y donne aussi une nouvelle construction des $\text{Ext}^i(L_{X/S}, -)$ ($L_{X/S}$ complexe cotangent relatif de X/S). Cet exposé sert dans le reste du séminaire surtout via l'étude qui y est faite des déformations des singularités quadratiques ordinaires.

Les exposés VII et VIII sont consacrés à la théorie des biextensions. Cette théorie joue un rôle essentiel dans l'exposé IX, pour exprimer ce qu'il advient d'une polarisation quand on passe d'une variété abélienne à un modèle de Néron de celle-ci. Cet exposé IX contient la démonstration du théorème de réduction stable des variétés abéliennes, et diverses applications.

La suite de ce séminaire : SGA 7 II, par P. Deligne et N. Katz, paraîtra ultérieurement.

Bures sur Yvette, mai 1972,

P. DELIGNE

Table des Matières

Exposé I

Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck
rédigé par P. Deligne 1

Exposé II

Propriétés de finitude du groupe fondamental
par Michèle Raynaud 25

Exposé VI

Formal deformation theory
by D.S. Rim 32

Exposé VII

Biextension de faisceaux de groupes
par A. Grothendieck 133

Exposé VIII

Compléments sur les biextensions. Propriétés générales
des biextensions des schémas en groupes
par A. Grothendieck 218

Exposé IX

Modèles de Néron et monodromie
par A. Grothendieck 313

SGA 7

Exposé I

Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne

Sommaire

0. Préliminaires

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie
2. Cycles évanescents
3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie
4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents
5. Action de la monodromie sur les π_1
6. Appendice par P. Deligne : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

0. Préliminaires

0.0. Terminologie. Rappelons les définitions suivantes :

(0.0.1) trait : spectre d'un anneau de valuation discrète. On note souvent η et s les points génériques et fermés d'un trait.

(0.0.2) strictement local : pour un anneau : local hensélien à corps résiduel séparablement clos. Pour un schéma : spectre d'un tel anneau.

(0.0.3) point géométrique de S (dans cet exposé) : morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow S$ d'image $x \in S$, $k(\bar{x}) = \text{dfn } \bar{k}$ étant une clôture séparable de $k(x)$. Pour un trait hensélien $S = \text{Spec}(V)$, on note souvent $\bar{\eta}$ un point géométrique générique (i.e. d'image η) de S . Le corps résiduel de l'anneau de valuation $\bar{V}$ clôture intégrale de V dans $k(\bar{\eta})$ est une extension algébrique séparablement close de $k(s)$ et définit un point géométrique $\bar{s}$ de S localisé en s .

(0.0.4) localisé strict de X en le point géométrique $\bar{x}$: SGA 4 VIII 4.4.

(0.0.5) essentiellement de type fini sur S : pour un S -schéma local (resp. local hensélien, resp. strictement local) : spectre d'un anneau local (resp. de l'hensélisé d'un anneau local, resp. localisé strict) d'un schéma de type fini sur S .

(0.0.6) $F \longmapsto F(n)$: twist à la Tate.

(0.0.7) Un endomorphisme T d'un espace vectoriel de dimension finie est quasi-unipotent si ses valeurs propres sont des racines de l'unité, i.e. s'il existe $N \geq 1$ $M \geq 1$ tels que $(T^N - 1)^M = 0$.

0.1. Rappels sur la cohomologie ℓ -adique

Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k d'exposant caractéristique p et ℓ un nombre premier premier à p .

Les groupes de cohomologie ℓ -adique de X ont été définis dans SGA 4 et SGA 5.

a) $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ est le $i^{\text{ème}}$ groupe de cohomologie du site étale $X_{\text{ét}}$ de X à valeurs dans $\mathbb{Z}/\ell^n$;

b) par définition, $H^i(X, \mathbb{Z}_{\ell}) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$;

c) par définition, $H^i(X, \mathbb{Q}_{\ell}) = H^i(X, \mathbb{Z}_{\ell}) \otimes_{\mathbb{Z}_{\ell}} \mathbb{Q}_{\ell}$.

Les groupes de cohomologie ℓ -adique à supports propres de X sont définis de même à partir des $H_c^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ de SGA 4 XVII.

Dans chacun des cas suivants, on sait prouver que ces groupes $H^i(X)$ ont des propriétés de finitude raisonnables :

(0.1.1) en cohomologie à support propre ;

(0.1.2) pour X propre sur k ;

(0.1.3) pour X lisse sur k (grâce à a) et à la dualité de Poincaré SGA 4 XVII

(0.1.4) lorsqu'on dispose de la résolution des singularités à la Hironaka pour les schémas de type fini sur k , de dimension $\leq \dim(X)$;

(0.1.5) pour $i = 0, 1$.

Dans tous ces cas, les $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ sont finis, les $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ de type fini, les $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ de dimension finie et (sauf peut-être pour (0.1.5)) on dispose de suites exactes courtes scindées

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow \text{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow 0.$$

De plus, la démonstration du théorème de finitude fournit chaque fois une démonstration d'un théorème de constructibilité générique : si k est le corps des fractions d'un schéma noéthérien intègre S et que X est la fibre générique de $f_1 : X_1 \rightarrow S$ (de type fini), il existe un ouvert non vide $U \subset S$ tel que, sur U , les $R^i f_{1*} \mathbb{Z}/\ell^n$ soient localement constants de formation compatible à tout changement de base.

0.2. Ne supposons plus k algébriquement clos, et soit $\bar{k}$ une clôture algébrique (ou séparable, cela reviendrait au même) de k . Nous considérerons les groupes de cohomologie "géométriques" $H^i(X_k^-)$ (X_k^- est le schéma déduit de X par extension des scalaires de k à $\bar{k}$). Par transport de structure, le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur ces groupes. En $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, lorsqu'on est dans l'un des cas (0.1.1) à (0.1.5), on obtient ainsi des représentations continues de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ dans un groupe linéaire $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$.

0.3. Rappels sur les traits (0.0.1)

Pour les démonstrations, on renvoie à [4]. Soient S un trait hensélien, $\eta, s, v, \bar{v}, \bar{\eta}, \bar{s}$ comme en (0.0.1) (0.0.3). On note p l'exposant caractéristique de $k(s)$ et $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ (resp. $\text{Gal}(\bar{s}/s)$) le groupe de Galois $\text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ (resp. ...). Par transport de structure, $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit sur $k(\bar{s})$, d'où une application de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans (en fait sur) $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, de noyau le groupe d'inertie I . Le sous-corps de $k(\bar{\eta})$ défini par I est une extension non ramifiée maximale de $k(\eta)$.

Le groupe profini I admet un plus grand sous-groupe P qui soit un pro- p -groupe. Le quotient I/P est le groupe d'inertie modéré. On a canoniquement

$$I/P \simeq \varprojlim_n \mu_n(k(\bar{s})) =_{\text{dfn}} \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})).$$

Si ϕ_n est l'application canonique de I/P dans $u_n(\bar{k})$, et que u est un élément de $\bar{V}$ de valuation $1/n$, on a pour $\sigma \in I$

$$\sigma(u) \equiv \phi_n(u) \cdot u \quad (\text{mod. éléments de valuation } > 1/n).$$

En résumé, on a :

$$(0.3.1) \quad \text{Gal}(\bar{n}/n) \supset I \supset P,$$

$$\text{Gal}(\bar{n}/n)/I \simeq \text{Gal}(\bar{s}/s),$$

$$I/P \simeq \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})),$$

$$P : \text{pro-}p\text{-groupe } (\{e\} \text{ si } p = 1),$$

et l'action (par automorphismes intérieurs dans $\text{Gal}(\bar{n}/n)$) de $\text{Gal}(\bar{n}/n)/I$ sur I/P s'identifie à l'action naturelle de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$.

0.4. Soit plus généralement S strictement local régulier, D un diviseur régulier dans S et p' l'exposant caractéristique du point générique de D . Soient η un point géométrique générique de S et $\bar{s}$ le point géométrique localisé au point fermé s , qui s'en déduit. D'après le lemme d'Abhyankar, le groupe fondamental $\pi_1(S-D, \bar{\eta})$ admet un dévissage analogue à (0.3.1) :

$$(0.4.1) \quad \pi_1(S-D, \bar{\eta}) \supset I \supset P$$

$$\pi_1(S-D, \bar{\eta})/I \simeq \text{Gal}(\bar{s}/s)$$

$$I/P \simeq \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$$

$$P : \text{sans quotient d'ordre premier à } p'.$$

L'action par automorphismes intérieurs de $\pi_1(S-D, \bar{\eta})/I$ sur I/P s'identifie à l'action naturelle de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ sur $\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$.

0.5. La désingularisation de Néron

La méthode de désingularisation de Néron fournit le résultat suivant :

Lemme 0.5.1. Soit $S \longrightarrow S_0$ un morphisme de traits henséliens, avec $S = \text{Spec}(V)$ $S_0 = \text{Spec}(V_0)$ et π une uniformisante de V_0 . On suppose que π est une uniformisante de V , et que les extensions $k(s)/k(s_0)$ et $k(\eta)/k(\eta_0)$ sont séparables. Alors, V est limite inductive de V_0 -algèbres henséliennes lisses et essentiellement de type fini B_i sur V_0 .

Pour construire les V_0 -algèbres voulues, on prend $V_0 \subset B \subset V$ avec B de type fini, et on désingularise $\text{Spec}(B)$ à la Néron ([1] § 4).

Soit $S = \text{Spec}(V)$ un trait hensélien.

(0.5.2) Si S est d'égale caractéristique, d'uniformisante π , on peut appliquer (0.5.1) pour $S_0 = \mathbb{F}_p[\pi]_{(\pi)}$. L'extension s/s_0 est séparable car $\mathbb{F}_p$ est parfait, l'extension η/η_0 l'est car π , étant une uniformisante, n'est pas une puissance $p^{\text{ième}}$ (si $p \neq 1$) donc fait partie d'une p -base. On trouve que S est limite de spectres de $\mathbb{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ -algèbre henséliennes lisses essentiellement de type fini.

(0.5.3) Si S est complet, d'inégale caractéristique, à corps résiduel parfait k , V est une extension d'Eisenstein de l'anneau des vecteurs de Witt (= anneau de Cohen) $W(k)$

$$V \simeq W(k)[\pi] / (\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i).$$

Si on perturbe un peu les a_i , on trouve une extension isomorphe. On peut donc supposer les a_i dans $W(k')$, avec k' de type fini sur $\mathbb{F}_p$. Soit k_0 la clôture parfaite de k' dans k et

$$V_0 = W(k_0)[\pi] / (\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i).$$

Le lemme 0.5.1 s'applique à V/V_0 , et le corps résiduel de V_0 est une extension radicielle d'un corps de type fini sur $\mathbb{F}_p$.

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

Le lecteur trouvera dans [5], Appendice, une démonstration du résultat suivant de A. Grothendieck.

Proposition 1.1. Soient S un trait hensélien, ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique p de $k(s)$ et ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_{\ell})$. On suppose remplie la condition suivante :

(*) Aucune extension finie de $k(s)$ ne contient toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de ℓ .

Alors, il existe un sous-groupe ouvert I_1 du groupe d'inertie I tel que $\rho(\sigma)$ soit unipotent pour $\sigma \in I_1$.

La condition $(\star_\ell)$ est automatiquement vérifiée pour $k(s)$ de type fini sur le corps premier (ou radiciel sur un tel corps).

Le théorème suivant résulte aussitôt de 1.1.

Théorème de monodromie 1.2. Avec les notations précédentes, soit X un schéma de type fini sur η et H un espace de cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$, à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$, de l'un des types (1.1.1) à (1.1.5). Si la condition $(\star_\ell)$ est vérifiée, l'action d'un quelconque élément de I sur H est quasi-unipotente.

Les résultats de passage à la limite 0.5 permettent de se débarrasser de l'hypothèse $(\star_\ell)$.

Variante 1.3. La condition $(\star_\ell)$ dans 1.2 est superflue.

Soit H'_0 un espace de $\mathbb{Z}_\ell$ -cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$ qui donne naissance à H , et $H_0 = H'_0/\text{torsion}$. On a par hypothèse $H = H_0 \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$, et l'action de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ se déduit de

$$\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(H_0) .$$

Soit I_ℓ , le plus grand sous-groupe premier à ℓ de I . Son image dans $\text{GL}(H_0)$ est un groupe de Lie ℓ -adique premier à ℓ , donc est finie.

Procédons à une extension de trait $S' \longrightarrow S$. Ceci ne change pas H_0 (SGA 4 XVI 6.6) et $\rho(I')$ est d'indice fini dans $\rho(I)$, car I'/P' est d'indice fini dans I/P et ce qui précède. Il suffit donc de prouver le théorème sur S' : on peut supposer que

- a) $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur $H_0/\ell H_0$;
- b) si S est d'inégale caractéristique, S est complet à corps résiduel parfait (EGA 0_{III} 10.3.1).

Posons $S = \text{Spec}(V)$, définissons V_0 comme en (0.5.2) et (0.5.3) et appliquons (0.5.1). On a

$$V = \varprojlim B_i$$

avec $S_i = \text{Spec}(B_i)$ essentiellement lisse de type fini sur V_0 . Soit $D_i \subset S_i$ d'équation $\pi = 0$. Pour i assez grand, H_0 provient d'un $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constant tordu $\mathcal{H}_i$ sur $S_i - D_i$ (d'après la "constructibilité générique" (0.1)) et $\mathcal{H}_i/\ell\mathcal{H}_i$ est constant.

Les dévissages (0.3.1) et (0.4.1) donnent lieu à des diagrammes commutatifs :

$$(1.3.1) \quad \begin{array}{ccccc} \text{Gal}(\bar{n}/n) & \supset & I & \supset & P \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{n}) & \supset & I_i & \supset & P_i \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} I/P & \xrightarrow{\sim} & \hat{\mathbb{Z}}(1) \\ \downarrow & & \parallel \\ I_i/P_i & \xrightarrow{\sim} & \hat{\mathbb{Z}}(1) \end{array}$$

et la représentation H_0 de $\text{Gal}(\bar{n}/n)$ se déduit d'une action de $\pi_1(S_i - D_i, \bar{n})$ sur H_0 , triviale sur $H_0/\ell H_0$. Le groupe $\text{Ker}(\text{GL}(H) \longrightarrow \text{GL}(H/\ell H))$ est un pro- ℓ -groupe ; P_i agit donc trivialement, et on applique la variante suivante de 1.1.

Variante 1.4. Reprenons les notations de 0.4 et soit ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{n}/n)$ dans $\text{Gal}(n, \mathbb{Q}_\ell)$. On suppose que $k(s)$ vérifie $(\star_\ell)$ et que $\rho(P)$ est fini. Alors, l'action de I est quasi-unipotente.

2. Cycles évanescents

2.1. Soit S un trait strictement local, et reprenons les notations de 0.3. Par hypothèse, on a ici $s = \bar{s}$. Soit $f : X \longrightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Le formalisme des cycles évanescents est un outil pour étudier la relation entre les cohomologies de X_s et de $X_{\bar{n}}^-$, et l'action du groupe d'inertie sur celle de $X_{\bar{n}}^-$, à partir d'informations locales (sur X) sur le morphisme f .

Un résultat clef de ce type est le théorème de spécialisation SGA 4 XVI 2.2, selon lequel pour f propre et lisse X_s et $X_{\bar{n}}^-$ ont même cohomologie.

Dans la théorie transcendante, si $f : X \longrightarrow D$ est un morphisme propre d'un espace analytique X dans le disque D , les cycles évanescents apparaissent comme suit :

a) Quitte à rapetisser D , on peut supposer que X est un fibré topologique au-dessus du disque épointé $D^\star$ (théorème d'isotopie de Thom). Les fibres

X_t ($t \in D^*$) sont en particulier toutes isomorphes.

b) Il n'est pas déraisonnable de se représenter la fibre spéciale X_s comme déduite de "la" fibre générale X_t par contraction de polyèdres dans X_t : on aurait $\pi : X_t \longrightarrow X_s$. La méthode des cycles évanescents consiste alors à étudier la différence entre les cohomologies de X_s et X_t à l'aide de la suite spectrale de Leray de π .

La théorie géométrique expliquée ci-dessous est très proche de cette théorie transcendante ; il faut remplacer le point général $t \in D$ par $\bar{\eta}$, le point géométrique générique de S . Inversement, on peut calquer la théorie transcendence sur la théorie géométrique, en remplaçant t ou $\bar{\eta}$ par le revêtement universel $\hat{D}^*$ de D^* , et X_t ou $X_{\bar{\eta}}$ par $X \times_D \hat{D}^*$. Ce faisant, on se débarrasse de nombreux ϵ et η , mais on perd parfois de l'information.

2.2. Fixons un anneau de torsion Λ dans lequel p soit inversible (par exemple $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}$, ℓ premier à p). Soient les morphismes :

$$\begin{array}{ccccc} X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow f_d & & \downarrow f & & \downarrow f_{\bar{\eta}} \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \bar{\eta} \end{array}$$

Les faisceaux de cycles évanescents ψ_i sur X_s sont les

$$(2.2.1) \quad \psi^i = i^* R^i \bar{j}_* \Lambda.$$

Si f est propre, on a (SGA 4 XII 5.5)

$$(2.2.2) \quad i^* : H^p(X, R^q \bar{j}_* \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^p(X_s, i^* R^q j_* \Lambda),$$

et la suite spectrale de Leray pour $\bar{j}$ se réécrit

$$(2.2.3) \quad H^p(X_s, \psi^q) \longrightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda).$$

Lorsque rien ne se passe à l'infini, on peut parfois obtenir cette suite spectrale sans hypothèse de propreté. Qu'il faille quelque hypothèse à l'infini se voit déjà sur le cas trivial $X_s = \emptyset$.

On tire aussitôt des définitions :

Proposition 2.3. Soient $\bar{x}$ un point géométrique de X_S (par exemple un point fermé) $X_{(\bar{x})}$ l'hensélisé strict de X en $\bar{x}$ et $X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ la fibre géométrique générique de la projection de $X_{(\bar{x})}$ sur S . On a

$$\psi^i = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda)$$

Corollaire 2.4. Là où f est lisse, $\psi^i = 0$ pour $i > 0$ et $\psi^0 = \Lambda$.

C'est SGA 4 XV 2.1.

Le groupe $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ (égal par hypothèse au groupe d'inertie) agit par transport de structure sur les ψ^i , et

Scholie 2.5. La suite spectrale 2.2.3 est $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -équivariante.

Variante 2.6. Soient $\bar{S} = \text{Spec}(\bar{V})$ et $\bar{X} = X \times_S \bar{S}$. $X_{\bar{\eta}}$ est le complément de $X_S = X_S^-$ dans $\bar{X}$. Posons

$$\phi^i = H_{X_S}^{i+1}(\bar{X}, \Lambda)$$

(faisceaux de cohomologie à support). On a une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \phi^{-1} \longrightarrow \Lambda \longrightarrow \psi^0 \longrightarrow \phi^0 \longrightarrow 0$$

et, pour $i > 0$, des isomorphismes $\psi^i \xrightarrow{\sim} \phi^i$. Pour f lisse, les ϕ^i sont nuls.

Posons $\phi_{gl}^i = H_{X_S}^i(\bar{X}, \Lambda)$ (analogue global des ϕ^i). On dispose d'une suite spectrale

$$(2.6.1) \quad H^p(X_S, \phi^q) \longrightarrow \phi_{gl}^{p+q}$$

et d'une suite exacte longue de cohomologie qui, pour f propre, se réécrit

$$(2.6.2) \quad \dots \longrightarrow H^i(X_S, \Lambda) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda) \longrightarrow \phi_{gl}^i \longrightarrow \dots$$

Variante 2.7. Soit K_t l'extension modérément ramifiée maximale de K dans $\bar{K}$.

On pose $X_t = X \times_S \text{Spec}(K_t)$. Soit $\bar{j}_t$ la projection de X_t dans X . On définit des variantes modérées ("tame") des ψ^i en posant

$$\psi_t^i = R^i \bar{j}_{t*} \Lambda$$

Utilisant que P est un pro- p -groupe, avec p inversible dans Λ , on trouve que

$$(2.7.1) \quad H^*(X_t, \Lambda) = H^*(X_{\eta}, \Lambda)^P,$$

$$(2.7.2) \quad \psi_t^i = \psi^i P.$$

Pour f propre, la suite spectrale de Leray de $\bar{j}_t$ se déduit de 2.2.3 par passage aux P -invariants :

$$(2.7.3) \quad H^p(X_s, \psi_t^q) \Longrightarrow H^{p+q}(X_t, \Lambda) = H^{p+q}(X_{\eta}, \Lambda)^P.$$

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

Soit Λ comme en 2.2.

Conjecture 3.1 (pureté). Soient A un anneau excellent strictement local (0.2) régulier et D un diviseur régulier de $\text{Spec}(A)$ défini par un paramètre x . Soit $U = \text{Spec}(A) - D = \text{Spec}(A[1/X])$. On a

$$(3.1.1) \quad H^q(U, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda & \text{pour } q = 0 \\ \Lambda(-1) & \text{pour } q = 1 \text{ (notation (0.0.6))} \\ 0 & \text{pour } q > 1 \end{cases}$$

Voici des cas où cette conjecture est connue (SGA 4 XIX) :

pour $q = 0$ ou 1 , pour A de caractéristique 0 , pour A d'égale caractéristique p lorsqu'on dispose de la résolution des singularités en dimension $\leq \dim(A)$ et en caractéristique p , ou pour $(\text{Spec}(A), D)$ un couple lisse (théorème de pureté relatif SGA 4 XVI 3.7).

Lorsqu'on dispose de la pureté, et que $D = \sum_{i \in B} D_i$ est un diviseur à croisements normaux dans $\text{Spec } A$, défini par une partie d'un système régulier de paramètre, la cohomologie de $U = \text{Spec}(A) - D$ est donnée par

$$\begin{aligned}
 H^0(U, \Lambda) &= \Lambda \\
 (3.1.2) \quad H^1(U, \Lambda) &= \Lambda(-1)^B \\
 H^q(U, \Lambda) &= \bigwedge^q H^1(U, \Lambda) \quad (\text{donné par le cup-produit})
 \end{aligned}$$

Ces formules sont identiques à celles qui, sur $\mathbb{C}$, donnent la cohomologie de $D^{*B} \times D^k$.

3.2. Soit S un trait strictement local. On garde les notations (0.0.1) (0.0.3). Soit $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de type fini. On suppose que X est régulier, que X_η est lisse et que X_s est un diviseur à croisements normaux dans X . On supposera que ce diviseur est (globalement, et non seulement localement pour la topologie étale) somme de diviseurs réguliers : $(X_s)_{\text{red}} = \sum_{i \in B} D_i$ (le cas général peut se récupérer par localisation). Notons m_i leurs multiplicités : $X_s = \sum_{i \in B} m_i D_i$.

Soient x un point de X_s , $\bar{x}$ un point géométrique de X localisé en x (par exemple x fermé, $x = \bar{x}$), $C = \{i | x \in D_i\}$ et K le complexe concentré en degrés 0 et -1

$$K : \mathbb{Z}^C \xrightarrow{d} \mathbb{Z} : d((n_j)) = \sum_j m_j n_j.$$

Théorème 3.3. (utilise la pureté). Les groupes de cycles évanescents modérés $\psi_{t\bar{x}}^i$ sont les suivants :

(i) On a un isomorphisme canonique de Λ -algèbres graduées

$$\psi_{t\bar{x}}^* \simeq \bigwedge^* (H_1(K) \otimes \Lambda(-1)) \otimes_{\Lambda} \psi_{t\bar{x}}^0.$$

(ii) $\psi_{t\bar{x}}^0$ est une Λ -algèbre Λ^E , pour E un ensemble sur lequel le groupe d'inertie modéré $I_t = I/P = \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))$ agit transitivement, de nombre d'éléments le plus grand diviseur premier à p de $\# H_0(K)$.

Voici la méthode de démonstration.

a) Soient $X_{(\bar{x})}$ le localisé strict de X en $\bar{x}$, $U = X_{(\bar{x})} - X_{(\bar{x})s}$ (le complément d'un diviseur à croisements normaux), t_j une équation locale de D_j , $X_n = X_{(x)}[(t_j^{1/n})]$ (pour $(n, p) = 1$; c'est un schéma régulier) et U_n l'image réciproque de U dans X_n . D'après 3.1.2, on a $H^q(U_n, \Lambda) = \bigwedge^q (\Lambda(-1)^C)$; pour $m = x d$, l'application "image réciproque" de $H^q(U_n, \Lambda)$ dans $H^q(U_m, \Lambda)$ est la multiplication

par d^q . Posant $\hat{U} = \varprojlim_{(n,p)=1} U_n$, on a donc

$$(3.3.1) \quad \begin{cases} H^0(\hat{U}, \Lambda) = \Lambda \\ H^q(\hat{U}, \Lambda) = \varprojlim_n H^q(U_n, \Lambda) = 0 \text{ pour } q \neq 0. \end{cases}$$

b) $\hat{U}$ est un prorevêtement de U de groupe $\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))^C$. Par définition, on a $\psi_{t/x}^* = H^*(U_{n_t}, \Lambda)$; $\hat{U}$ est un prorevêtement de groupe $H_1(K) \otimes \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))$ de chacune des composantes connexes de U_{n_t} , et celles-ci sont permutées transitivement par le groupe d'inertie modéré. De (3.3.1) et de la suite spectrale d'Hochschild-Serre on tire alors les formules 3.3.

En termes imagés, on peut dire que U_n^- est la fibre d'un morphisme δ d'un $K(\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))^C, 1)$ cohomologique U dans le $K(\hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s)), 1)$ cohomologique n , ce morphisme δ induisant $d = \sum m_j n_j : \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))^C \longrightarrow \hat{\mathbb{Z}}(1)(k(s))$.

Corollaire 3.4. (utilise la pureté). Supposons f propre. Soit N le plus petit commun multiple des multiplicités m_j ($j \in B$). Soit $q \geq 0$, et q' la borne inférieure de q et du nombre maximum de diviseurs D_j passant par un même point. Pour T dans le groupe d'inertie modéré $I_t = I/P$, on a

$$(T^N - I)^{q'} = 0 \text{ sur } H^q(X_n^-, \Lambda)^P.$$

Résulte aussitôt de 3.3 et de la variante 2.7 de 2.5.

Les résultats de pureté requis sont disponibles pour les H^1 , en caractéristique 0, ou pour S essentiellement de type fini sur un corps.

Théorème 3.5. Soit C une courbe projective et lisse sur le corps des fractions $k(\eta)$ d'un anneau de valuation discrète V . Le groupe d'inertie I agit sur $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ par automorphismes quasi-unipotents d'échelon 2 : il existe N tel que, pour $T \in I$, on ait

$$(T^N - I)^2 = 0 \text{ sur } H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell).$$

On se ramène à supposer V strictement local. L'assertion est qu'il existe un sous-groupe ouvert I_1 de I tel que $(T - I)^2 = 0$ sur H^1 pour $T \in I_1$.

Il nous est loisible d'étendre les scalaires de $k(\eta)$ à une extension finie (remplacer V par son normalisé dans cette extension). Puisque l'image du pro- p -groupe P dans un groupe de Lie ℓ -adique $GL(n, \mathbb{Q}_\ell)$ est finie, on peut en particulier supposer que P agit trivialement.

Soit C_0 un modèle minimal de C sur V (pour l'existence de C_0 , basée sur le théorème d'Abhyankar, cf. la discussion dans [3] § 2, p. 87 ; on pourrait ici se ramener au cas V excellent en passant au complété de V : invoquer SGA 4 XVI 1.6).

Soit C_1 un modèle régulier de C , déduit de C_0 par éclatements, de fibre spéciale un diviseur à croisements normaux. Les arguments 3.3, 3.4 s'appliquent à C_1 , ψ_t^0 , ψ_t^1 et $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)^P = H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/\ell^n)$ avec N indépendant de n , et 3.5 en résulte.

Remarque 3.6. Soit A une variété abélienne sur $k(\eta)$. Puisque A est quotient d'une jacobienne, on trouve encore que l'action de I sur $H^1(A_\eta, \mathbb{Q}_\ell)$ ou $T_\ell(A)$ est quasi-unipotente d'échelon 2.

Remarque 3.7. L'action de I sur $H^1(X_\eta, \mathbb{Q})$ est en fait quasi-unipotente d'échelon 2 pour tout schéma X de type fini sur η .

Le théorème 3.5 (ou 3.6) est à la base de la démonstration du théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes qui sera donnée dans l'exposé IX § 3.

3.8. Il est clair que lorsqu'on dispose de la pureté et de la résolution des singularités (par exemple en caractéristique 0) la méthode précédente démontre le théorème de monodromie, et fournit des bornes pour l'exposant de nilpotence. Ainsi, en égale caractéristique 0, on trouve que pour X propre et lisse sur η et T dans un sous-groupe ouvert de I , on a

$$(T - 1)^{q+1} = 0 \text{ sur } H^q(X_\eta, \mathbb{Z}_\ell) \quad (T \in I_1 \subset I).$$

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

4.1. Soient S un trait strictement local et $f : X \longrightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Posons $n = \dim(X_\eta)$.

Si X' est l'adhérence schématique de X_η dans X , on a :

a) Sur $X_S - X'_S$, $\phi^{-1} = \Lambda$ et les autres ϕ^i sont nuls ;

b) sur X'_S , les ϕ^i et ψ^i relatifs à X/S ou à X'/S coïncident, et $\phi^{-1} = 0$.

Puisque X' est plat sur S , ceci permet souvent de se ramener au cas X est plat sur S .

Théorème 4.2.

(i) On a $\psi^i = 0$ pour $i > n$.

(ii) Plus précisément, pour x un point de X_S dont l'adhérence soit de dimension k ($k = \deg \text{tr}(k(x)/k(s))$) et pour $\bar{x}$ un point géométrique localisé x , on a

$$\psi_{\bar{x}}^i = 0 \text{ pour } i > n-k, \text{ i.e.}$$

$$d(\psi^i) \leq n-i \quad (\text{notation de SGA 4 XIV 2.1}).$$

On a $\psi_{\bar{x}}^i = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda)$, et $X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ est limite projective de schémas affines de dimension $\leq n$ sur $k(\bar{\eta})$. L'assertion (i) résulte donc du théorème de Lefschetz affine (SGA 4 XIV 3.2) par passage à la limite.

Pour prouver (ii), on peut supposer que X est plat sur S (4.1) et qu'existe un S -morphisme quasi-finí et plat $g : X \longrightarrow \mathbb{A}_S^k$ tel que $g(x)$ soit le p -générique de $\mathbb{A}_S^k$. Soit S' le trait localisé strict de $\mathbb{A}_S^k$ en $\bar{x}$. On a

a) $S'_{\bar{\eta}}$ est le spectre d'un corps, et $\text{Gal}(\bar{\eta}'/s'_{\bar{\eta}})$ est un p -groupe Q .

b) D'après (i) pour g , on a $H^i(X_{(x)\bar{\eta}'}, \Lambda) = 0$ pour $i > n-k$.

c) On a $H^i(X_{(x)\bar{\eta}}, \Lambda) = H^i(X_{(x)\bar{\eta}'}, \Lambda)^Q$, d'où le théorème.

Corollaire 4.3. Si f est propre et plat et que la dimension du lieu de non liss. de f dans X_S est $\leq d$, le morphisme de spécialisation $H^i(X_S) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})$ est un isomorphisme pour $i > n+d+1$ et un épimorphisme pour $i = n+d+1$.

4.4. Pour prouver, dans certains cas, que les ϕ^i pour i petit sont nuls, on s'appuyera sur la théorie de la dualité locale (directement ou via des théorèmes de Lefschetz locaux de SGA 2 XIV). Cet outil n'est disponible qu'en caractéristique 0 (ou en égale caractéristique p lorsqu'on dispose de la résolution des singularités à la Hironaka dans les dimensions considérées).

Théorème 4.5. Supposons S de caractéristique 0. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de type fini et x un point fermé de X_S . On suppose que

(a) x est un point de non lissité isolé dans sa fibre

(b) X est de profondeur géométrique relative $\geq n$ en x : au voisinage de x , X s'identifie à un sous-schéma défini par k équations dans un schéma lisse de dimension relative N en x , avec $n \leq N-k$.

Alors $\phi_x^i = 0$ pour $i < n$.

Soit X_x le localisé strict de X en x et $V = X_x - \{x\}$. Pour tout trait S' fini sur S , soient de même $X'_x = X_x \times_S S'$ et $V' = V \times_S S'$. Pour S le normalisé de S dans $\bar{\eta}$, soient $\bar{X}_x = X_x \times_S \bar{S}$, $\bar{V} = V \times_S \bar{S}$. On a

(1) Si $\phi_x^i = 0$ sur $(X_x)_S$ (i.e. en toute généralisation de x dans X_S) pour $i \leq m$, alors

$$H_{\{x\}}^{i-1}(\bar{X}_x) = \hat{H}^i(\bar{V}) \xrightarrow{\sim} \hat{H}^i(\bar{V}_{\bar{\eta}}) = \phi^i \quad \text{pour } i \leq m.$$

Les ϕ^i sont en effet des faisceaux de cohomologie à support dans V_S de $\bar{V}$; sous les hypothèses de 4.5, (a) est d'application pour $m = \infty$ (SGA 4 XV 2.1).

(2) L'hypothèse (b) de 4.5 est stable par changement de base. D'après SGA 2 XIV 5.6, elle implique que

$$\hat{H}^i(V') = H^{i-1}_{\{x\}}(X'_x) = 0 \quad \text{pour } i < n;$$

on conclut en notant que $\hat{H}^i(\bar{V})$ est limite inductive des $\hat{H}^i(V')$.

D'après 4.2. et 4.5, on a

Corollaire 4.6. Pour S un trait hensélien de caractéristique 0, X/S une intersection complète relative de dimension relative n et $x \in X_S$ un point de non lissité isolé dans sa fibre, on a $\phi_x^i = 0$ pour $i \neq n$.

Corollaire 4.7. Sous les hypothèses de 4.6, ϕ_x^n est un Λ -module plat.

Pour Λ' une Λ -algèbre finie, un général non sense (SGA 4 XVII 5.2.11) fournit en effet, pour les $\phi_{\Lambda'}^i$, relatifs à Λ' ,

$$\phi_{\Lambda'}^{n-i} = \text{Tor}_i^{\Lambda}(\Lambda', \phi_{\Lambda}^n)$$

et on applique 4.6 à Λ' .

Variante 4.8. Dans 4.5, supprimons la condition (a) et soit Z le lieu de non de f . On peut encore conclure

$$\phi_x^i = 0 \quad \text{pour } i < n - \dim Z_s.$$

On procède par récurrence descendante sur $\dim \overline{\{x\}}$. L'hypothèse de récurrence permet d'appliquer 4.5 (1) avec $m = n - \dim Z_s$, et on achève la démonstration comme précédemment.

4.9. Il est possible d'obtenir un critère de nullité utilisant seulement des informations sur les fibres géométriques de f . Dans le cas des intersections complètes, le résultat est toutefois d'une unité moins bon que 4.5.

Proposition 4.10. Sous les hypothèses générales de 4.5, supposons que

(a) x est un point de nonlissité isolé dans sa fibre.

(b) Pour tout point y de $X_{\bar{\eta}}$, d'adhérence dans $X_{\bar{\eta}}$ de dimension $d(y)$, qui soit une g  n  r  sation de x , on a $\text{prof}_y(X_{\bar{\eta}}) \geq n - d(g)$, i.e.
 $H_{\{y\}}^i(X_{\bar{\eta}}) = 0$ pour $i \leq n - d(g)$

(c) $\text{prof}_x(X_s) \geq n$,

Alors, $\phi_x^i = 0$ pour $i < n-1$.

Gardons les notations de 4.5 ; on peut appliquer 4.5 (1) avec $m = \infty$.

D'apr  s le th  or  me de Lefschetz local (SGA 2 XIV), l'hypoth  se (b) fournit

$$H^i(V') \xrightarrow{\sim} H^i(V_s) \quad (i < n-1)$$

$$H^i(V') \hookrightarrow H^i(V_s) \quad (i = n-1)$$

et on conclut par (c) que $H^i(\bar{V}) = \varinjlim H^i(V') = 0$ pour $i \leq n-1$, d'o   4.10.

4.11. Comme en 4.8, on peut donner de 4.10 une variante ne supposant pas (a).

5. Action de la monodromie sur les π_1

Dans cet § (= exposé de Grothendieck du 19/11/1968), nous ferons usage du théorème de réduction semi-stable pour les courbes. Artin et Winters [2] ont donné une démonstration directe de ce théorème, qu'on peut aussi déduire [3] du théorème analogue pour les variétés abéliennes (IX § 3, utilisant 3.6). Nous utiliserons aussi la théorie de Schlessinger (exposé VI de Rim).

5.1. Soient k un corps algébriquement clos, C une courbe projective sur k et $x_1 \dots x_n$ un ensemble fini de points fermés de C . On dit que $X = (C ; x_1, \dots, x_n)$ est stable si

- (a) C est réduite et ses seules singularités sont des points doubles à tangentes distinctes ;
- (b) les x_i sont distincts, et des points lisses de C ;
- (c) si C_1 est une composante irréductible de C , et que E est l'ensemble des points de la normalisée C'_1 de C_1 au-dessus d'un point singulier de C_1 ou d'un des x_i , alors, si C'_1 est de genre 0 (resp. 1), E a au moins 3 (resp 1) éléments.

La condition (c) équivaut à chacune des suivantes :

- (c') X n'a pas d'automorphismes infinitésimaux non triviaux.
- (c'') Si ω est le faisceau inversible dualisant, le faisceau inversible $\omega' = \omega(\sum x_i)$ est ample.

Un S -schéma C , muni de sections $x_1, \dots, x_n$ est une courbe stable sur S si ses fibres géométriques sont des courbes stables. Dans [3] §§ 1,2, seul le cas $n = 0$ est considéré. L'extension des résultats de loc. cit. au cas général est triviale :

- (1) Pour X/k stable, $H^1(C, \omega'^{\otimes n}) = 0$ pour $n \geq 2$ et $\omega'^{\otimes n}$ est très ample pour $n \geq 3$ (cf. [3] 1.2).
- (2) Le schéma formel M des modules de X est lisse, et C reste singulier au-dessus d'un diviseur à croisements normaux de M .

(3) Pour X et Y stables sur S , $\text{Isom}_S(X, Y)$ est fini et non ramifié sur S (isomorphismes compatibles aux points marqués).

(4) Pour X/k stable, $\text{Aut}_k(X) \longrightarrow \text{Aut}_k \text{Pic}^\circ(C)$ est injectif.

On a enfin

Proposition 5.1.1. Soit $X_\eta = (C_\eta ; x_1, \dots, x_n)$ stable sur le point générique η d'un trait S , avec C_η lisse. Il existe une extension finie séparable η' de η et une courbe stable X' sur le normalisé S' de S dans η telle que $X' \otimes_{S'} \eta' = X_\eta \otimes_\eta \eta'$.

Cela résulte du théorème de réduction semi-stable habituel qui permet de prendre η' tel que la fibre spéciale géométrique du modèle minimal C'' de C_η , sur S' vérifie (a). On éclate ensuite, de façon itérée s'il le faut, des points lisses de C'' pour que (b) soit vérifiée. On contracte alors les chaînes de composantes rationnelles lisses de self intersection deux ne contenant aucun $\bar{x}_i$ de la fibre spéciale et on obtient C' (cf. [3], preuve de 2.3 p. 88).

On peut vérifier comme dans loc. cit. que C' existe dès que la jacobienne de C_η a réduction stable. L'hypothèse de lissité sur C_η est par ailleurs superflue.

5.2. Soit X_η un schéma géométriquement connexe de type fini sur le corps des fractions d'un trait strictement local S . Pour ξ un point géométrique de X_η^- on a la suite exacte

$$(5.2.1) \quad 0 \longrightarrow \pi_1(X_\eta^-, \xi) \longrightarrow \pi_1(X, \xi) \longrightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow 0,$$

d'où un homomorphisme de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans le groupe des automorphismes extérieurs de $\pi_1(X_\eta^-)$. Passant au plus grand quotient premier à p $\pi_1^{(p)}(X_\eta^-)$ de $\pi_1(X_\eta^-)$, on trouve

$$(5.2.2) \quad \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Aut ext}(\pi_1^{(p)}(X_\eta^-)).$$

Supposons que X_η ait un point rationnel x , et soit $\bar{x}$ le point géométrique $\bar{\eta} \longrightarrow \eta \xrightarrow{x} X_\eta$. Pour $\xi = \bar{x}$, la suite exacte (5.2.2) splitte canoniquement, d'où

$$(5.2.3) \quad [x] : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{Aut}(\pi_1(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})) \longrightarrow \text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})) .$$

Théorème 5.3. L'image de P par 5.2.2 (ou 5.2.3, cela revient au même) est finie.

5.3.1. Réduction au cas où $X_{\bar{\eta}}$ est géométriquement normal et intègre.

Soient $X'_{\bar{\eta}}$ le normalisé de $X_{\bar{\eta}}$, $(X'_{i\bar{\eta}})_i$ la famille des composantes connexes de $X'_{\bar{\eta}}$, $X''_{\bar{\eta}} = X'_{\bar{\eta}} \times_{X_{\bar{\eta}}} X'_{\bar{\eta}}$ et $(X''_{j\bar{\eta}})_j$ les composantes connexes de $X''_{\bar{\eta}}$. Quitte à passer à une extension finie de $k(\eta)$, on peut supposer que les $X'_{i\bar{\eta}}$ sont géométriquement normaux et intègres, avec un point rationnel x_i , et que les $X''_{j\bar{\eta}}$ sont géométriquement connexes, avec un point rationnel y_j . Pour $k = 1$ ou 2 et $p_k(y_j) \in X'_{i\bar{\eta}}$, choisissons une classe de chemins ℓ_{kij} de $p_k(\bar{y}_j)$ à $\bar{x}_i$: c'est un élément d'un tore sous $\pi_1(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$. Soit $\bar{\ell}_{kij}$ le chemin "premier à p" correspondant (le même modulo $\text{Ker}(\pi \longrightarrow \pi^{(p)})$). On peut prendre $\bar{\ell}_{kij}$ invariant par P : l'ensemble des chemins premiers à p est $\varprojlim$ d'ensembles finis d'ordre premier à p sur lesquels le pro-p-groupe P agit.

Dès lors, si un sous-groupe d'indice fini P' de P agit trivialement sur les $\pi_1^{(p)}(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$, il résulte des formules de Van Kampen (i.e. de ce que $X'_{i\bar{\eta}} \longrightarrow X_{i\bar{\eta}}$ est de descente effective pour les revêtements étales) que P' agit trivialement sur $\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})$.

5.3.2. Pour $X_{\bar{\eta}}$ normal et U un ouvert, $\pi_1(U)$ s'envoie sur $\pi_1(X_{\bar{\eta}})$; on peut donc supposer $X_{\bar{\eta}}$ lisse et affine. Coupant par les sections hyperplanes génériques (ceci remplace S par le localisé strict de S au point générique de la fibre spéciale d'un A_S^n) et appliquant Bertini, on se ramène à supposer que $X_{\bar{\eta}}$ est lisse, géométriquement connexe et de dimension un. Quitte à passer à une extension finie de $k(\eta)$, on peut supposer que $X_{\bar{\eta}}$ est le complément dans une courbe projective et lisse $\bar{X}_{\bar{\eta}}$ d'un ensemble fini de points rationnels x_i , (dont il nous est loisible d'augmenter le nombre. Appliquant le théorème de réduction semi-stable (5.1.1), on se ramène à supposer qu'il existe une courbe stable $X = (C ; x_1, \dots, x_n)$ sur S telle que $X_{\bar{\eta}} = C_{\bar{\eta}} - \{x_1, \dots, x_n\}$. On applique alors le résultat suivant

Théorème 5.4. Soient S un schéma strictement local, $f : \bar{X} \longrightarrow S$ un morphisme propre et plat, de fibre spéciale une courbe dont les seuls points de non lissité sont des points doubles ordinaires et Y un sous-schéma de $\bar{X}$, réunion d'un nombre fini de sections disjointes contenues dans l'ouvert de lissité. Soit x un point rationnel de $X = \bar{X} - Y$. Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel X est lisse, et ξ un point géométrique de U . Alors l'image de $\pi_1(U, \xi)$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi))$ est abélienne et première à p .

On prendra garde qu'on ne peut faire agir $\pi_1(U, \xi)$ sur $\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi)$ que parce que les $\pi_1^{(p)}$ vérifient le théorème de spécialisation.

On se ramène au cas S complet, puis au cas universel où S est un schéma formel de modules pour la fibre spéciale, munie de ses sections. S est alors un anneau de séries formelles sur un anneau de Cohen : $S = \text{Spec}(W[[t_1 \dots t_n]])$ et U est le complément d'un diviseur à croisements normaux d'équation $t_1 \dots t_m = 0$. Dans ce cas universel, d'après le lemme d'Abhyankar, $\pi_1(U, \xi)$ est abélien et premier à p , d'où le théorème.

Remarque 5.5. On peut démontrer un résultat analogue à 5.4 en dimension relative quelconque en considérant une section plane générique de dimension un et en appliquant Bertini.

6. Appendice : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

(par P. Deligne)

Soient S un trait et A_η une variété abélienne sur $k(\eta)$, de dimension $d \neq 0$. Pour $S' \longrightarrow S$ un morphisme local de traits, on note $A_{\eta'}$ la variété abélienne sur $k(\eta')$ déduite de A_η par extension des scalaires. Soient $\mathcal{A}_S$, le module de Néron de A_η sur S , $\mathcal{A}_{S',s}$, sa fibre spéciale et $\mathcal{A}_{S',s}^\circ$, la composante neutre de $\mathcal{A}_{S',s}$. Le théorème de réduction stable est le suivant.

Théorème 6.1. Pour S' convenable, A_{η} , a réduction stable, i.e. $\mathcal{A}_{S',s}^{\circ}$, est extension d'une variété abélienne par un tore.

Il résulte assez facilement de 6.1. qu'on peut prendre S' tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable finie de $k(\eta)$. Supposons tout d'abord que le corps résiduel de S est de type fini sur le corps premier (le même argument marcherait pour $k(s)$ radiciel sur un tel corps).

Soient ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique résiduel p , $T_{\ell}(A)$ le module de Tate, $V_{\ell}(A) = T_{\ell}(A) \otimes \mathbb{Q}_{\ell}$ et $\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(T_{\ell}(A))$ la représentation naturelle. Une extension des scalaires préliminaire nous ramène au cas où le groupe d'inertie I agit de façon unipotente (1.2) donc à travers son plus grand pro- ℓ -groupe quotient $Z_{\ell}(1)$ (0.3). Soient T l'image dans $\text{GL}(T_{\ell}(A))$ d'un générateur de $Z_{\ell}(1)$ et r le plus grand entier ≥ 0 tel que $(T-1)^r \neq 0$. On a :

Lemme 6.2. L'application

$$\sigma \in I, v \in V_{\ell}(A) \longmapsto (\rho(\sigma)-1)^r(v)$$

induit des morphisme et isomorphisme

$$(6.2.1) \quad \begin{array}{ccc} V_{\ell}(A)_I \otimes \mathbb{Q}_{\ell}(r) & \xrightarrow{M} & V_{\ell}(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ V_{\ell}(A)/\text{Ker}(T-1)^r \otimes \mathbb{Q}_{\ell}(r) & \xrightarrow{\sim} & \text{Im}(T-1)^r \end{array}$$

$V_{\ell}(A)_I$ et $V_{\ell}(A)^I$ sont des $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -modules et M est galoisien.

6.3. On dit qu'une représentation ℓ -adique $\tau : \text{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow \text{GL}(V)$ est de poids n ($n \in \mathbb{Z}$) si la condition suivante est vérifiée :

(*) Pour un modèle convenable X de $k(s)$ (X = une variété irréductible de type fini sur le corps premier, avec $k(s) = k(X)$), τ se factorise par $\pi_1(X, \bar{s})$ et pour x un point fermé de X , les valeurs propres de $\tau(F_x)$ sont des nombres algébriques dont les conjugués complexes sont tous de valeur absolue $|k(x)|^{n/2}$ (F_x désigne le Frobenius géométrique ϕ_x^{-1}).

Si V (resp. W) est de poids n (resp. m) et que $n \neq m$, on a $\text{Hom}_{\text{Gal}}(V, W) = 0$.

6.4. Il résulte de la propriété universelle du modèle de Néron que $V_{\ell}(A)^I = V_{\ell}(A_{S,s}^{\circ})$. Si a est la dimension du plus grand quotient abélien de $A_{S,s}^{\circ}$ et m la dimension de la partie multiplicative de $A_{S,s}^{\circ}$, d'après Weil, $V_{\ell}(A)^I$ est donc extension d'une représentation de dimension $2a$ et poids -1 par une représentation de dimension m et poids -2 .

6.5. Soit A^* la variété abélienne duale de A . Rappelons que $V_{\ell}(A^*)$ et $V_{\ell}(A)$ (donc $V_{\ell}(A^*)^I$ et $V_{\ell}(A)_I$) sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{Q}_{\ell}(1)$. Si a^* et m^* sont définis pour A^* comme a et m pour A , il résulte de 6.4 que $V_{\ell}(A)_I$ est extension d'une représentation de dimension m^* et de poids 0 par une représentation de dimension $2a^*$ et de poids -1 .

6.6. Le module galoisien $\mathbb{Q}_{\ell}(r)$ est de poids $-2r$. Puisque $\text{Im}(T-1)^r \neq 0$, on déduit de 6.4, 6.5 et de l'isomorphisme 6.2 que $r \leq 1$. Si $r = 0$, on a

$$\begin{cases} a + m \leq d \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

donc $m = 0$, $a = d$ et A_{η} a bonne réduction. Supposons que $r = 1$. On tire alors de 6.2 que $\text{Im}(T-1)$ est de poids -2 et que $V_{\ell}(A)/V_{\ell}(A)^I$ est de poids 0 ; ces espaces ont même dimension $m_1 \leq m$.

On a alors

$$\dim V_{\ell}(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

$$2 \dim A_{S,s} \geq 2(a + m) \geq 2a + m + m_1 = 2d = 2 \dim A_{S,s},$$

de sorte que A_{η} a réduction stable ($\dim A_{S,s} = a + m$). On a obtenu en même temps que $m_1 = m$, i.e. que $\text{Im}(T-1) \subset V_{\ell}(A)^I \cong V_{\ell}(A_{S,s}^{\circ})$ est le V_{ℓ} de la partie multiplicative de $A_{S,s}^{\circ}$.

6.7. Pour traiter le cas général, nous utiliserons (0.5) (cf. 1.3). On se ramène à supposer que

- (a) les conditions de (0.5.2) ou (0.5.3) sont vérifiées ;
- (b) $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur A_ℓ ;
- (c) l'action de I sur $T_\ell(A)$ est unipotente.

Sous ces hypothèses, nous prouverons que $A_{\bar{\eta}}$ a réduction stable. L'hypothèse (a) permet d'appliquer (0.5.1) pour avoir $S = \varprojlim S_i$ comme en 1.3, dont nous reprenons les notations. Soit s_i le point fermé de S_i .

Pour i assez grand, la composante neutre $\mathcal{A}^\circ$ du modèle de Néron $\mathcal{A}_S$ provient d'un schéma en groupe lisse à fibres connexes $\mathcal{A}_i$ sur S_i , et $(\mathcal{A}_i)_\ell$ est constant sur $S_i - D$. Le groupe $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ agit sur $T_\ell(A)$, et agit trivialement sur $T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell$. Comme en 1.3, on voit que P_i agit trivialement. On a alors par (1.3.1) :

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \quad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}_S^\circ) = T_\ell(A)^I = T_\ell(\mathcal{A}_i^I)$$

et (6.2.1) est un diagramme de $\text{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ -modules auquel on peut appliquer les arguments 6.4 à 6.6.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. ARTIN Algebraic approximation of structures over complete local rings. Publ. Math. I.H.E.S. 36 -1969. pp. 23-58.
- [2] M. ARTIN and G. WINTERS. Degenerate fibres and reduction of curves.
- [3] P. DELIGNE and D. MUMFORD. The irreducibility of the space of curves of a given genus. Publ. Math. I.H.E.S. 36 - 1969. pp. 75 - 110.
- [4] J.P. SERRE Corps locaux. Publ. Math. univ. Nancago-Hermann 1962.
- [5] J.P. SERRE and J. TATE. Good reduction of abelian varieties. Ann. of Math. 88 3 - 1968 - pp. 492 - 517.

Propriétés de finitude du groupe fondamentalpar Michèle RAYNAUD

Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k et $\pi_1^{(p)}(X)$ le plus grand quotient "premier à p " de $\pi_1(X)$. On montre, dans cet exposé, que, si X est une surface, $\pi_1^{(p)}(X)$ est topologiquement de présentation finie et qu'il en est de même pour X quelconque si l'on admet la résolution des singularités.

Dans le cas d'une surface, la méthode de démonstration, due à J.P. Murre, consiste à se ramener au cas où l'on a une fibration au-dessus de P^1 ayant les propriétés (i), (ii) et (iii) de la proposition ci-dessous.

Proposition 2.1. Soient k un corps algébriquement clos, S une surface projective, irréductible, lisse sur k . Alors on peut trouver un éclatement

$$g : S' \longrightarrow S,$$

où S' est une surface régulière, munie d'une fibration

$$f : S' \longrightarrow P^1,$$

tels que f ait une section σ , et que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) f est lisse aux points de $\sigma(P^1)$.
- (ii) les fibres de f sont des courbes géométriquement intègres n'ayant que des singularités ordinaires.
- (iii) il existe un ouvert non vide U de P^1 tel que les fibres de f aux points de U soient lisses.

La proposition résulte de l'existence d'un plongement projectif $S \longrightarrow P^r$ tel qu'on puisse trouver un pinceau de Lefschetz par rapport à ce plongement (XVII 2.5). Soit en effet $D = \{H_t\}_{t \in P^1}$ un tel pinceau d'hyperplans ; rappelons que l'on

a les propriétés suivantes (loc. cit. 2.2) :

a) l'axe Δ de D coupe transversalement S ; le sous-schéma fermé $\Delta \cap S$ est donc réduit et formé d'un ensemble fini de points fermés de S , $x_1, \dots, x_n$.

b) il existe un ouvert non vide U de P^1 tel que, pour tout point $t \in U$, H_t coupe transversalement S .

c) pour tout point $t \in P^1 - U$, H_t coupe transversalement S sauf en un point qui est un point singulier quadratique ordinaire.

Par chaque point x de S n'appartenant pas à Δ passe un unique hyperplan H_t , et l'application qui, à x , associe $t \in P^1$, est une application rationnelle a de S dans P^1 de domaine de définition $S - (\Delta \cap S)$.

On considère l'éclatement $g : S' \longrightarrow S$ du sous-schéma fermé $S \cap \Delta$ de S . Le schéma S' est régulier et la fibre S'_{x_i} au-dessus d'un point x_i s'identifie au fibré projectif défini par l'espace tangent à S en x_i , donc est isomorphe à P^1 (EGA IV 19.4.2, 19.4.4). De plus l'application rationnelle $f = ag$ est partout définie (XVIII 3.1). Enfin, on peut associer à chaque point x_i la section de f qui, à un point $t \in P^1$, fait correspondre le vecteur tangent en x_i à $H_t \cap S$.

Vérifions les conditions (i), (ii) et (iii). On note que, pour chaque $t \in P^1$, les courbes S'_t et $S_t = H_t \cap S$ sont isomorphes ; le morphisme $S'_t \longrightarrow S_t$ est en effet un isomorphisme sauf peut-être en les points x_i , point où S_t est régulière ; comme de plus S'_t est intersection complète dans S' , S'_t est intègre, donc isomorphe à S_t .

Les conditions (i) et (ii) ne sont autres que les conditions a) et b). En f est lisse aux points de σ car f est plat et car les fibres S'_t sont géométriquement régulières aux points $\sigma(t)$.

Corollaire 2.2. Les notations étant celles de 2.1, soit Y un diviseur à croisements normaux dans S , $Y' = Y \times_S S'$. Alors on peut choisir f, g, U tels que $Y' \times_{P^1} U$ soit un diviseur à croisements normaux relativement à U .

On sait que, s'il existe un pinceau de Lefschetz pour un plongement $S \rightarrow P^r$, les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de la variété des droites de P^r (XVII 3.2.1). Il en est de même de l'ensemble des pinceaux de Lefschetz dont l'axe ne rencontre pas Y et tels qu'il existe un ouvert non vide U_1 de P^1 tel que l'intersection de Y et H_t soit lisse si $t \in U_1$. Il suffit alors de construire f et g à partir d'un pinceau satisfaisant à ces deux conditions et de remplacer par $U \cap U_1$.

2.3.0. Soit G un groupe profini. Rappelons que G est dit topologiquement de génération finie s'il existe un entier n tel que G soit isomorphe à un quotient du pro-groupe libre à n générateurs $F(n)$; soit $K = \text{Ker}(F(n) \rightarrow G)$; on dit que G est topologiquement de présentation finie si, de plus, on peut trouver un nombre fini d'éléments $k_1, \dots, k_r$ de K tels que le plus petit sous-groupe invariant fermé de K , contenant $k_1, \dots, k_r$, soit égal à K .

Théorème 2.3.1. Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k . On suppose que les schémas de type fini et de dimension $\leq \dim(X)$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5) (condition réalisée si $\dim X = 2$ d'après [1] ou si $k = 0$ d'après [2]). Alors le groupe fondamental $\pi_1^{(p)}(X)$ est topologiquement de présentation finie.

On peut supposer k algébriquement clos d'après SGA I IX 4.10.

1) Réduction au cas où X est une surface régulière.

Si $f: X' \rightarrow X$ est un morphisme de type fini, on pose $X'' = X' \times_X S'$ et on note (X'_a) $a \in A$ et (X''_b) $b \in B$ l'ensemble des composantes connexes de X' et X'' respectivement. Lorsque f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, le groupe fondamental $\pi_1(X)$ peut se calculer explicitement

en terme des groupes fondamentaux $\pi_1(X'_a)$ et $\pi_1(X''_b)$; il en résulte (SGA I IX 5.2, 5.3) que, si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de génération finie, il en est de même de $\pi_1(X)$; si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Comme X est désingularisable, on peut trouver un schéma régulier X' et un morphisme propre birationnel $f : X' \longrightarrow X$; comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, il suffit de prouver le théorème lorsqu'on fait l'hypothèse supplémentaire que X est régulier. On en déduit en effet que $\pi_1(X)$ est topologiquement de génération finie ; sachant que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, on en déduit que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Soit maintenant $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines et soit $f : \coprod U_i \longrightarrow X$ le morphisme canonique. Comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour les U_i ; on est donc ramené au cas où X est affine et lisse.

On suppose désormais X affine, lisse sur k , et $\dim X > 2$. On peut alors appliquer le théorème de Lefschetz pour les schémas quasi-projectifs ([3] V 7.4) ; si Y est une section hyperplane "assez générale" de X , on a un isomorphisme

$$\pi_1(Y) \simeq \pi_1(X) .$$

Il suffit donc de prouver le théorème pour Y , ce qui nous ramène au cas où $\dim X = 2$.

2) Cas où X est une surface lisse sur k

D'après le théorème de désingularisation forte des surfaces, on peut trouver une surface S lisse, intègre, projective et une immersion ouverte $i : X \longrightarrow S$ telle que le diviseur $Y = S - X$ soit à croisements normaux. On applique le corollaire 2.2 dont on reprend les notations.

Montrons qu'il suffit de prouver que le groupe fondamental de $X' = X \times_S S'$ est topologiquement de présentation finie. Comme X et X' sont réguliers et comme on a

$$\text{codim}(X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}, X) \geq 2,$$

tout revêtement étale de X' induit sur $X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ un revêtement étale qui se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X (SGA 2 I.11) ; ceci montre que l'on a un isomorphisme

$$\pi_1(X') \simeq \pi_1(X).$$

On considère le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ h \downarrow & & \downarrow h_U \\ P^1 & \longleftarrow & U \end{array},$$

où $h = f|_{X'}$. On note L l'ensemble des nombres premiers distincts de p et $\bar{\eta}$ un point géométrique au-dessus du point générique η de P^1 . Vérifions que les hypothèses de SGA I XIII 4.8 sont satisfaites. Le morphisme h a une section σ car il en est ainsi de f . Prouvons la condition a) de SGA I XIII 4.7 ; les fibres de h étant géométriquement intègres, le morphisme h est 0-acyclique et localement 0-acyclique (SGA 4 XV 4.1, 1.16) ; il reste à montrer que, pour tout faisceau d'ensembles localement constant F sur X' , (F, h) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 0 . Si ξ est un point fermé de P^1 et si Z désigne la fermeture intégrale de $\text{Spec } \mathcal{O}_{P^1, \xi}$ dans $\bar{\eta}$ le schéma $X'_Z = X' \times_{P^1} Z$ vérifie la condition (S_2) aux points fermés de X' et est régulier en tout autre point, donc est normal ; par suite un revêtement étale de X'_Z dont la restriction à X'_η est connexe est nécessairement connexe. Ceci démontre notre assertion, d'où a). Comme X'_U est le complémentaire dans S'_U d'un diviseur à croisements normaux relativement à U , h_U est localement 1-asphérique pour L (SGA 4 XV 2.1) et, pour tout faisceau de L -groupes constant fini F sur X'_U , (F, h_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 (SGA I XIII 2.4), d'où la condition b). Comme P^1 est normal et $T = P^1 - U$ de

codimension 1, on a

$$\text{prof ét}_T(S) \geq 2,$$

d'où la condition c). La condition

$$\text{prof hop}_x(X') \geq 3$$

est valable en tout point fermé de X' d'après le théorème de pureté, d'où la condition e). Enfin, pour tout point $t \in P^1$, h est lisse en $\sigma(t)$, donc est localement 1-asphérique pour L en $\sigma(t)$, d'où la condition d).

D'après SGA 1 XIII 4.7, si a est un point géométrique de $X'_{\bar{\eta}}$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \pi_1'(X'_U, a) \longrightarrow \pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

et le choix de la section σ définit un scindage de cette suite exacte. Notons K l'image de $\pi_1(U, a)$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$; le groupe des coinvariants sous K , $\pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$, est le quotient de $\pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments du type $x^{-1}qx$, où $x \in \pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$, $q \in K$. D'après loc. cit. (4.7.4), on a un isomorphisme

$$\pi_1^{(p)}(X', a) \simeq \pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a).$$

Soit $P^1 - U = \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{t_i\}$ et, pour chaque i , soit $\bar{T}_i$ le localisé strict de P^1 en un point géométrique $\bar{t}_i$ au-dessus de t_i et s_i le point générique de $\bar{T}_i$. Un revêtement étale de U , dont la restriction à chaque s_i est triviale, se prolonge en un revêtement étale de P^1 , donc est trivial. Pour chaque i , soit $\bar{k}(s_i)$ la clôture algébrique de $k(s_i)$; l'assertion ci-dessus revient à dire que $\pi_1(U, a)$ est égal au sous-groupe invariant fermé engendré par les images des groupes de Galois, $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$, dans $\pi_1(U, a)$. D'après I 5.3, l'image K_i de $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ est finie. Comme K est le plus petit sous-groupe invariant fermé contenant tous les K_i , et comme $\pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ est topologiquement de présentation finie (SGA 1 XIII 3.2), ceci prouve que $\pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$, donc aussi $\pi_1^{(p)}(X)$ qui lui est isomorphe, est topologiquement de présentation finie.

Remarque 2.3.2. La résolution des singularités n'est pas nécessaire pour démontrer le théorème 2.3.1 dans le cas où X est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux d'un schéma projectif, lisse sur k .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] S. Abhyankar, Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$, Amer. J. of Math., t.63, 1956.
- [2] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, Ann. of Math., t. 79, 1964.
- [3] M. Raynaud, Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale, thèse, à paraître.

FORMAL DEFORMATION THEORYby D. S. RIM1. Formal existence theorem

We recall the notion of cofibered category (S.G.A.1.IV).

Let $\underline{C}$ be a fixed category. A cofibered category $\underline{A}$ over $\underline{C}$ is, by definition, a category $\underline{A}$ together with a functor $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}$ such that

Ax.1. For any map f in $\underline{C}$ and any object a in $\underline{A}$ with $P(a) =$ the source of f , there exists an f -morphism $\alpha : a \rightarrow b$ which is cocartesian (i.e. for any f -morphism $\alpha' : a \rightarrow b'$ there exists a unique T -morphism $\tau : b \rightarrow b'$ in $\underline{A}$ such that $\alpha' = \tau \cdot \alpha$ where $T =$ the target of f).

Ax.2. A composit of cocartesian morphism in $\underline{A}$ is again cocartesian.

The following properties of a cofibered category $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}$ follow immediately from the definitions:

(cancellation) Let $a \begin{smallmatrix} \alpha \\ \beta \end{smallmatrix} a'$ be any two cocartesian maps such that $P(\alpha) = P(\beta)$. If there exists a cocartesian map $b \begin{smallmatrix} \gamma \\ \delta \end{smallmatrix} a$ such that $\alpha\gamma = \beta\delta$, then $\alpha = \beta$.

(factorization) Given cocartesian maps $a \xrightarrow{\alpha} a'$, $a \xrightarrow{\beta} a''$, there exists a cocartesian map $a' \xrightarrow{\gamma} a''$ such that $\gamma\alpha = \beta$ if and only if there exists $f : P(a') \rightarrow P(a'')$ in $\underline{C}$ such that $f \cdot P(\alpha) = P(\beta)$. Furthermore γ is unique.

Let $\underline{A}$ be a cofibered category over $\underline{C}$. For each object S in $\underline{C}$ we denote by $\underline{A}(S)$ the subcategory of $\underline{A}$ whose objects are the objects a in $\underline{A}$ such that $P(a) = S$, and $\text{Hom}_{\underline{A}(S)}(a, a') = \{\alpha \in \text{Hom}_{\underline{A}}(a, a') \mid P(\alpha) = \text{id}_S\}$. A cofibered groupoid over $\underline{C}$ is a cofibered category $\underline{A}$ over $\underline{C}$ such that $\underline{A}(S)$

is a groupoid for every object S in $\underline{C}$. We recall that a groupoid is a category in which every morphism is an isomorphism. Thus, a cofibered groupoid over $\underline{C}$ is a cofibered category $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}$ such that every map in $\underline{A}$ is cocartesian. Furthermore, for every map $\alpha \in \text{Fl}(\underline{A})$, α is an isomorphism in $\underline{A}$ if and only if $P(\alpha)$ is an isomorphism.

Throughout the rest of this section, we fix a complete noetherian local ring Λ with the residue field k , and we set $\underline{C}_\Lambda$ to be the category of artinian local Λ -algebras with the same residue field k , where the maps are local homomorphisms over Λ . From 1.2 on, a cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$ is always assumed to have the property that $\underline{A}(k) = \{e\}$, where $\{e\}$ denotes the category in which $\text{Hom}_{\{e\}}(a, b)$ consists of one and only one element for any two objects a, b in $\{e\}$. A map $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ will be called simply a $\underline{C}_\Lambda$ -map if $p(a') = p(a)$ and $p(\alpha) = 1_{p(a)}$. A map $a' \xrightarrow{\alpha} a$ on $\underline{A}$ will be called surjective, by abuse of language, if $p(\alpha) : p(a') \rightarrow p(a)$ is surjective in $\underline{C}_\Lambda$.

Ex.1.1.(a) Let $F : \underline{C} \rightarrow (\text{categories})$ be a functor. Define the category $\underline{F}$ as follows: an object in $\underline{F}$ is a pair (S, a) where $S \in \text{ob}(\underline{C})$ and $a \in \text{ob}F(S)$, and a map $(S, a) \rightarrow (S', a')$ is a pair (f, u') where $f : S \rightarrow S'$ is a map in $\underline{C}$ and $u' : F(f)a \rightarrow a'$ is a map in $F(S')$. Composition of two maps $(S, a) \xrightarrow{(f, u')} (S', a') \xrightarrow{(g, u'')} (S'', a'')$ is given by $(gf, u'' \cdot (F(g)u')) : (S, a) \rightarrow (S'', a'')$. With respect to the functor $P : \underline{F} \rightarrow \underline{C}$ given by $(S, a) \mapsto S$, $\underline{F}$ becomes a cofibered category over $\underline{C}$. If $F(S)$ is a groupoid for every $S \in \text{ob}(\underline{C})$, then $\underline{F}$ is a cofibered groupoid over $\underline{C}$. In particular, a functor $F : \underline{C} \rightarrow (\text{groups})$ yields a cofibered group, and a functor $F : \underline{C} \rightarrow (\text{Ens})$ yields a cofibered discrete groupoid. We also note that a natural transformation $\varphi : F \rightarrow G$, where $F, G : \underline{C} \rightarrow (\text{categories})$ are functors, induces a cocartesian functor $\varphi : \underline{F} \rightarrow \underline{G}$ over $\underline{C}$.

Ex.1.1.(b) Let X, Y be schemes over Λ together with a fixed

isomorphism $X \otimes_{\wedge} k \xleftarrow{\tau} Y \otimes_{\wedge} k$. Then the functor $\text{Isom}_{X,Y} : \underline{C}_{\wedge} \rightarrow (\text{groupoids})$ given by $\text{Isom}_{X,Y}(S) =$ the set of isomorphisms $X \otimes_{\wedge} S \xleftarrow{\sigma} Y \otimes_{\wedge} S$ such that $\sigma \otimes_{\wedge} k = \tau$ yields a cofibered groupoid $P : \underline{C}_{\wedge} \rightarrow \underline{C}_{\wedge}$.

Ex.1.1.(c) Let X_0 be a fixed scheme over k , and let $\underline{M}_{X_0}$ be the category consisting of deformations of X_0 over $\underline{C}_{\wedge}$ (see §4). Thus an object in $\underline{M}_{X_0}$ is a pair (R, X) where R is in $\underline{C}_{\wedge}$ and X is a deformation of X_0 to R . Then the functor $P : \underline{M}_{X_0} \rightarrow \underline{C}_{\wedge}$ given by $(R, X) \mapsto R$ defines a cofibered groupoid over $\underline{C}_{\wedge}$.

Ex.1.1.(d) For any groupoid X we denote by $[X]$ the discrete groupoid consisting of the isomorphism classes of objects in X . If $P : \underline{F} \rightarrow \underline{C}_{\wedge}$ is a cofibered groupoid, we obtain a functor $[P] : \underline{C}_{\wedge} \rightarrow (\text{Ens})$ given by $[P](S) = [P(S)]$, and in turn a cofibered discrete groupoid, which is, by abuse of notation, denoted by $[P]$.

Definition 1.2. A cofibered groupoid A over $\underline{C}_{\wedge}$ is called semi-homogeneous if the following properties hold:

(1) every diagram

$$\begin{array}{ccc} a'' & \xrightarrow{\quad} & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \xrightarrow{\quad} & a \end{array}$$

of solid arrows in A where $a' \rightarrow a$ is surjective can be completed into a commutative diagram including dotted arrows.

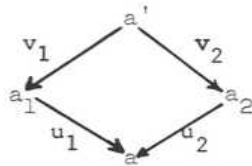
(2) Let $R \times_k k[\epsilon] \begin{matrix} \xrightarrow{\pi_1} R \\ \xrightarrow{\pi_2} k[\epsilon] \end{matrix}$ be the projection maps, where $k[\epsilon]$ is the ring of dual numbers over k , and let $\begin{matrix} a' & \xrightarrow{\alpha} & a \\ b' & \xrightarrow{\beta} & a \end{matrix}$ be π_1 -map in A . Then there exists a $\underline{C}_{\wedge}$ -map $\gamma : a' \rightarrow b'$ with $\alpha = \beta \cdot \gamma$ if and only if $(\pi_2)_*(a') \approx (\pi_2)_*(b')$.

Remark 1.3.(a) A reformulation of the notion in terms of 2-categories will be given later in 2.6(b). We note that if A is semi-homogeneous. Then so is $[A]$ and in particular 1.2(2) entails the canonical map

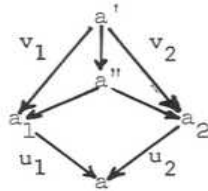
$$[A(R) \times_k k[\epsilon]] \longrightarrow [A(R)] \times [A(k[\epsilon])]$$

to be bijective.

Remark 1.3.(b) Consider a commutative diagram

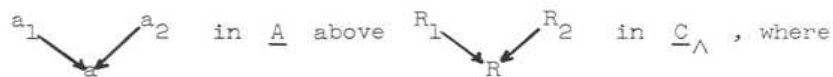


in a cofibered category $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$. Set $R = P(a)$, $R' = P(a')$ and $R_i = P(a_i)$ for $i = 1, 2$. If we set a'' to be the "direct image" under the map $(P(v_1), P(v_2)) : R' \rightarrow R_1 \times_R R_2$, we obtain a commutative diagram



Thus 1.2(1) can be replaced by

(1)': every diagram



$R_2 \rightarrow R$ is surjective can be completed to a commutative diagram



where π_i ($i = 1, 2$) are projections.

Remark 1.3.(c) If $\underline{A}$ is a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, then $A(k[\epsilon])$ is canonically provided with a vector space structure over k , where $k[\epsilon]$ is the ring of dual numbers over k . Indeed, let $\underline{V}$ be the category of

finite-dimensional vector spaces over k . Then any functor $H : \underline{V} \rightarrow (\text{Ens})$ preserving the product is canonically factored through

$$\begin{array}{ccc} \underline{V} & \xrightarrow{H} & (\text{Ens}) \\ & \searrow \bar{H} & \nearrow \\ & \underline{V} & \end{array}$$

where $\underline{V} \rightarrow (\text{Ens})$ is the forgetful functor. On the other hand, the functor $G : \underline{V} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ given by $W \mapsto k[W] = k \oplus W$, with $W^2 = 0$, transforms products in $\underline{V}$ into fibre products over k in $\underline{C}_\wedge$. If $\underline{A}$ is a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, then $[A(k[V] \times_k k[W])] \rightarrow [A(k[V])] \times [A(k[W])]$ is bijective by 1.3(a), and the functor $V \mapsto [A(k[V])]$ commutes with products, hence the result.

Definition 1.4. (1) Let $R \in \text{ob}(\underline{C}_\wedge)$. A small extension of R in $\underline{C}_\wedge$ is a surjective map $R' \xrightarrow{f} R$ in $\underline{C}_\wedge$ such that $(\text{Ker } f)^2 = 0$ and $\text{Ker } f \simeq k$. In other words, $R' \xrightarrow{f} R$ in $\underline{C}_\wedge$ is a small extension of R if

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{t} R' \xrightarrow{f} R \rightarrow 0$$

is exact for some $t \in R'$ with $t^2 = 0$.

(2) Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and let a be an object in $\underline{A}$. A small prolongation of a is an arrow $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ such that $P(\alpha)$ is a small extension in $\underline{C}_\wedge$. An arrow $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ will be called "versal for small prolongations of a " if, for every small prolongation $a'_1 \rightarrow a$ in $\underline{A}$, there exists a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\quad} & a'_1 \\ & \searrow \alpha & \nearrow \\ & a & \end{array}$$

Proposition 1.5. Let $\underline{A}$ be a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$.

(1) Let $R \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_1} R \xrightarrow{\pi_2} k[\epsilon]$ be projection maps in $\underline{C}_\wedge$, and let $a' \xrightarrow{\alpha} a$

be a π_1 -map. Then there exists a map $a \xrightarrow{\beta} a'$ such that $\alpha \beta = 1_a$ if and only if there exists a map $a \longrightarrow (\pi_2)_* a'$.

(2) Let $R' \xrightarrow{f} R$ be a small extension in $\underline{C}_\wedge$, and consider a commutative diagram



Define the canonical map $\tilde{f} : R' \times R' \longrightarrow k[\text{Ker } f]$ by $\tilde{f}(r'_1, r'_2) = r'_1(0) + (r'_1 - r'_2)$.

If there exists a map $a' \longrightarrow (\tilde{f})_*(a'')$, then there exists a map $\gamma : a' \longrightarrow a$ such that $\alpha = \alpha_1 \cdot \gamma$.

Proof (1) The part "only if" is clear. Now assume that there exists a map $\varphi : a \longrightarrow (\pi_2)_* a'$. If we set $h : R \longrightarrow R \times_k k[\epsilon]$ by $h = 1 \times P(\varphi)$, then the composite map $R \xrightarrow{h} R \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_1} R$ is the identity, and therefore we get maps $a \xleftarrow[\alpha_1]{f_*} f_* a$ such that $\alpha_1 \cdot \gamma = 1_a$ where $P(\gamma) = h$ and $P(\alpha_1) = \pi_1$. On the other hand, $\pi_2 \cdot h = P(\varphi)$ and hence there exists a π_2 -map $h_* a \longrightarrow (\pi_2)_* a'$. This means that $(\pi_2)_*(h_* a) = (\pi_2)_* a'$, and therefore by 1.2(2) we have a $\underline{C}_\wedge$ -map $u : h_* a \longrightarrow a'$ such that $\alpha \cdot u = \alpha_1$. Define $\beta : a \longrightarrow a'$ by $\beta = u \cdot \gamma$. Then $\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot u \cdot \gamma = \alpha_1 \cdot \gamma = 1_a$.

(2) The map $1 \times \tilde{f} : R' \times_k h' \longrightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is an isomorphism compatible with the projections on the first factor, and $\pi_2 \cdot (1 \times \tilde{f}) = \tilde{f}$ where $\pi_2 : R' \times_k k[\text{Ker } f] \longrightarrow k[\text{Ker } f]$ is the projection map. We note that $k[\text{Ker } f] \simeq_k k[\epsilon]$ since $R' \xrightarrow{f} R$ is a small extension. Therefore, if there exists a map $a' \longrightarrow (\tilde{f})_* a'' = (\pi_2)_* [(1 \times \tilde{f})_* a'']$, then by (1) above there exists a map $\gamma' : a' \longrightarrow a''$ such that $\alpha' \cdot \gamma' = 1_{a'}$. Define $\gamma : a' \longrightarrow a$ by $\gamma = \alpha'_1 \cdot \gamma'$. We then have $\alpha_1 \cdot \gamma = \alpha$.

Corollary 1.6. Let A be a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$ and consider a diagram

$$\begin{array}{ccc} a' & & a_1 \\ \alpha \searrow & & \swarrow \alpha_1 \\ & a & \end{array}$$

in A where α_1 is a small prolongation. Assume that a is versal for small prolongations of e . Then there exists a map $a' \xrightarrow{\rho} a_1$ such that $\alpha = \alpha_1 \rho$ in A if and only if there exists a map $f : P(a') \rightarrow P(a_1)$ such that $P(\alpha) = P(\alpha_1) \cdot f$ in $\underline{C}_\Lambda$.

Proof: Assume that $P(\alpha) = P(\alpha_1) \cdot f$ where $f : P(a') \rightarrow P(a_1)$. Replacing a' by its direct image under f , we may and shall assume that $P(\alpha) = P(\alpha_1)$. Set $R' = P(a_1)$, $R = P(a)$. Since A is semi-homogeneous, we get a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} & a'' & \\ \beta \swarrow & & \searrow \beta_1 \\ a' & & a_1 \\ \alpha \searrow & & \swarrow \alpha_1 \\ & a & \end{array} \quad \text{above} \quad \begin{array}{ccc} & R' \times R' & \\ & R & \\ R' & & R' \\ & R & \end{array}$$

Since a is versal for small prolongations of e , so is a' and therefore our statement follows from 1.5(2).

Definition 1.7. For each object R in $\underline{C}_\Lambda$ we put $\overline{\Omega}_R = M/(m_\Lambda R + M^2)$ where m_Λ are the maximal ideals of Λ , R respectively. It is a finite-dimensional vector space over k , and $R \mapsto \overline{\Omega}_R$ defines a functor $\overline{\Omega} : \underline{C}_\Lambda \rightarrow \underline{V}$ where $\underline{V}$ is the category of finite-dimensional vector spaces over k . If A is a cofibered category over $\underline{C}_\Lambda$, then the composite functor $A \xrightarrow{P} \underline{C}_\Lambda \rightarrow \underline{V}$ is, by abuse of notation denoted by $\overline{\Omega}$ again.

Proposition 1.8. Let A be a semi-homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$. Then, given an object a in A versal for small prolongations of e , there exists $a' \rightarrow a$ such that

- (i) a' is versal for small prolongations of a
- (ii) $p(a') \longrightarrow p(a)$ is surjective; and the kernel is annihilated
by the maximal ideal of $p(a)$.
- (iii) $\bar{\Omega}_{a'} \longrightarrow \bar{\Omega}_a$ is an isomorphism.

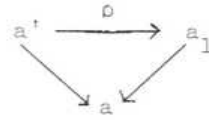
Proof: Set $R = P(a)$ and consider an exact sequence $0 \rightarrow J \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow 0$ where S is a formal power-series ring over Λ in a finite number of variables, and $J \subset M^2$ where M is the maximal ideal of S . Let Σ be the set of ideals J_1 in S such that (i) $J \supset J_1 \supset MJ$ and (ii) there exists π_1 -morphism $a_1 \rightarrow a$ in $\underline{A}$ where $\pi_1 : S/J_1 \rightarrow R$ is the canonical map. The property 1.2(1) of $\underline{A}$ together with the fact that J/MJ is a finite dimensional vector space over k entails that there exists a smallest ideal in the family Σ . Let it be J' and choose a π' -morphism $a' \xrightarrow{g} a$ where $\pi' : S/J' \rightarrow R$ is the canonical map. Note that $\bar{\Omega}_{a'} \rightarrow \bar{\Omega}_a$ is an isomorphism since $J' \subset J \subset M^2$. We claim that $a' \xrightarrow{g} a$ is versal for small prolongations of a . Indeed, let $a_1 \rightarrow a$ be a small prolongation. If we put $R_1 = P(a_1)$, we obtain an exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & J/MJ & \rightarrow & S/MJ & \rightarrow & R \rightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h_1 & & \parallel \\ 0 & \rightarrow & k & \rightarrow & R_1 & \rightarrow & R \rightarrow 0 \end{array}$$

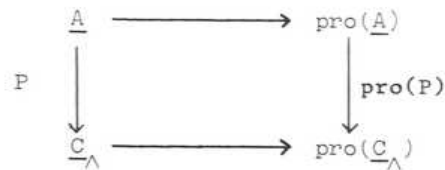
If $h = 0$, then $\pi_1 : R_1 \rightarrow R$ admits a cross-section so that h_1 induces $f : S/J' \rightarrow R_1$. If $h \neq 0$, then $h_1 : S/MJ \rightarrow R_1$ is surjective and hence h_1 induces $f : S/J' \rightarrow R_1$ by the definition of the ideal J' . Therefore in either cases we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} S/J' & \xrightarrow{f} & R_1 \\ \pi' \searrow & & \swarrow \pi_1 \\ & R & \end{array}$$

Since a is versal for small prolongations of e , it follows from 1.6 that we obtain a commutative diagram



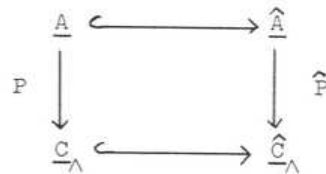
Let $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ be a cofibered category (in groupoids). It is then clear that we obtain a cofibered category $\text{pro}(P) : \text{pro}(\underline{A}) \rightarrow \text{pro}(\underline{C}_\Lambda)$ (in groupoids) (pour la définition de la catégorie de pro-objets $\text{pro}(\underline{A})$, voir A. Grothendieck, Sémin. Bourbaki 195).



Now let $\hat{\underline{C}}_\Lambda$ be the full subcategory of $\text{pro-}\underline{C}_\Lambda$ in which $\text{ob}(\hat{\underline{C}}_\Lambda) = \{(R_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid R_i \in \text{ob}(\underline{C}_\Lambda) \mid \varphi_i : R_i \rightarrow R_{i-1} \text{ is surjective for all } i \text{ and induces isomorphisms } \underline{m}_i / \underline{m}_\Lambda + \underline{m}_i^2 \rightarrow \underline{m}_{i-1} / \underline{m}_\Lambda + \underline{m}_{i-1}^2 \text{ for all sufficiently large } i\}$ where $\mathbb{N}$ stands for the ordered category of natural numbers, and $\underline{m}_i$ is the maximal ideal of R_i . We set $\hat{\underline{A}}$ to be the full subcategory of $\text{pro-}\underline{A}$ in which

$$\text{ob}(\hat{\underline{A}}) = \{a \in \text{ob}(\text{pro}(\underline{A})) \mid \text{pro}(P)(a) \in \text{ob}(\hat{\underline{C}}_\Lambda)\}$$

We then obtain a cofibered category $\hat{P} : \hat{\underline{A}} \rightarrow \hat{\underline{C}}_\Lambda$ (in groupoids) with a commutative diagram



We note that the category $\hat{\underline{C}}_\Lambda$ is canonically equivalent to the category of complete local Λ -algebras of formally finite type over Λ with the fixed residue field k . Henceforth we shall make such identification.

Definition 1.9. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$. An object ξ in $\hat{\underline{A}}$ is called a quasi-initial object of $\hat{\underline{A}}$ if for every object a in $\hat{\underline{A}}$ there exists a map $\xi \rightarrow a$ in $\hat{\underline{A}}$. A quasi-initial object ξ of $\hat{\underline{A}}$ is called minimal

if the morphism $\xi : h_R \rightarrow [\hat{A}]$ induces a bijection $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [A(k[\epsilon])]$, where $R = P(\xi)$. An object ξ in $\hat{A}$ is called a versal formal object of A if every surjective map $\alpha : a' \rightarrow a$ in A induces a surjective map $\text{Hom}_{\hat{A}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\hat{A}}(\xi, a)$.

A versal formal object ξ of A is called minimal if the morphism $\xi : h_R \rightarrow [\hat{A}]$ induces a bijection $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [A(k[\epsilon])]$ where $R = P(\xi)$.

Proposition 1.10. Let A be a cofibered groupoid over $\underline{C}_{\wedge}$.

- (i) every (minimally) versal formal object of A is a quasi-initial (minimal) object of $\hat{A}$.
- (ii) If ξ is an object in $\hat{A}$ such that $\tilde{\xi}(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [A(k[\epsilon])]$ is injective, where $P(\xi) = R$, then every endomorphism of ξ in $\hat{A}$ is an automorphism. In particular a quasi-initial minimal object of $\hat{A}$, if it exists, is unique up to (non-canonical) isomorphism.

Proof: (i) let ξ be a versal formal object of A . We must show that, for any object a in $\hat{A}$, we have a map $\xi \rightarrow a$. By the definition of $\hat{A}$, there exists a sequence of surjective maps in $A : \dots \rightarrow a_n \xrightarrow{\alpha_n} a_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow a_1 \xrightarrow{\alpha_1} a_0$ such that $a = \varprojlim_n a_n$. Assume that there exists maps $\varphi_i : \xi \rightarrow a_i$ such that $\alpha_i \varphi_i = \varphi_{i-1}$ for all $i < n$. Since ξ is a versal formal object of A and $\alpha_n : a_n \rightarrow a_{n-1}$ is surjective in A , we obtain a map $\xi \xrightarrow{\varphi_n} a_n$ such that $\alpha_n \varphi_n = \varphi_{n-1}$. If we set $\varphi = \varprojlim_n \varphi_n$, we have $\varphi : \xi \rightarrow a$.

(ii) Let $\xi \xrightarrow{\alpha} \xi$ be a map in $\hat{A}$. Then for every $\lambda \in \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon])$ we have $\lambda_* \xi = \lambda_* \alpha_* \xi \simeq (\lambda \cdot P(\alpha))_* \xi$ and hence by the hypothesis on ξ we have that $\lambda = \lambda \cdot P(\alpha)$ for all $\lambda \in \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon])$, and therefore $P(\alpha) : R \rightarrow R$ is surjective. However it is trivial to see that every surjective endomorphism of a noetherian ring is always an automorphism and hence $P(\alpha)$ is an automorphism of R and therefore α is an automorphism of ξ .

Theorem 1.11. (Schlessinger) Let A be a cofibered groupoid over $\underline{C}_{\wedge}$. Then A

admits a minimally-versal formal object if and only if

- (i) $\underline{A}$ is semi-homogeneous
- (ii) $[A(k[\epsilon])]$ is a finite-dimensional vector space over k (cf. 1.3(c)).

Proof: (Necessity) Let ξ in $\hat{A}$ be a minimally-versal formal object of $\underline{A}$, and consider a diagram

$$\begin{array}{ccc} a_1 & & a_2 \\ & \searrow \alpha & \swarrow \alpha \\ & a & \end{array}$$

in $\underline{A}$ where α is surjective. Since ξ is a quasi-initial object of $\hat{A}$, there exists a map $\xi \rightarrow a_1$. Since α is surjective, the composite map $\xi \rightarrow a_1 \rightarrow a$ can be lifted to a_2 i.e., we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} & \xi & \\ \swarrow & & \searrow \\ a_1 & & a_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & a & \end{array}$$

which proves the condition 1.2(1). We now prove the condition 1.2(2). Let

$$\begin{array}{ccc} & \pi_1 & \\ S \times k[\epsilon] & \xrightarrow{\quad} & S \\ & \pi_2 & \\ & k[\epsilon] & \end{array}$$

be the projections,

and let

$$\begin{array}{ccc} a' & & b' \\ & \searrow \alpha & \swarrow \beta \\ & a & \end{array}$$

be π_1 -maps in $\underline{A}$. By the definition of ξ , we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} & \xi & \\ \swarrow u & & \searrow v \\ a' & & b' \\ \searrow \alpha & & \swarrow \beta \\ & a & \end{array}$$

and in particular we have $\pi_1 \cdot P(u) = \pi_1 \cdot P(v)$. Assume now that

$(\pi_2)_* a' \approx (\pi_2)_* b'$. We then have $\pi_2 \cdot P(u) = \pi_2 \cdot P(v)$ because of the minimality of

ξ , and hence $P(u) = \pi_1 P(u) \times \pi_2 P(u) = \pi_1 P(v) \times \pi_2 P(v) = P(v)$.

Since $\underline{A}$ is a cofibered groupoid, we obtain a unique isomorphism $a' \xrightarrow{\sim} b'$ in $\underline{A}(S \times_k k[\epsilon])$ such that $\sigma u = v$. Then $\beta \sigma u = \alpha u$ entails that $\beta \sigma = \alpha$ since $\underline{A}$ is a cofibered category.

(Sufficiency) Let $c_1, c_2, \dots, c_n$ be objects in $\underline{A}(k[\epsilon])$ which form a k -basis of the vector space $[\underline{A}(k[\epsilon])]$, and choose a_1 in $\underline{A}(k[\epsilon] \times_k \dots \times_k k[\epsilon])$ such that $(\pi_j)_* a_1 \approx c_j$. Then $\tilde{a}(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$ is bijective, where $R_1 = P(a_1)$. In particular $a_1 \rightarrow e$ is versal for small prolongations of e . Choose $a_2 \rightarrow a_1$ which is versal for small prolongations of a_1 such that $\bar{\eta}_{a_2} \rightarrow \bar{\eta}_{a_1}$ is bijective. We then choose $a_3 \rightarrow a_2$, versal for small prolongations of a_2 such that $\bar{\eta}_{a_3} \rightarrow \bar{\eta}_{a_2}$ is bijective etc., and set $\xi = \varprojlim_n a_n$. We claim that ξ is a minimally-versal formal object of $\underline{A}$. Indeed, since $\bar{\eta}_{a_n} \rightarrow \bar{\eta}_{a_{n-1}}$ is bijective for all n , $\bar{\eta}_\xi \rightarrow \bar{\eta}_{a_1}$ is bijective so that $\xi(k[\epsilon]) : \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{A}(k[\epsilon])]$ is bijective. Now consider a diagram

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ & \downarrow \alpha & \\ \xi & \xrightarrow{h} & a \end{array}$$

where α is surjective in $\underline{A}$. We must show that h can be lifted to a' . For this, one may assume, by induction, that a' is a small prolongation of a . Since $P(a)$ is an artinian ring, $h : \xi \rightarrow a$ is factored as a composite map $\xi \rightarrow a_q \rightarrow a$ for some q . Since $\underline{A}$ is semi-homogeneous, we get a diagram

$$\begin{array}{ccccc} & a'' & \xrightarrow{\quad} & a' & \\ & \downarrow & \alpha' & \downarrow & \\ \xi & \longrightarrow & a_q & \longrightarrow & a \end{array}$$

where α' is also a small prolongation. We then obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & & a'' & \\ & & \nearrow & \downarrow \alpha' & \\ \xi & \longrightarrow & a_{q+1} & \longrightarrow & a_q \end{array}$$

and therefore we are done.

Remark 1.12. Let

$$\dots \longrightarrow a_n \longrightarrow a_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow a_2 \longrightarrow a_1 \longrightarrow a_0 = e$$

be an infinite sequences of arrows in $\underline{A}$ such that

$$\begin{cases} a_i \text{ is versal for small prolongations of } a_{i-1} \\ P(a_i) \longrightarrow P(a_{i-1}) \text{ is surjective} \\ \bar{\eta}_{a_i} \longrightarrow \bar{\eta}_{a_{i-1}} \text{ is bijective for } i \gg 0 \end{cases}$$

Then the above proof shows that $\varprojlim a_i$ is a versal formal object of $\underline{A}$.

Remark 1.13. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$. If $\underline{A}$ has the property 1.11(i) and (ii), then so does $[\underline{A}]$, and $\xi \in \text{ob}(\hat{\underline{A}})$ is a minimally-versal formal object of $\underline{A}$ if and only if it is so for $[\underline{A}]$ by 1.10(ii).

Remark 1.14. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$, admitting a minimally-versal formal object ξ . Then an invariant of $R = P(\xi)$, which is a complete local Λ -algebra of formally finite type over Λ , is automatically an invariant of $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$. Therefore, for example, we shall say that $\underline{A}$ is (formally) smooth over $\underline{C}_\Lambda$ if R is (formally) smooth over Λ i.e., a formal power-series algebra over Λ , or we say that $\underline{A}$ is irreducible over $\underline{C}_\Lambda$ if $\text{Spec}(R)$ is irreducible etc. In the next section we introduce the notion of "smoothness" of a functor $\underline{A} \rightarrow \underline{B}$ over $\underline{C}_\Lambda$, where $\underline{A}, \underline{B}$ are cofibered categories in groupoids over $\underline{C}_\Lambda$. It turns out (cf. 2.4) that " $\underline{A}$ is (formally) smooth over $\underline{C}_\Lambda$ " is equivalent to " $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ is a smooth functor", and therefore no confusion arises. We also define the dimension of $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$ by $\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{A} = \dim k \otimes R$. For this we note the following fact: Let $\underline{C}_k$ be the category of artinian local k -algebras with the same residue field k . Then $\underline{C}_k \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ is a fully-faithful imbedding, whose (left) adjoint functor $\underline{C}_\Lambda \rightarrow \underline{C}_k$ is given by $R \rightarrow k \otimes R$. Let $\underline{A}|_{\underline{C}_k}$ be the pull-back of $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\Lambda$ under $\underline{C}_k \rightarrow \underline{C}_\Lambda$. Then it is trivial to see that if ξ is a minimally-versal formal object for $\underline{A}$ over $\underline{C}_\Lambda$, then $k \otimes \xi$ is a minimally-versal formal object for $\underline{A}|_{\underline{C}_k}$ over $\underline{C}_k$, where $\xi \rightarrow k \otimes \xi$ is a cocartesian arrow above $R \rightarrow k \otimes R$. It follows that $\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{A} = \dim_{\underline{C}_k} (\underline{A}|_{\underline{C}_k})$.

1.15. In the remaining of this paragraph, we briefly explain how to modify the preceding theory in order to allow for residue field extensions.

Let Λ and K be complete noetherian local rings, with K a Λ -algebra.

We assume that

- (a) the natural map from Λ to K is a local homomorphism;
- (b) the residue field K' of K is an extension of finite type of the residue field k of Λ .

The most interesting case is when $K = K'$ and K is a finite inseparable extension of k .

We denote by $\hat{C}_{\Lambda, K}$ the category whose objects are the complete noetherian local rings R , provided with a structure of Λ -algebra and with a Λ -epimorphism $s : R \rightarrow K$.

We denote by $C_{\Lambda, K}$ the subcategory of $\hat{C}_{\Lambda, K}$ consisting of the (R, s) such that $\text{Ker}(s)$ is a R -module of finite length. The category $\hat{C}_{\Lambda, K}$ can be identified with a full subcategory of $\text{Pro}(C_{\Lambda, K})$.

If K is artinian, so is any object in $C_{\Lambda, K}$.

For any finite dimensional vector space V over K' we denote by $D_V(K)$ the algebra of dual numbers over K defined by V ; its elements are of the form $k + v\varepsilon$ (with $k \in K$, $v \in V$ and $\varepsilon^2 = 0$):
 $(k + v\varepsilon)(k' + v'\varepsilon) = (kk') + (kv' + k'v)\varepsilon$. The map $s : D_V(K) \rightarrow K$:
 $s(k + v\varepsilon) = k$, turns $D_V(K)$ into an object of $C_{\Lambda, K}$. The role played before by $k[\varepsilon]$ will be played here by $D_{K'}(K)$.

As explained in 1.8, any cofibered groupoid $\underline{A}$ over $C_{\Lambda, K}$ extends in a natural way to a cofibered category $\hat{\underline{A}}$ over $\hat{C}_{\Lambda, K}$. A map in $\underline{A}$ or $\hat{\underline{A}}$ will be called surjective if the corresponding homomorphism of algebras in $C_{\Lambda, k}$ or in $\hat{C}_{\Lambda, K}$ is.

We assume that $\underline{A}(K) = \{e\}$.

Definition 1.16. A cofibered groupoid $\underline{A}$ over $C_{\wedge, K}$ is called semi-homogeneous if the following properties hold:

(I) every diagram

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array}$$

of solid arrows in $\underline{A}$, where $a' \longrightarrow a$ is surjective, can be completed into a commutative diagram including dotted arrows;

(II) For any R , the natural map

$$[\underline{A}(R \times_K D_K(K))] \rightarrow [\underline{A}(R) \times \underline{A}(D_K(K))] \simeq [\underline{A}(R)] \times [\underline{A}(D_K(K))]$$

is bijective.

If $\underline{A}$ is semi-homogeneous, so is $[\underline{A}]$.

1.17. Let us first consider the restriction of $\underline{A}$ to the full subcategory of $C_{\wedge, K}$ whose objects are the $D_V(K)$. Let Ω be the vector space $\Omega^1_{K/\wedge} \otimes_K K'$, and $d : K \rightarrow \Omega$ the derivative. A map $f : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$ can be written:

$$f(k + v \epsilon) = k + (u(v) + D d k)$$

with $u \in \text{Hom}_K(V, W)$ and $D \in \text{Hom}_K(\Omega, W)$. If we identify f with (u, D) , the composition law is

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + u D')$$

The condition (II) entails

(II') the functor from K' -vector spaces to sets

$$V \longmapsto [\underline{A}(D_V(K))]$$

commutes with products.

Lemma 1.18. Assume condition (II') is satisfied by $\underline{A}$. Then

- (1) $[\underline{A}(D_K, (K))]$ carries a unique vector space structure, such that
 $[\underline{A}(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [\underline{A}(D_K, (K))]$ as a functor in V .
- (2) There is a linear map $\gamma : \text{Hom}(\Omega, K') \rightarrow [\underline{A}(D_K, (K))]$ such that, for any
 $D \in \text{Hom}(\Omega, K')$,

$$[\underline{A}((k, D))] : [\underline{A}(D_K, (K))] \rightarrow [\underline{A}(D_K, (K))] \text{ is } x \mapsto x + \gamma(D) .$$

- (3) For any $(u, D) : D_V(K) \longrightarrow D_W(K)$, the map
 $(u, D) : [\underline{A}(D_V(K))] \rightarrow [\underline{A}(D_W(K))]$ i.e.
 $(u, D) : V \otimes [\underline{A}(D_K, (K))] \rightarrow W \otimes [\underline{A}(D_K, (K))]$ is
 $x \longmapsto u(x) + \gamma(D) .$

Let us introduce the notations

$$F(V) = [\underline{A}(D_V(K))]$$

$$A = F(K')$$

$$F(u, D) : F(V) \rightarrow F(W) = \text{the map induced by } (u, D) : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$$

$$F(D) : F(V) \rightarrow F(V) : F(D) = F(1, D) .$$

By (II') and the fact that K' is a K' -vector space object in the category of K' -vector spaces, $F(K')$ is a K' -vector space in (Ens) , hence a K' -vector space, and (1) is clear. Let us now identify $F(V)$ and $V \otimes A$.

We deduce from the identity

$$(u, D) = (1, D) \circ (u, 0) \text{ that}$$

$$F(u, D) = F(D) \circ (u \otimes 1_A) .$$

The functoriality of F amounts to

$$F(0) = \text{Id}$$

$$F(D) \circ F(D') = F(D + D')$$

$$(u \otimes 1) \circ F(D) = F(u, D) \circ (u \otimes 1_A)$$

For any $D : \Omega \rightarrow V$ and any $n \in \mathbb{N}$, if i and p are the maps

$$i : V \hookrightarrow V \oplus K'^n \quad p : V \oplus K'^n \longrightarrow K'^n ,$$

then $p \circ i \circ D = 0$ and the following diagramm is commutative

$$\begin{array}{ccccc}
 V \otimes A & \xrightarrow{\quad} & (V \oplus K'^n) \otimes A & \xrightarrow{\quad} & K'^n \otimes A \\
 \downarrow F(D) & & \downarrow F(i, D) & & \parallel \\
 V \otimes A & \xrightarrow{\quad} & (V \oplus K'^n) \otimes A & \xrightarrow{\quad} & K'^n \otimes A
 \end{array}$$

Let $x : K^n \rightarrow V$ be a map, $x_i = x(e_i)$, and let a_i be a family of elements of A . We have $(1_V + x) \circ i \circ D = D$. Hence, if

$$\begin{aligned}
 F(i \circ D) (\sum e_i a_i) &= \sum e_i a_i + a \quad (a \in V \otimes H), \text{ then} \\
 F(D) (\sum x_i a_i) &= \sum x_i a_i + a
 \end{aligned}$$

and a does not depend on the x_i . Hence,

$$\begin{aligned}
 F(D) (y) &= y + G(D), \text{ with} \\
 G(D + D') &= G(D) + G(D') \\
 u \circ G(D) &= F(u \circ D) \quad (\text{for any } u : V \rightarrow W).
 \end{aligned}$$

One easily checks that any such G is defined, for some $\gamma \in \Omega \otimes A$, by the formula

$$G(D) = D \otimes 1_A (\gamma),$$

as promised in (2) (3).

Definition 1.19. (1) An object ξ in $\hat{A}$ is called versal formal object if every surjective map $\alpha : a' \rightarrow a$ in A induces a surjective map

$$\text{Hom}_{\hat{A}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\hat{A}}(\xi, a).$$

(2) A formal versal object ξ in $\hat{A}$, with image (R, s) in $C_{\wedge, K}^{\wedge}$, is called minimal if for any two maps $\varphi_1, \varphi_2 : R \xrightarrow{\sim} D_{K'}(K)$, if $\varphi_1(\xi)$ is isomorphic to $\varphi_2(\xi)$, then there exists a derivation D of K into K' such that $(1, D)(\varphi_1) = \varphi_2$, i.e. $\varphi_2 - \varphi_1 = D \circ s$.

Theorem 1.20. If A is semi-homogeneous and if

$$\dim_{K'}([A(D_{K'}(K))]) < \infty,$$

then A admits a minimally versal formal object, and any two of them are

isomorphic.

With the notations of 1.18, let H^* be a subspace of $[A(D_K(K))]$, supplementary to the image of γ , and let H be the dual of H^* . We define $R_0 = D_H(K)$. Let ξ_0 be an object in $A(R_0)$, whose image in $[A(R_0)] \simeq H \otimes [A(D_K(K))] \simeq \text{Hom}(H^*, [A(D_K(K))])$ is the inclusion of H^* in $[A(D_K(K))]$. Then

- (1) The maps $\text{Hom}_{C_{\wedge, K}}(D_H(K), D_V(K)) \longrightarrow [A(D_V(K))]$ are surjective.
- (2) The minimality condition 1.19(2) is valid for (R_0, ξ_0) .

Choose now some $S \in C_{\wedge, K}^\wedge$, formally smooth over $\wedge$, and an epimorphism $t : S \longrightarrow R_0$ such that

$$\Omega_{R_0/\wedge} \otimes K' \xrightarrow{\sim} \Omega_{S/\wedge} \otimes K'.$$

If M is the maximal ideal of S , we inductively define, for $n \geq 1$,

$R_n = S/I_n$ and $\xi_n \in \text{Ob}(A(R_n))$ by the properties that

- (a) I_{n+1} is the intersection of the ideals $I : I_n M \subset I \subset I_n$, such that ξ_n extends to an object ξ in $A(S/I)$.
- (b) ξ_{n+1} is an extension of ξ_n .

If $R = \varprojlim R_n$ and $\xi = \varprojlim \xi_n$, then one checks that (R, ξ) is a minimally-versal formal object, and the only one up to isomorphism.

2. Prerepresentable cofibered groupoids.

Let A be a cofibered groupoid over $C_\wedge$, admitting a minimally-versal formal object ξ . In general we can not recover A (up to $C_\wedge$ -equivalence) out of ξ alone. One has to know when two maps $R \xrightarrow[f]{f} S$ yield a $C_\wedge$ -isomorphism $\xi(f) \longrightarrow \xi(g)$, where $R = P(\xi)$. As an application of 1.11 and 1.12 we now consider the question of "recovering A " up to $C_\wedge$ -equivalence. Indeed, we

shall have a quite satisfactory answer applicable to a wide class of cofibered groupoids.

A number of cofibered groupoids which usually occur in practice enjoy a slightly stronger property than those of semi-homogeneous ones, as it will be defined explicitly in 2.5. To investigate them it is convenient to rephrase what we have done so far in terms of "smooth functors". All the notations and terminologies in the previous section remain in force throughout in this section.

Definition 2.1. Let $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ be a functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. We say that φ is smooth if every surjective map $\beta : b' \longrightarrow \varphi(a)$ in $\underline{B}$ can be completed to a commutative diagram

$$(\star) \quad \begin{array}{ccc} \varphi(a') & \xrightarrow{\quad} & b' \\ & \searrow \varphi(\alpha) & \downarrow \beta \\ & & \varphi(a) \end{array}$$

for some $\alpha : a' \longrightarrow a$ in $\underline{A}$. We say that φ is minimally smooth if it is smooth and $\varphi(k[\epsilon]) : [\underline{A}(k[\epsilon])] \longrightarrow [\underline{B}(k[\epsilon])]$ is bijective.

Remark 2.2(a) Let $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ be a functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. We note that " φ is smooth" $\Leftrightarrow$ "every surjective map $\beta : b' \longrightarrow \varphi(a)$ in $\underline{B}$ can be completed into a commutative diagram $(\star)$ such that $\varphi(a') \longrightarrow b'$ is a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism" $\Leftrightarrow$ "every small prolongation $\beta : b' \longrightarrow \varphi(a)$ in $\underline{B}$ can be completed into a commutative diagram $(\star)$ ".

Remark 2.2(b) For any cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$, the natural functor $\underline{A} \longrightarrow [\underline{A}]$ is minimally smooth.

Remark 2.2(c) For each object R in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, we set $h_R : \underline{C}_\wedge \longrightarrow (\text{Ens})$ to be the functor defined by $h_R(S) = \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R, S)$ for all S in $\underline{C}_\wedge$. It associates a cofibered discrete groupoid $\underline{h}_R$ over $\underline{C}_\wedge$, and a map $R \longrightarrow S$ in $\underline{C}_\wedge$

induces a functor $\underline{h}_S \longrightarrow \underline{h}_R$ of cofibered groupoids. The functor $\underline{h}_S \longrightarrow \underline{h}_R$ induced by a map $R \longrightarrow S$ in $\underline{C}_\wedge$ is smooth if and only if S is a formal power-series ring over R .

Remark 2.2(d) Given an object R in $\hat{\underline{C}}_\wedge$, let us denote by $(R, \underline{C}_\wedge)$ the category of arrows in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ with the source R and a target in $\underline{C}_\wedge$. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. Given $\xi \in \text{ob } \hat{\underline{A}}$ with $P(\xi) = R$, let $\underline{A}' \longrightarrow (R, \underline{C}_\wedge)$ be the pull-back of $\underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\wedge$ under the canonical functor $(R, \underline{C}_\wedge) \longrightarrow \underline{C}_\wedge$ and choose a section $\xi^\#$ such that $\xi^\#(1_R) = \xi$. (This simply means that we choose, for each map $R \xrightarrow{f} S$, a f -map $\xi \longrightarrow \xi(f)$). We then obtain a functor $\xi^\# : \underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ by setting $(R \xrightarrow{f} S) \longmapsto \xi(f)$. Of course this functor does not depend on the choice of $\xi^\#$ up to natural equivalence of functors. Now " $\xi^\# : \underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$ is (minimally) smooth" means that every surjective map $a' \xrightarrow{\alpha} \xi(f)$ in $\underline{A}$ can be completed into a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \xi(f') & \xrightarrow{\quad} & a' \\ & \searrow \xi(\quad) & \downarrow \alpha \\ & & \xi(f) \end{array}$$

(and $\underline{h}_R(k[\epsilon]) \longrightarrow \underline{A}(k[\epsilon])$ is bijective), which means precisely that ξ is a (minimally) versal formal object of $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$. Thus we conclude that the existence of a (minimally) versal formal object of $\underline{A}$ is equivalent to the existence of a (minimally) smooth functor $\underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ for some $R \in \text{ob}(\hat{\underline{C}}_\wedge)$.

The following general properties on smoothness are trivial to verify.

Proposition 2.3. Let $\underline{A} \xrightarrow{\varphi} \underline{B} \xrightarrow{\psi} \underline{C}$ be functors of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$.

- (a) If φ, ψ are both smooth, then so is $\psi \circ \varphi$.
- (b) If $\psi \circ \varphi$ is smooth and φ is surjective on isomorphism classes of objects,

then ψ is smooth.

Remark 2.4. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$, admitting a versal formal object $\mathfrak{S}$. This means, by 2.2(d), that $\mathfrak{S} : \underline{h}_R \rightarrow \underline{A}$ is smooth, where $R = P(\mathfrak{S})$. Therefore we have, " $\underline{A}$ is (formally) smooth over $\underline{C}_\wedge$ (c.f. 1.13) i.e., R is a formal power-series algebra over $\wedge$ " $\Leftrightarrow$ "the composite functor $\underline{h}_R \xrightarrow{\mathfrak{S}} \underline{A} \xrightarrow{P} \underline{C}_\wedge (= \underline{h}_\wedge)$ is smooth" $\Leftrightarrow$ " $\underline{A} \xrightarrow{P} \underline{C}_\wedge$ is a smooth functor" by 2.3(b).

We now consider a stronger property than being semi-homogeneous.

Definition 2.5. Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$. It is called homogeneous if every diagram

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ & \downarrow & \\ b' & \longrightarrow & a \end{array}$$

where $a' \rightarrow a$ is surjective admits a fibre-product $a' \times_a b'$ in $\underline{A}$ such that

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b') .$$

Remark 2.6(a) Let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and consider a diagram

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} & a' & \\ \swarrow & & \searrow \\ a_1 & & a_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & a & \end{array} \quad \text{in } \underline{A} \text{ above the diagram} \quad \begin{array}{ccc} & R_1 \times_R R_2 & \\ \pi_1 \swarrow & & \searrow \pi_2 \\ R_1 & & R_2 \\ \searrow & & \swarrow \\ & R & \end{array}$$

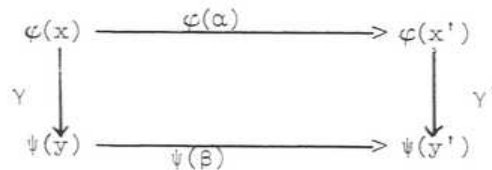
in $\underline{C}_\wedge$ where π_i are the projections. If a fibre-product $a_1 \times_a a_2$ exists in $\underline{A}$, we obtain a unique map $\varphi : a' \rightarrow a_1 \times_a a_2$ compatible with the projections. If $P(a_1 \times_a a_2) = R_1 \times_R R_2$, then $P(\varphi)$ is the identity map on $R_1 \times_R R_2$ and therefore φ is a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism i.e., $a' = a_1 \times_a a_2$. In other words, if $\underline{A}$ is a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, every diagram (*) defines a fibre-product $a_1 \times_a a_2$ provided $R_1 \rightarrow R$ is surjective in $\underline{C}_\wedge$. This fact entails immediately

that a homogeneous cofibered groupoid is, a fortiori, semi-homogeneous.

Remark 2.6(b) Consider a diagram



of categories and functors. The ordinary fibre-product $X \times_Z Y$ is a category in which an object is a pair (x, y) such that $\varphi(x) = \psi(y)$, and a map $(x, y) \rightarrow (x', y')$ consists of a pair $\alpha : x \rightarrow x'$, $\beta : y \rightarrow y'$ such that $\varphi(\alpha) = \psi(\beta)$. The fibre-product $X \times_Z^2 Y$ in the sense of 2-categories is a category in which an object is a triple $(x, y; \gamma)$, where $\varphi(x) \xrightarrow{\gamma} \psi(y)$ is an isomorphism, and a map $(x, y; \gamma) \rightarrow (x', y'; \gamma')$ consists of a pair $x \xrightarrow{\alpha} x'$, $y \xrightarrow{\beta} y'$ with a commutative diagram



One can rephrase the notions of (semi)homogeneous cofibered groupoid or smooth functor in terms of fibre-product of categories (in the sense of 2-category). Now let $P : \underline{A} \rightarrow \underline{C}_\wedge$ be a cofibered category, and consider an object $R_1 \times_R R_2$ in $\underline{C}_\wedge$. If we choose a direct image functor $(\pi_1)_* : \underline{A}(R_1 \times_R R_2) \rightarrow \underline{A}(R_1)$, where $\pi_1 : R_1 \times_R R_2 \rightarrow R_1$ is the projection for $i = 1, 2$, we obtain a functor $\underline{A}(R_1 \times_R R_2) \rightarrow \underline{A}(R_1) \times_{\underline{A}(R)}^2 \underline{A}(R_2)$. It is clear from the definition of cofibered category that this functor, up to canonical natural equivalence, does not depend on the choice of direct image functors. It is now clear from the definition that a cofibered groupoid $\underline{A}$ over $\underline{C}_\wedge$ is homogeneous over $\underline{C}_\wedge$ if and only if $\underline{A}(R_1 \times_R R_2) \rightarrow \underline{A}(R_1) \times_{\underline{A}(R)}^2 \underline{A}(R_2)$ is an equivalence of categories whenever $R_1 \rightarrow R$ is surjective in $\underline{C}_\wedge$, and $\underline{A}$ is semi-homogeneous if and only if

$$[\underline{A}(R \times_R R_2)] \longrightarrow [\underline{A}(R_1) \times_{\underline{A}(R)}^2 \underline{A}(R_2)]$$

is surjective whenever $R_1 \longrightarrow R$ is surjective in $\underline{C}_\Lambda$, and is bijective whenever $R = k$ and $R_1 = k[\epsilon]$. Now let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\Lambda$. For each map $R' \rightarrow R$ in $\underline{C}$, φ induces a functor $\underline{A}(R') \rightarrow \underline{A}(R) \times_{\underline{B}(R)}^2 \underline{B}(R')$ uniquely determined up to a (canonical) natural equivalence. It is again trivial to see that φ is smooth if and only if the functor $\underline{A}(R') \rightarrow \underline{A}(R) \times_{\underline{B}(R)}^2 \underline{B}(R')$ is surjective on isomorphism classes of objects, whenever $R' \rightarrow R$ is surjective.

Remark 2.6(c). If $\underline{A}$ is a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$, the functor $\underline{A}(k[V \times W]) \rightarrow \underline{A}(k[V]) \times \underline{A}(k[W])$ is an equivalence of categories for any finite-dimensional vector spaces V, W over k (We recall our convention $\underline{A}(k) = \{e\}$). In particular, we have

$$\text{Aut}_{\underline{A}(k[V \times W])}(l_{V \times W}) \cong \text{Aut}_{\underline{A}(k[V])}(l_V) \times \text{Aut}_{\underline{A}(k[W])}(l_W)$$

where l_V is the direct image of e under the unique map $k \rightarrow k[V]$ in $\underline{C}_\Lambda$. It follows that if $\underline{A}$ is homogeneous over $\underline{C}_\Lambda$, $\text{Aut}(l_e)$ as well as $[\underline{A}(k[\epsilon])]$ are canonically provided with vector space structures over k .

Remark 2.6(d). For any object R in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$, the cofibered (discrete) groupoid $\underline{h}_R$ over $\underline{C}_\Lambda$ is homogeneous.

If $\underline{A}$ is semi-homogeneous, then so is $[\underline{A}]$. However, the homogeneity of $\underline{A}$ does not imply in general the homogeneity of $[\underline{A}]$. Indeed we have

Proposition 2.7. Let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$. The following statements are equivalent.

- (i) $[\underline{A}]$ is homogeneous i.e. $[\underline{A}(R' \times_R S)] \longrightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(S)]$ is bijective for every small extension $R' \rightarrow R$.
- (ii) For every small prolongation $a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$, the map

$$\text{Aut}_{\underline{A}(R')}(a') \longrightarrow \text{Aut}_{\underline{A}(R)}(a)$$

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii) Let $R' \xrightarrow{f} R$ be a small extension in $\underline{C}_\Lambda$ and let $a' \rightarrow a$ be a f -map in $\underline{A}$. Given $\tau \in \text{Aut}_{\underline{A}(R)}(a)$, we consider $a' \times_a a'$ and $a' \times_a a'_\tau$ where $a'_\tau \rightarrow a$ denotes the composite map $a' \rightarrow a \xrightarrow{\tau} a$. Since $[A(R' \times_R R')] \rightarrow [A(R')]_{[A(R)]} \times [A(R')]_{[A(R)]}$ is bijective, we conclude the existence of an isomorphism $a' \times_a a' \xrightarrow{u} a' \times_a a'_\tau$, and u induces, via the projection on the second factor, an isomorphism $a' \xrightarrow{\tau'} a'$ which is a lifting of τ .

above

Now let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$, and let $R' \xrightarrow{f} R$ be a small extension in $\underline{C}_\Lambda$. We have a canonical map

$\tilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow k[\text{Ker } f]$ given by $(r'_1, r'_2) \longrightarrow r'_1(0) + (r'_1 - r'_2)$, and $1 \times \tilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is an isomorphism. Given any two f -maps $a_i \rightarrow a$ ($i=1,2$) in $\underline{A}$, $a_1 \times_a a_2$ is an object over $R' \times_R R'$ and in turn we may consider $\tau(a_1, a_2) = (\tilde{f})_*(a_1 \times_a a_2)$ which is an object in $\underline{A}(k[\text{Ker } f])$. Since $1 \times \tilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is an isomorphism, we have the isomorphism $a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2)$ compatible with the projections on the first factor. The statement 1.5(2) takes a more definite form for a homogeneous groupoid.

Lemma 2.8. Let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and

$a_i \xrightarrow{\alpha_i} a$ ($i = 1, 2$) f -maps in $\underline{A}$. Then

(1) There exists $\rho : a_1 \rightarrow a_2$ in $\underline{A}$ with $\alpha_2 \circ \rho = \alpha_1$ if and only if there exists an arrow $a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$.

(2) There exists $\rho : a_1 \rightarrow a_2$ with $\alpha_2 \circ \rho = \alpha_1$ such that $P(\rho) = \text{id}_R$, if and only if $\tau(a_1, a_2) = 0$ in $[\underline{A}(k[\text{Ker } f])]$.

Proof: We prove both at the same time. There exists $\rho : a_1 \rightarrow a_2$ in $\underline{A}$ with $\alpha_2 \circ \rho = \alpha_1$ (such that $P(\rho) = \text{id}_R$) $\Leftrightarrow$ there exists $h : a_1 \rightarrow a_1 \times_a a_2$ in $\underline{A}$ with $\text{pr}_1 \circ h = \text{id}_{a_1}$ (such that $P(h) = \text{diagonal map}$) $\Leftrightarrow$ there exists

$g : a_1 \rightarrow a_1 \times \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$ with $\text{pr}_1 \circ g = \text{id}_{a_1}$ (such that

$P(g) : R' \rightarrow R' \times_k k[\text{Ker } f]$ is given by $r' \rightarrow (r', r'(0)) \Leftrightarrow$ there exists an arrow

$\gamma : a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$ (such that $P(\gamma) : R' \rightarrow k[\text{Ker } f]$ is given by

$r' \rightarrow r'(0)$). However, there exists an arrow $\gamma : a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$ in $\underline{A}$ such that $P(\gamma) : R' \rightarrow k[\text{Ker } f]$ is factored through $R' \rightarrow k \rightarrow k[\text{Ker } f]$ if and only if $\tau(a_1, a_2) = 0$.

Proposition 2.9. (a) Let $\underline{A} \xrightarrow{\varphi} \underline{B} \xrightarrow{\psi} \underline{C}$ be functors of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. Assume that

(i) $\underline{B}$ is semi-homogeneous and $\underline{C}$ is homogeneous

(ii) $\psi(k[\epsilon]) : [\underline{B}(k[\epsilon])] \longrightarrow [\underline{C}(k[\epsilon])]$ is injective.

Then the composite functor $\psi \circ \varphi$ is smooth if and only if φ and ψ are both

smooth.

(b) Let $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ be a smooth functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. If $\underline{A}$ is semi-homogeneous and $\underline{B}$ is homogeneous, then $\hat{\varphi} : \hat{\underline{A}} \rightarrow \hat{\underline{B}}$ is smooth (i.e., for any surjective map $b' \xrightarrow{\beta} \hat{\varphi}(a)$ in $\hat{\underline{B}}$, there exists $\alpha : a' \rightarrow a$ in $\hat{\underline{A}}$ and a $\hat{\underline{C}}_\wedge$ -isomorphism $\rho : \hat{\varphi}(a') \xrightarrow{\sim} b'$ such that $\beta \cdot \rho = \varphi(\alpha)$).

Proof: (a) Assume that the composite functor $\psi \circ \varphi$ is smooth. If φ is smooth, then so is ψ by 2.3(b), and therefore it suffices to show that φ is smooth. Let a small prolongation $b' \xrightarrow{\beta} \varphi(a)$ in $\underline{B}$ be given. Since the composite functor $\varphi \circ \psi$ is smooth, there exists an arrow $a' \xrightarrow{\alpha} a$ in $\underline{A}$ and a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism $\rho : \psi(b') \longrightarrow \psi \varphi(a')$ with a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \psi(b') & \xrightarrow{\rho} & \psi \varphi(a') \\ & \searrow & \swarrow \\ & \psi \varphi(a) & \end{array}$$

$\psi(\beta) \quad \psi \varphi(\alpha)$

Since $\underline{B}$ is semi-homogeneous, we can choose a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} & b'' & \\ \swarrow & & \searrow \\ b' & & \varphi(a') \\ \searrow & & \swarrow \\ & \varphi(a) & \end{array} \quad \text{above} \quad \begin{array}{ccc} & R' \times_R R' & \\ \swarrow & & \searrow \\ R' & & R' \\ \searrow & & \swarrow \\ & R & \end{array}$$

where $R = P(a)$, $R' = P(b') = P(a')$. Since $\underline{C}$ is homogeneous,

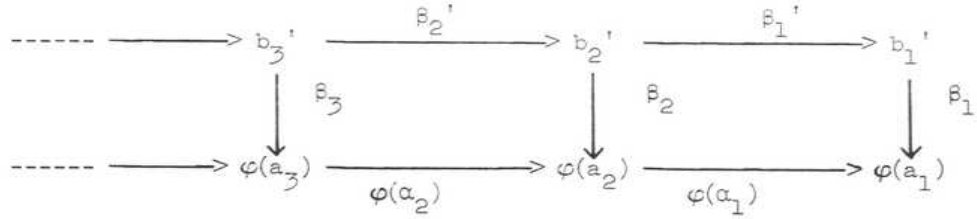
$\psi(b'') = \psi(b') \times_{\psi \varphi(a)} \psi \varphi(a')$ by 2.6(a), and it follows from 2.8(2) that

$0 = \tau(\psi \varphi(a'), \psi(b')) = (\tilde{f})_* \psi(b'')$, and hence $(\tilde{f})_*(b'') = 0$ be the hypothesis (ii).

It follows from 1.5(2) that there exists a map $\gamma : b' \longrightarrow \varphi(a')$ such that

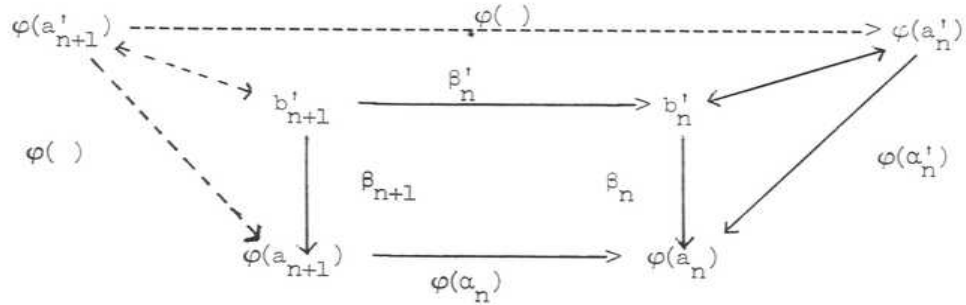
$$\beta = \varphi(\alpha) \cdot \gamma.$$

(b) Let a surjective map $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ in $\hat{\underline{B}}$ be given. This means that we are given a sequence of commutative diagrams

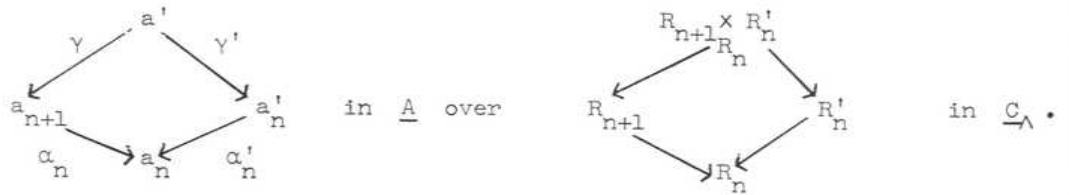


in $\underline{B}$, where $\alpha_v, \beta_v, \beta_v'$ are surjective for all v , such that $\beta = \varprojlim_v \beta_v$.

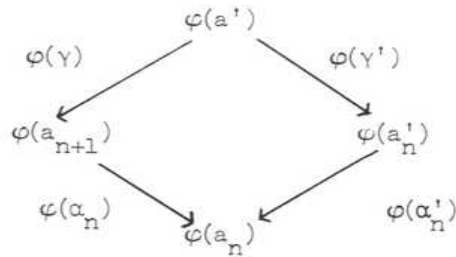
To show that $\hat{\varphi}$ is smooth, it suffices to prove that a commutative diagram below of solid arrows in which $\alpha_n, \beta_n, \beta_{n+1}, \beta_n'$ are surjective can be completed into a commutative diagram including dotted arrows.



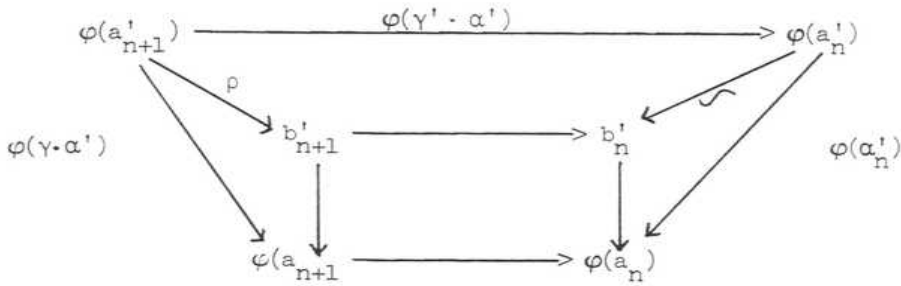
Now $\underline{A}$ is, by hypotheses, semi-homogeneous and $\alpha_n : a'_n \rightarrow a_n$ is surjective, and therefore there exists a commutative diagram



The hypothesis that $\underline{B}$ is homogeneous entails that



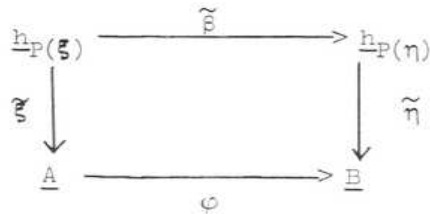
is a diagram of a fibre-product in $\underline{B}$, and therefore we obtain a unique map $\delta : b'_{n+1} \rightarrow \varphi(a')$ in $\underline{B}$ with an appropriate commutativity. Since β_{n+1} , β'_n are both surjective, so is δ and therefore, since φ is smooth, there exists $a'_{n+1} \xrightarrow{\alpha'} a'$ in $\underline{A}$ and a $\underline{C}_\wedge$ -isomorphism $\varphi(a'_{n+1}) \xrightarrow{\rho} b'_{n+1}$ such that $\delta \cdot \rho = \varphi(\alpha')$. We then obtain the commutative diagram



Corollary 2.10. (a) Let $\varphi : \underline{A} \rightarrow \underline{B}$ be a smooth functor of cofibered groupoids over $\underline{C}_\wedge$. Let ξ be a versal formal object of $\underline{A}$, and η a minimally-versal formal object of $\underline{B}$. If $\underline{B}$ is homogeneous, then for any map $\beta : \eta \rightarrow \varphi(\xi)$ in $\hat{\underline{B}}$, $P(\xi)$ is a formal power-series ring over $P(\eta)$ through $P(\beta) : P(\eta) \rightarrow P(\varphi(\xi)) = P(\xi)$.

(b) Let $\underline{A}$ be a homogeneous cofibered groupoid over $\underline{C}_\wedge$, and let ξ, η be versal formal objects of $\underline{A}$. If η is minimal, then for any map $\alpha : \eta \rightarrow \xi$ in $\hat{\underline{A}}$, $P(\xi)$ is a formal power-series ring over $P(\eta)$ through $P(\alpha) : P(\eta) \rightarrow P(\xi)$.

Proof: (a) A map $\beta : \eta \rightarrow \varphi(\xi)$ induces a commutative diagram



Since $\tilde{\xi}, \varphi$ are smooth, $\tilde{\eta} \cdot \tilde{\beta} = \varphi \cdot \tilde{\xi}$ is smooth. On the other hand,

$\mathfrak{H}(k[c]) : \underline{h}_{P(\eta)}(k[c]) \rightarrow [\underline{B}(k[c])]$ is an isomorphism and therefore $\mathfrak{P}$ is smooth by 2.9(a), which means that $P(\xi)$ is a formal power-series ring over $P(\eta)$.

(b) follows from (a) by setting $\underline{A} = \underline{B}$.

Finally we consider the question of "representability" of a cofibered groupoid. Let $\underline{C}$ be a fixed category. Each object R in $\underline{C}$ defines a functor $h_R : \underline{C} \rightarrow (\text{Ens})$ given by $h_R(S) = \text{Hom}_{\underline{C}}(R, S)$, and in turn we obtain a functor $h : \underline{C}^0 \rightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{C}, (\text{Ens}))$ which is fully-faithful. A "cocategory in $\underline{C}$ " is a diagram

$$h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \longrightarrow h_{R_1} \xrightleftharpoons[s_2]{s_1} h_{R_0} \quad \text{with } s_i \cdot \epsilon = \text{identity for } i = 1, 2$$

(where $h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} = (h_{R_1})_{s_1} \times_{h_{R_0}} (h_{R_1})_{s_2}$) such that

(i) c is associative and is compatible with s_i for $i = 1, 2$

$$(ii) \quad h_{R_1} \xrightarrow{\sim} h_{R_0} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{\epsilon \times 1} h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1}$$

are both identities.

$$h_{R_1} \xrightarrow{\sim} h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_0} \xrightarrow{1 \times \epsilon} h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1}$$

If $(R_0, R_1, s_1, s_2, \epsilon, c)$ is a cocategory in $\underline{C}$, then for an object S in $\underline{C}$, we can define a category $h_{(R_0, R_1, \dots)}(S)$ by setting $\text{ob } h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \text{Hom}_{\underline{C}}(R_0, S)$, and $\text{Fl } h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \text{Hom}_{\underline{C}}(R_1, S)$ in which the composition rule of arrows is given by $c : h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \rightarrow h_{R_1}$. Then $h_{(R_0, R_1, \dots)} : \underline{C} \rightarrow (\text{categories})$ is a functor and in turn defines a cofibered category $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ over $\underline{C}$. For instance, any object R in $\underline{C}$ defines a discrete cocategory $\underline{h}_R = \underline{h}_{(R, R, s_1, s_2, \epsilon, c)}$ by setting s_1, s_2, ϵ, c to be all equal to the identity map. A homomorphism $(R_0, R_1, \dots) \rightarrow (R_0', R_1', \dots)$

of cocategories in $\underline{C}$ is a pair of maps $h_{R_0} \rightarrow h_{R'_0}$, $h_{R_1} \rightarrow h_{R'_1}$ in $\underline{C}$ such that the induced map

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}^{(S)} \rightarrow h_{(R'_0, R'_1, \dots)}^{(S)}$$

is a functor for every object S in $\underline{C}$. For instance, each cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ is provided with a homomorphism $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ of cocategories. A cogroupoid in $\underline{C}$ is by definition a cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ such that $h_{(R_0, R_1, \dots)}^{(S)}$ is a groupoid for every object S in $\underline{C}$. In other words, a cogroupoid in $\underline{C}$ is a cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ such that $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is a cofibered category in groupoids over $\underline{C}$.

In practice, a cocategory or cogroupoid occur in a following fashion:

Let $P : \underline{F} \rightarrow \underline{C}$ be a cofibered category, and let ξ be a fixed object in $\underline{F}$. Set $R_0 = P(\xi)$ and let $(R_0, \underline{C})$ be the category of arrows in $\underline{C}$ with the source R_0 . Let $P' : \underline{F}' \rightarrow (R_0, \underline{C})$ be the pull-back of $\underline{F}$ under the canonical functor $(R_0, \underline{C}) \rightarrow \underline{C}$, and choose a cocartesian section $\xi^\#$ of $\underline{F}'$ over $(R_0, \underline{C})$ such that $\xi^\#(\text{id}_{R_0}) = \xi$. (This simply means that we choose, for each arrow $R_0 \xrightarrow{f} S$ in $\underline{C}$, a cocartesian f -map $\xi \rightarrow \xi^\#(f)$). Define the functor

$\text{Hom}_{\xi^\#} : (R_0 \amalg R_0, \underline{C}) \rightarrow (\text{Ens})$ given by

$$X = (f_1, f_2) \longmapsto \text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi^\#(f_1), \xi^\#(f_2)) \quad \text{where}$$

S = the target of f_1 (= the target of f_2). We note that this functor does not depend on the choice of $\xi^\#$ up to (canonical) natural equivalence. Henceforth,

by abuse of notation, we shall simply write ξ for $\xi^\#$. If this functor is representable by an object $X_0 = (R_0 \xrightarrow[s_2]{s_1} R_1)$ in $(R_0, R_0, \underline{C})$ i.e. if there

exists R_0 -map $\varphi : \xi(s_1) \rightarrow \xi(s_2)$ in $\underline{F}$ such that the induced map

$\tilde{\varphi} : \text{Hom}_{(R_0 \amalg R_0, \underline{C})}(X_0, X) \rightarrow \text{Hom}_{\xi}(X)$ is bijective for all X in $(R_0 \amalg R_0, \underline{C})$,

then the object X_0 defines a cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ in a natural way.

Indeed, a triple of arrows

$$R_0 \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \\ \xrightarrow{w} \end{array} S$$

in $\underline{C}$ defines a composition

$$\text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(v), \xi(w)) \times \text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(u), \xi(v)) \rightarrow \text{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(u), \xi(w))$$

and in turn yields the composition rule

$$h_{R_1}(S) \times_{h_{R_0}(S)} h_{R_1}(S) \rightarrow h_{R_1}(S)$$

depending functorially on S . Consequently the functor $\text{Hom}_{\underline{F}}$ defines the cocategory $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ and in turn defines a cofibered category

$\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ in $\underline{C}$. By definition, $\text{ob } \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} = \coprod_S \text{Hom}_{\underline{C}}(R_0, S)$ (disjoint union for $S \in \text{ob}(\underline{C})$), and an arrow $(R_0 \xrightarrow{f} S) \rightarrow (R_0 \xrightarrow{f'} S')$ is a pair $S \xrightarrow{h} S'$ and $R_1 \xrightarrow{u} S'$ in $\underline{C}$ such that $u \cdot s_1 = h \cdot f$ and $u \cdot s_2 = f'$, and the structural functor $P : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{C}$ is given by $(R_0 \xrightarrow{f} S) \mapsto S$.

Now the pair (ξ, φ) defines the functor

$$(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{F} \text{ over } \underline{C} \text{ by}$$

$$(R_0 \xrightarrow{f} S) \mapsto \xi(f)$$

$$[(R_0 \xrightarrow{f} S) \xrightarrow{(h, u)} (R_0 \xrightarrow{f'} S')] \mapsto \text{the composit map } \xi(f) \xrightarrow{h_*} \xi(hf) \xrightarrow{u(\varphi)} \xi(f').$$

We note that, for each object S in $\underline{C}$, the functor

$(\xi, \varphi)(S) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(S) \rightarrow \underline{F}(S)$ is fully-faithful by virtue of the definition of $(R_0 \rightrightarrows R_1)$ coming from the representability of the functor $\text{Hom}_{\underline{F}}$. Consequently the functor $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{F}$ is an $\underline{C}$ -equivalence if and only if ξ is a quasi-initial object of $\underline{F}$ over $\underline{C}$ i.e., for every object a in $\underline{F}$ there exists a cocartesian arrow $\xi \rightarrow a$. Instead of this functor $\text{Hom}_{\underline{F}}$ one may also consider the functor

$$\text{Isom}_{\underline{F}} : (R_0 \coprod R_0, \underline{C}) \rightarrow (\text{Ens})$$

given by $X = (f_1, f_2) \mapsto \text{Isom}_{\underline{F}(S)}(\xi(f_1), \xi(f_2))$ where S is the target of f_1 (= the target of f_2). If this functor is representable by an object $(R_0 \rightrightarrows R_1)$ in $(R_0 \amalg R_0, \underline{C})$, then it defines a cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\underline{C}$ together with the functor $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \rightarrow \underline{F}$, which is, when $\underline{F}$ is a cofibered groupoid, a $\underline{C}$ -equivalence if and only if ξ is a quasi-initial object of $\underline{F}$ over $\underline{C}$.

Definition and proposition 2.11. A cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ is called smooth if any one of the following equivalent conditions holds:

- (i) R_1 is a formal power-series ring over R_0 via s_1 (and s_2)
- (ii) $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is smooth over $\underline{C}_\wedge$.

A minimally smooth cogroupoid or a normalized smooth cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ is a smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ such that $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])$ is totally disconnected i.e., $s_1(k[\epsilon]) = s_2(k[\epsilon])$.

Proof: $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \rightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is smooth over $\underline{C}_\wedge \Leftrightarrow$ given any surjective map

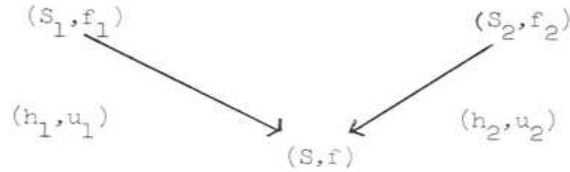
$(S', f') \xrightarrow{(h, u)} (S, f)$ in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$, there exists a lifting f'' of f to S' together with an isomorphism $(S', f'') \xrightarrow{(1, u')} (S', f') \Leftrightarrow$ given $u \in \underline{h}_{R_1}(S)$ and a lifting f' or $s_1(u)$ to S' , there exists a lifting u' of u to S' such that $s_1(u') = f'$, where $S' \rightarrow S$ is an arbitrary surjective map in $\underline{C}_\wedge \Leftrightarrow s_1 : \underline{h}_{R_1} \rightarrow \underline{h}_{R_0}$ is smooth over $\underline{C}_\wedge$.

Proposition 2.12. Let $(R_0, R_1, \dots)$ be a cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$.

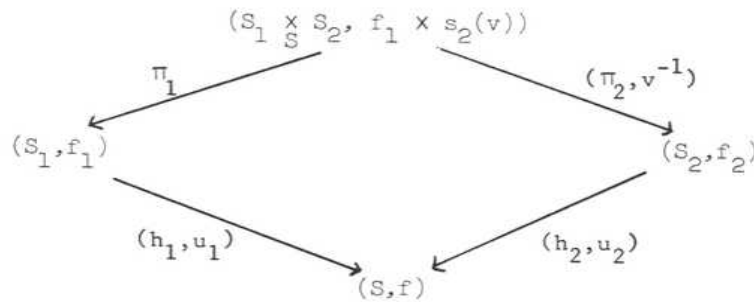
- (a) If $(R_0, R_1, \dots)$ is smooth, then $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is homogeneous.
- (b) If $s_1(k[\epsilon]) = s_2(k[\epsilon])$, then the following statements are equivalent
 - (i) $(R_0, R_1, \dots)$ is smooth
 - (ii) $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is homogeneous
 - (iii) $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is semi-homogeneous

- (c) If $\underline{h}(R_0, R_1, \dots)$ is semi-homogeneous, then it is equivalent
to $\underline{h}(S_0, S_1, \dots)$ for some minimally smooth cogroupoid S_* .

Proof: (a) Consider a diagram



in $\underline{h}(R_0, R_1, \dots)$ where $h_2 : S_2 \longrightarrow S$ is surjective in $\underline{C}_\Lambda$. Since $s_1 : \underline{h}_{R_1} \longrightarrow \underline{h}_{R_0}$ is smooth by hypothesis, $u_1^{-1} u_2$ can be lifted to some $v \in \underline{h}_{R_1}(S_2)$ such that $s_1(v) = f_2$. Since $h_2 \cdot s_2(v) = h_1 \cdot f_1$, $f_1 \times s_2(v) \in \underline{h}_{R_0}(S_1 \times_S S_2)$ is defined and we obtain the commutative diagram



We claim that the above diagram defines a fibre-product $(S_1, f_1) \times_{(S, f)} (S_2, f_2)$ in $\underline{h}(R_0, R_1, \dots)$. Indeed, for any object (T, g) in $\underline{h}(R_0, R_1, \dots)$ we have

$$\text{Hom}((T, g), (S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v))) = \{(h'_1 x h'_2, w_1 x w_2) \in \underline{h}_T(S_1 \times_S S_2) x \underline{h}_{R_1}(S_1 \times_S S_2) \mid s_1(w_1 x w_2) = (h'_1 x h'_2) g, \\
 s_2(w_1 x w_2) = f_1 \times s_2(v)\} = \{(h'_1 x h'_2, w_1, w_2) \in \underline{h}_T(S_1 \times_S S_2) x \underline{h}_{R_1}(S_1) x \underline{h}_{R_1}(S_2) \mid h_1 w_1 = h_2 w_2, \\
 s_1(w_1) = h'_1 g, s_1(w_2) = h'_2 g, s_2(w_1) = f_1, s_2(w_2) = s_2(v)\} = \\
 \{(h'_1 x h'_2, w_1, w_2) \in \underline{h}_T(S_1 \times_S S_2) x \underline{h}_{R_1}(S_1) x \underline{h}_{R_1}(S_2) \mid u_1^{-1} u_2 h_2(v^{-1} w_2) = h_1 w_1, s_1(w_1) = h'_1 g,$$

$$s_2(w_1)=f_1, s_1(v^{-1}w_2)=h'_2g, s_2(v^{-1}w_2)=f_2\} \simeq \{(h'_1xh'_2, w_1, w'_2) \in h_{T_1}(S_1 \times S_2) \times h_{R_1}(S_1) \times h_{R_1}(S_2) |$$

$$u_2 h_2 w'_2 = u_1 h_1 w_1, s_1(w_1) = h'_1g, s_2(w_1) = f_1, s_1(w'_2) = h'_2g, s_2(w'_2) = f_2\} =$$

$$\text{Hom}((T, g), (S_1, f_1)) \times_{\text{Hom}((T, g), (S, f))} \text{Hom}((T, g), (S_2, f_2)) .$$

(b) It suffices to show (iii) $\Rightarrow$ (i) . Since $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is semi-homogeneous and $\dim[\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])] = \dim h_{R_0}(k[\epsilon]) < \infty$, $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ admits a minimally versal formal object. On the other hand, $(R_0, 1_{R_0})$ is a quasi-initial minimal object of $\widehat{\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}}$ since $\underline{h}_{R_0}(k[\epsilon]) \rightarrow [\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\epsilon])]$ is bijective, and therefore $(R_0, 1_{R_0})$ is a minimally versal formal object of $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ by 1.10(ii), which means that $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \longrightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is minimally smooth.

(c) Let (S_0, ξ_0) be a minimally versal formal object for $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ (1.11). For any object $\xi : R_0 \rightarrow T$ in $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(T)$, the functor $\text{Isom}(\xi, \xi)$ from $C_\wedge/T \otimes_\wedge T$ to (sets) which to any R associates the sets of isomorphisms between the two images of ξ on $R : R_0 \xrightarrow{\xi} T \longrightarrow T \otimes_\wedge T \longrightarrow R$, is represented by $R_1 \otimes_{R_0 \hat{\otimes}_\wedge R_0} (T \otimes_\wedge T)$. By a passage to limit, one get that $\text{Isom}(\xi_0, \xi_0)$ is pro-represented by some S_1 , and $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is equivalent to $\underline{h}_{(S_0, S_1, \dots)}$. By (b), S_* is minimally smooth.

Definition 2.13. A cofibered groupoid A over $C_\wedge$ is called (minimally) pro-representable if it is $C_\wedge$ -equivalent to $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ for some (normalized) cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{C}_\wedge$.

Proposition 2.14. If $(R_0, R_1, \dots)$ is a normalized cogroupoid in $\hat{C}_\wedge$, then every homomorphism $(\alpha_0, \alpha_1) : (R_0, R_1, \dots) \rightarrow (R_0, R_1, \dots)$ which induces $C_\wedge$ -equivalence $\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)} : \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}$ is an isomorphism. In

particular, for any cofibered groupoid A over $\underline{C}_\Lambda$, a normalized prorepresentation, if it exists, is unique up to an isomorphism.

Proof: Consider the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
 \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} & \xrightarrow{\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)}} & \underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)} \\
 \uparrow \varepsilon & & \uparrow \varepsilon \\
 \underline{h}_{R_0} & \xrightarrow{\underline{h}_{\alpha_0}} & \underline{h}_{R_0}
 \end{array}$$

where $\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)}$ is a $\underline{C}_\Lambda$ -equivalence. Since $\underline{h}_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\varepsilon])$ is totally disconnected, $[\underline{h}_{(\alpha_0, \alpha_1)}(k[\varepsilon])]$ and $[\varepsilon(k[\varepsilon])]$ are both bijections, and hence so is $\underline{h}_{R_0}(k[\varepsilon])$.

Consequently, $\alpha_0 : R_0 \rightarrow R_0$ is a surjective endomorphism and hence is an automorphism. It then follows that α_1 is also an automorphism of R_1 .

Lemma 2.15. Let A, B be discrete groupoids over $\underline{C}_\Lambda$ and $\varphi : A \rightarrow B$ a minimally smooth functor. If A, B are homogeneous, then φ is a $\underline{C}_\Lambda$ -equivalence.

Proof: We must show that $\varphi(S) : A(S) \rightarrow B(S)$ is bijective for all $S \in \text{ob}(\underline{C}_\Lambda)$. We note that $\varphi(S)$ is surjective for all $S \in \text{ob}(\underline{C}_\Lambda)$ and bijective for $S = k[\varepsilon]$. We argue by induction on the length of S . Let $S' \xrightarrow{f} S$ be a small extension in $\underline{C}_\Lambda$. Since A, B are homogeneous discrete groupoids, the canonical isomorphism $1 \times \tilde{f} : S' \times_S S' \rightarrow S' \times_k k[\text{Ker } f]$ induces the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc}
 A(S') \times_{A(S)} A(S') & \xrightarrow{\sim} & A(S') \times_{A(k[\text{Ker } f])} A(k[\text{Ker } f]) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 B(S') \times_{B(S)} B(S') & \xrightarrow{\sim} & B(S') \times_{B(k[\text{Ker } f])} B(k[\text{Ker } f])
 \end{array}$$

Therefore $A(S')$, $B(S')$ are principal homogeneous sets over $A(S)$, $B(S)$ with the structural group $A(k[\text{Ker } f]) \xrightarrow{\sim} B(k[\text{Ker } f])$. Consequently if $\varphi(S)$ is bijective, then $\varphi(S')$ is injective and hence is bijective.

Corollary 2.16. Let A be a homogeneous groupoid over $C_\wedge$ such that $\text{Aut}_A(k[\epsilon])(1_\epsilon)$ is of finite-dimensional. Then for any $\xi \in \text{ob}(\hat{A})$, the functor $\text{Isom}_\xi : C_{\hat{R} \otimes R} \rightarrow (\text{Ens})$ is prorepresentable, where $R = P(\xi)$.

Proof: Assume that Isom_ξ is homogeneous. We then have, by 1.11, a minimally smooth functor $\tilde{\varphi} : h_{R_1} \rightarrow \text{Isom}_\xi$, which is a $C_{\hat{R} \otimes R}$ -equivalence by 2.15 i.e., Isom_ξ is prorepresentable. Therefore it suffices to show that Isom_ξ is homogeneous. Consider a diagram

$$\begin{array}{ccc}
 T_1 & & T_2 \\
 & \searrow \quad \swarrow & \\
 & T &
 \end{array}$$

in $C_{\hat{R} \otimes R}$ where $T_2 \twoheadrightarrow T$ is surjective. Since A is homogeneous,

$\xi_1(T_1) \times_{\xi_1(T)} \xi_1(T_2)$ exists in A , and we have a canonical isomorphism

$\xi_1(T_1 \times_T T_2) \simeq \xi_1(T_1) \times_{\xi_1(T)} \xi_1(T_2)$ for $i = 1, 2$ (cf. 2.6(a)). It follows that

$\text{Isom}_\xi(T_1 \times_T T_2) \xrightarrow{\sim} \text{Isom}_\xi(T_1) \times_{\text{Isom}_\xi(T)} \text{Isom}_\xi(T_2)$ is an isomorphism.

Theorem 2.17. Let A be a cofibered groupoid over $C_\wedge$. Then it is prorepresentable by a (normalized) smooth cogroupoid if and only if

(1) A is homogeneous

(2) [A(k[ε])] and [Aut(1_ε)] are both finite-dimensional vector spaces over k .

Proof: Assume that A is prorepresentable by a smooth cogroupoid i.e., A is $\underline{C}_\wedge$ -equivalent to $\underline{h} = \underline{h}(R_0, R_1, \dots)$ for some smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\wedge$. Since $\underline{h}$ is homogeneous by 2.12(a), and

$$[\underline{h}(k[\varepsilon])] = \text{Coker} \left(\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \xrightarrow{s_1} \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_0, k[\varepsilon]) \right) \text{ as well as}$$

$$\text{Aut}_{\underline{h}}(1_\varepsilon) = \text{Ker}(\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \xrightarrow{s_1} \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_0, k[\varepsilon]))$$

$= \text{Ker}(\text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \xrightarrow{s_2} \text{Hom}_{\wedge\text{-alg}}(R_0, k[\varepsilon]))$ are both finite-dimensional vector spaces over k , we must have the same properties on A. Conversely assume (1) and (2) on A. We claim that A is prorepresentable by a normalized smooth cogroupoid. Since A is homogeneous and [A(k[ε])] is a finite-dimensional vector space over k , A admits a minimally versal formal object ξ . Set $P(\xi) = R_0$ and consider the functor $\text{Isom}_\xi : \underline{C}_{R_0 \wedge R_0} \rightarrow (\text{Ens})$ given by

$$T \longmapsto \text{Isom}_{\underline{A}(T)}(\xi_1(T), \xi_2(T))$$

where $\xi_1(T) = \xi(f_1)$ and $f_1 : R_0 \rightarrow T$ denotes the composit maps

$$R_0 \xrightarrow[s_2]{s_1} R_0 \otimes_{\wedge} R_0 \longrightarrow T .$$

This functor is pro-representable by 2.16, i.e. there exists $R_1 \in \text{ob}(\widehat{\underline{C}_{R_0 \wedge R_0}})$ and an isomorphism $\xi_1(R_1) \xrightarrow{\varphi} \xi_2(R_1)$ such that $\varphi : h_{R_1} \rightarrow \text{Isom}_\xi$ is an isomorphism over $\underline{C}_{R_0 \wedge R_0}$. Then $(R_0, R_1, \dots)$ defines a cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$ and the functor $(\xi, \varphi) : \underline{h}(R_0, R_1, \dots) \rightarrow \underline{A}$ is a $\underline{C}_\wedge$ -equivalence. Since ξ is a minimally versal formal object of A, the composit functor $\underline{h}(R_0, R_1, \dots) \xrightarrow{\xi} \underline{h}(R_0, R_1, \dots) \xrightarrow{(\xi, \varphi)} \underline{A}$ is, by definition, minimally smooth and therefore so is $\underline{h}$ since (ξ, φ) is a $\underline{C}_\wedge$ -equivalence i.e., $(R_0, R_1, \dots)$ is a normalized smooth cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\wedge$.

Corollary 2.18. A functor $F : \underline{C}_\Lambda \longrightarrow (\text{Ens})$ is pro-representable if and only if it is homogeneous and $\dim F(k[\epsilon]) < \infty$.

Corollary 2.19. Every smooth cogroupoid in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$ can be normalized up to isomorphism.

Given a cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ in $\hat{\underline{C}}_\Lambda$, we set $\bar{R}_1 = R_1/J$ where J is the ideal in R_1 generated by $\{s_1(r) - s_2(r) \mid r \in R_0\}$. Then $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ defines a formal group scheme over R_0 with respect to the induced composition rule. Now let $\underline{A}$ be a cofibered groupoid over $\underline{C}_\Lambda$ prorepresented by a normalized smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ via (ξ, φ) . Let $\underline{C}_k \hookrightarrow \underline{C}_{R_0} \hookrightarrow \underline{C}_{R_0 \hat{\otimes} R_0}$ be the embeddings corresponding to the surjective maps $R_0 \hat{\otimes} R_0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow k$, and let $\text{Aut}_\xi, \text{Aut}^\circ$ be the restriction functors of Isom_ξ on $\underline{C}_{R_0}, \underline{C}_k$ respectively. In other words, $\text{Aut}_\xi(S) =$ the automorphism group of $\xi(S)$ for every $S \in \text{ob}(\underline{C}_{R_0})$, and $\text{Aut}^\circ(S) =$ the automorphism group of 1_S for every $S \in \text{ob}(\underline{C}_k)$, where $1_S =$ the direct image of $1 \in \underline{A}(k)$ under the map $k \rightarrow S$. Since R_1 prorepresents the functor Isom_ξ on $\underline{C}_{R_0 \hat{\otimes} R_0}$, it follows that $\bar{R}_1$ prorepresents the functor Aut_ξ on $\underline{C}_{R_0}$, and $k \otimes_{R_0} \bar{R}_1$ prorepresents Aut° on $\underline{C}_k$. Though $\underline{A}$ is prorepresented by a smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$, neither $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ nor $(k, k \otimes_{R_0} \bar{R}_1, \dots)$ are in general smooth. Indeed we have

Corollary 2.20. Let $\underline{A}$ be a homogeneous cogroupoid over $\underline{C}_\Lambda$ prorepresented by a normalized smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ via (ξ, φ) .

(a) $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ and $(k, k \otimes_{R_0} \bar{R}_1, \dots)$ prorepresent the functors Aut_ξ and Aut° respectively.

(b) The following statements are equivalent

- (i) the formal group scheme $h_{(R_0, \bar{R}_1, \dots)}$ is formally smooth over R_0 :
- (ii) for every surjective arrow $a' \rightarrow a$ in $\underline{A}$,
 $\text{Aut}_{P(a')}(a') \longrightarrow \text{Aut}_{P(a)}(a)$ is surjective,
- (iii) R_0 prorepresents the functor $[A]$ over $\underline{C}_\Lambda$.

Proof: We have already noted (a). As for (b), (i) $\Leftrightarrow$ (ii) is clear whereas (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) follows from 2.7 and 2.15, since $\tilde{\xi} : h_{R_0} \longrightarrow [A]$ is minimally smooth.

Remark 2.21. Let A be a cofibered groupoid over $C_\wedge$, and let $A|_{C_k}$ be the pull-back of $p : A \longrightarrow C_\wedge$ under $C_k \hookrightarrow C_\wedge$. Then it is trivial to see that if A is prorepresented by $(R_0, R_1, \dots)$ via (ξ, φ) , then $A|_{C_k}$ is prorepresented by $(k \otimes_\wedge R_0, k \otimes_\wedge R_1, \dots)$ via $(k \otimes_\wedge \xi, k \otimes_\wedge \varphi)$ where $k \otimes_\wedge \xi$ = its direct image of ξ under the map $R_0 \longrightarrow k \otimes_\wedge R_0$, $k \otimes_\wedge \varphi$ = the image of φ under $\text{Isom}_{A(R_0)}(\xi(s_1), \xi(s_2)) \longrightarrow \text{Isom}_{A(k \otimes_\wedge R_1)}(k \otimes_\wedge \xi(s_1), k \otimes_\wedge \xi(s_2))$. If $(R_0, R_1, \dots)$ is normalized, then so is $(k \otimes_\wedge R_0, k \otimes_\wedge R_1, \dots)$, and the relative dimension of R_1 over R_0 is equal to the relative dimension of $k \otimes_\wedge R_1$ over $k \otimes_\wedge R_0$ since R_1 is smooth over R_0 .

Remark 2.22. Let A be prorepresented by smooth cogroupoid $(R_0, R_1, \dots)$ and $(R'_0, R'_1, \dots)$ where we assume that $(R_0, R_1, \dots)$ is normalized. We then obtain a homomorphism $(i_0, i_1) : (R_0, R_1, \dots) \longrightarrow (R'_0, R'_1, \dots)$. Now R'_0 is a formal power-series ring over R_0 by 2.10(b), and the homomorphism (i_0, i_1) induces an isomorphism $R'_0 \otimes_{R_0} (R_0, R_1, \dots) \xrightarrow{\sim} (R'_0, R'_1, \dots)$.

3. The coherent sheaves D_X^i

One of the nice functors which is usually not pro-representable but nevertheless admits a formal versal object is the deformation functor. To this end we recall a few basic facts on commutative ring extensions and its obstruction theory. This section contains nothing new (possibly except in its systematic approach via Grothendieck cohomology on site). A purpose of this section is to make this expose as much self-contained. (Indeed we prove here more than we need later). The basic facts are stated in theorem 3.12. Throughout rings are meant to be commutative rings with unit.

Given a ring R we denote by $\underline{C}_R$ the category of R -algebras. For each object A in $\underline{C}_R$ we set

$\text{Cov}(A) =$ the set of all surjective arrows $\varphi : A' \rightarrow A$ in $\underline{C}_R$ with target A .

It clearly defines a pretopology and in turn we obtain a site $\underline{C}_R$. For each object A in $\underline{C}_R$, we shall denote by $\underline{C}_A|_R$ the category of arrows in $\underline{C}_R$ with target A . We may and shall provide the category $\underline{C}_A|_R$ with the topology induced from the forgetful functor $j_A : \underline{C}_A|_R \rightarrow \underline{C}_R$. We note that the category $\underline{C}_A|_R$ has a final object $(1_A : A \rightarrow A)$ and an initial object $(i_A : R \rightarrow A)$, and admits a fibre-product as well as coproduct. Henceforth we shall denote the object $(B \rightarrow A)$ in $\underline{C}_A|_R$, by abuse of notation, simply by B in case when there is no possible confusion. Given an abelian category $\underline{C}$, a $\underline{C}$ -valued sheaf on $\underline{C}_A|_R$ is, by definition, a functor $F : \underline{C}_A^0|_R \rightarrow \underline{C}$ such that, for any surjective arrow $B' \rightarrow B$ in $\underline{C}_A|_R$,

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B') \xrightarrow{\sim} F(B' \times_B B')$$

is exact. The additive presheaves are those which preserve coproduct i.e.,

$F(B_1 \otimes_R B_2) = F(B_1) \oplus F(B_2)$. For example, an A -module M defines the functor

$$\text{Der}_R(-, M) : \underline{C}_A^0|_R \rightarrow (A\text{-mod})$$

given by $B \mapsto \text{Der}_R(B, M) = R$ -linear derivations of B with values in M regarded as B -module via the structural map $B \rightarrow A$, and it is clearly an additive sheaf on $\underline{C}_A^0|_R$, where $(A\text{-mod})$ denotes the category of A -modules. A presheaf F on $\underline{C}_A|_R$ with values in $(A\text{-mod})$ is called "finite type" if $F(B)$ is an A -module of finite type whenever B is an R -algebra of finite type. For example, if A is noetherian and M is an A -module of finite type, then $\text{Der}_R(-, M)$ is an additive sheaf of finite type on the site $\underline{C}_A|_R$.

A few more words on notations and basic facts in homological algebra:

3.1(a) Throughout the rest of this section, we shall denote by $\widetilde{\underline{C}}_A|_R$ (or $\underline{C}_A^\vee|_R$) the category of sheaves (or presheaves) with values in $(A\text{-mod})$. We have the (left exact) injection functor $i_A|_R : \widetilde{\underline{C}}_A|_R \rightarrow \underline{C}_A^\vee|_R$, and the associated-sheaf (exact)

functor $G_{A|R}: \underline{C}_A^V|R \rightarrow \underline{\widetilde{C}}_A|R$ which is adjoint to the functor $i_{A|R}$. An object $B \in \text{ob}(\underline{C}_A|R)$ induces a continuous functor $j: \underline{C}_B|R \rightarrow \underline{C}_A|R$ and in turn a commutative diagram

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} \underline{\widetilde{C}}_A|R & \xrightarrow{\widetilde{j}} & \underline{\widetilde{C}}_B|R \\ \downarrow i_{A|R} & & \downarrow \\ \underline{C}_A^V|R & \xrightarrow{j^V} & \underline{C}_B^V|R \end{array}$$

where the restriction functor $\widetilde{j}$ (as well as j^V) is an exact functor, since the site $\underline{C}_B|R$ is nothing but the category of arrows in $\underline{C}_A|R$ having target B , with the induced topology. A ring homomorphism $S \rightarrow R$ induces a continuous functor $\beta: \underline{C}_A|R \rightarrow \underline{C}_A|S$, and in turn a commutative diagram

$$(**) \quad \begin{array}{ccc} \underline{\widetilde{C}}_A|S & \xrightarrow{\widetilde{\beta}} & \underline{\widetilde{C}}_A|R \\ \downarrow i_{A|S} & & \downarrow \\ \underline{C}_A^V|S & \xrightarrow{\beta^V} & \underline{C}_A^V|R \end{array}$$

Note that $\widetilde{\beta}$ is not necessarily an exact functor.

3.1(b) The right derived functor of the injection functor $i_{A|R}: \underline{\widetilde{C}}_A|R \rightarrow \underline{C}_A^V|R$ will be denoted by $H_A^{\circ}|R$. For each sheaf F on $\underline{C}_A|R$, we set

$$H^{\circ}(A|R, F) = [H_A^{\circ}|R(F)](A)$$

For any $B' \rightarrow B$ in $\text{Cov}(B)$, let us define the functor $H^{\circ}((B' \rightarrow B), -): \underline{C}_A^V|R \rightarrow (A\text{-mod})$ by $H^{\circ}((B' \rightarrow B), F) = \text{Ker}(F(B') \xrightarrow{\sim} F(B' \times_B B'))$. The right derived functors of $H^{\circ}((B' \rightarrow B), -)$ will be denoted by $H^{\circ}((B' \rightarrow B), -)$. One knows that the $H^{\circ}((B' \rightarrow B), F)$ are the cohomology groups of the (Čech)

semi-simplicial module

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \dots$$

The right derived functor of $\underline{H}_A^0|_R : \underline{C}_A|_R \rightarrow \underline{C}_A|_R$ will be denoted by $\underline{H}_A^0|_R$, where

$$[\underline{H}_A^0|_R(F)](B) = \lim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^0(\{B' \rightarrow B\}, F).$$

For each presheaf F on $\underline{C}_A|_R$, we set

$$\underline{H}^*(A|_R, F) = [\underline{H}_A^*|_R(F)](A) = \lim_{\{A' \rightarrow A\} \in \text{Cov}(A)} H^*(\{A' \rightarrow A\}, F)$$

for any sheaf F on $\underline{C}_A|_R$, we have the usual spectral sequence

$$\underline{H}^p(A|_R, \underline{H}_A^q|_R(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|_R, F)$$

where we note that $\underline{H}^0(A|_R, \underline{H}_A^q(F)) = 0$ for all $q > 0$.

In particular

$$\begin{cases} H^1(A|_R, F) = H^1(A|_R, F) \\ 0 \rightarrow \underline{H}^2(A|_R, F) \rightarrow H^2(A|_R, F) \rightarrow \underline{H}^1(A|_R, \underline{H}_A^1|_R(F)) \rightarrow \underline{H}^3(A|_R, F) \end{cases} \text{ is exact.}$$

3.1(c) If B is an object in $\underline{C}_A|_R$, the commutative diagram (*) in 2.1(a) together with the fact that $\tilde{j}$ as well as $j^\vee$ are exact functors yields the canonical isomorphism

$$H^*(B|_R, \tilde{j}F) = [\underline{H}_A^*|_R(F)](B)$$

On the other hand, a ring homomorphism $S \rightarrow R$ induces the commutative diagram (**) in 2.1(a). Now $\tilde{\beta}$ is not necessarily an exact functor. However, β preserves a fibre-product, and thus we obtain a spectral sequence

$$\underline{H}_A^p|_R(R^q \tilde{\beta} F) \Rightarrow \underline{H}_A^{p+q}|_S(F) \quad \text{i.e.,} \quad H^p(A|_R, R^q \tilde{\beta} F) \Rightarrow H^{p+q}(A|_S, F)$$

Since we have the canonical isomorphism $\tilde{\beta} = \underline{C}_A|_R \circ \tilde{\beta} \circ i_A|_S$ and $\beta = \underline{C}_A|_R \circ \tilde{\beta}$ is an

exact functor, we have $R^* \tilde{B}F = \beta^{\#} \underline{H}_A^q(S)(F)$. Thus the spectral sequence above can now be written as

$$H^p(A|R, \beta^{\#} \underline{H}_A^q(S)(F)) = H^{p+q}(A|S, F) .$$

Lemma 3.2. Given $B \in \text{ob}(\underline{C}_A|R)$, choose a surjective arrow $P \rightarrow B$ in $\underline{C}_B|R$, where P is a polynomial algebra over R . Then for any $F \in \text{ob}(\underline{C}_A^V|R)$, the natural map $H^*(\{P \rightarrow B\}, F) \rightarrow \underline{H}^*(F)(B)$ is an isomorphism.

Proof: It suffice to see that the natural map

$$H^0(\{P \rightarrow B\}, F) \rightarrow \underline{H}^0(F)(B) = \lim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^0(\{B' \rightarrow B\}, F)$$

is an isomorphism, which is clear since, for any $\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)$, there exists an arrow $\{P \rightarrow B\} \rightarrow \{B' \rightarrow B\}$.

Corollary 3.3.

(a) Assume that A is noetherian. If $F \in \text{ob}(\underline{C}_A^{\sim}|R)$ is of finite type, then $\underline{H}^n(F)$ is of finite type for all n .

(b) For any polynomial algebra P over R , we have $H^n(P|R, F) = 0$ for all $n > 0$ and for all $F \in \text{ob}(\underline{C}_P^{\sim}|R)$.

(c) A diagram $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ in $\underline{C}_A^{\sim}|R$ is exact if and only if $0 \rightarrow F'(P) \rightarrow F(P) \rightarrow F''(P) \rightarrow 0$ is exact for every $P \in \text{ob}(\underline{C}_A^{\sim}|R)$ which is a polynomial algebra over R .

Proof:

(a) In view of the spectral sequence

$$\underline{H}^p(B|R, \underline{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(B|R, F)$$

together with the fact that $\underline{H}^0(\underline{H}^q(F)) = 0$ for all $q > 0$, it suffices to show that $\underline{H}^n(G)$ is of finite type for all n and for all presheaf G of finite type. However $\underline{H}^*(B|R, G) = H^*(\{P \rightarrow B\}, G)$, where P is a polynomial algebra over R and $\{P \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)$, and furthermore $H^*(\{P \rightarrow B\}, G)$ is simply the

cohomology gotten from the complex

$$\dots\dots\dots G(P \otimes_B P \otimes_B P) \xrightarrow{\sim} G(P \otimes_B P) \xrightarrow{\sim} G(P) \dots$$

If B is an R -algebra of finite type, then we may take P to be of finite type over R so that $P \otimes_B \dots \otimes_B P$ are all R -algebras of finite type. If G is of finite type, then $G(P \otimes_B \dots \otimes_B P)$ are all A -modules of finite type, so that $H^*(\{P \rightarrow B\}, G)$ is an A -module of finite type since A is noetherian.

(b) Let P be a polynomial algebra over R . If $B \rightarrow P$ is any surjective R -algebra map, then it admits a section and hence $H^i(\{B \rightarrow P\}, G) = 0$ for all $i > 0$, so that $\check{H}^i(P|R, G) = 0$ for all $i > 0$ and for all presheaves G on $\underline{C}_P|R$. It follows that the spectral sequence $\check{H}^p(P|R, \underline{H}_P^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(P|R, F)$ degenerates and hence $\check{H}^0(P|R, \underline{H}^n(F)) \simeq H^n(P|R, F)$ for all n . However $\check{H}^0(P|R, \underline{H}^n(F)) = 0$ for all $n > 0$ whenever F is a sheaf, and hence $H^n(P|R, F) = 0$ for all $n > 0$ and for all $F \in \text{ob}(\underline{C}_P|R)$.

(c) If $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ is an exact sequence in $\underline{C}_A|R$, then

$$0 \rightarrow F'(B) \rightarrow F(B) \rightarrow F''(B) \rightarrow H^1(B|R, F') \rightarrow H^1(B|R, F) \rightarrow \dots$$

is exact. If $P \in \text{ob}(\underline{C}_A|R)$ is a polynomial algebra over R , then $H^1(P|R, F') = 0$ by 3.3(b) and hence

$$0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$$

is exact. As for the other direction, let $\underline{P}_A|R$ be the full subcategory of $\underline{C}_A|R$ in which

$$\text{ob}(\underline{P}_A|R) = \{P \in \text{ob}(\underline{C}_A|R) \mid P \text{ is a polynomial algebra over } R\},$$

provided with the induced topology, and let $p : \underline{P}_A|R \rightarrow \underline{C}_A|R$ be the inclusion functor. Since every object in $\underline{C}_A|R$ can be covered by an object in $\underline{P}_A|R$, it follows from a comparison lemma () that $\tilde{p} : \underline{C}_A|R \rightarrow \underline{P}_A|R$ is an equivalence of categories. Consequently, if $0 \rightarrow F'(P) \rightarrow F(P) \rightarrow F''(P) \rightarrow 0$ is exact for every $P \in \text{ob}(\underline{P}_A|R)$, then $0 \rightarrow \tilde{p}F' \rightarrow \tilde{p}F \rightarrow \tilde{p}F'' \rightarrow 0$ is exact in $\underline{P}_A|R$ and hence $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ is exact in $\underline{C}_A|R$.

Remark 3.4. Every surjective arrow in $\underline{P}_A|R$ admits a section. It follows immediately that every presheaf on $\underline{P}_A|R$ is actually a sheaf i.e., $\tilde{\underline{P}}_A|R = \underline{P}_A|R$. Consequently we find that the restriction functor $\underline{C}_A|R \rightarrow \tilde{\underline{P}}_A|R$ is an equivalence of categories.

Lemma 3.5. Consider a diagram of R-algebras

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & & \downarrow \\ B' & \xrightarrow{\text{surjective}} & B \end{array}$$

and let S be an R-algebra.

(i) If $\text{Tor}_1^R(B, S) = 0$, then the canonical map

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \rightarrow (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S)$$

is an isomorphism.

(ii) Assume that B' is R-flat. If $\text{Tor}_i^R(C, S) = 0$ for all $0 < i < n$ and $\text{Tor}_i^R(B, S) = 0$ for all $0 < i < n$, then $\text{Tor}_i^R(B' \times_B C, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Proof: Let $0 \rightarrow J \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$ be exact.

(i) If $\text{Tor}_1^R(B, S) = 0$, then

$$0 \rightarrow J \otimes_R S \rightarrow B' \otimes_R S \rightarrow B \otimes_R S \rightarrow 0$$

is exact so that

$$0 \rightarrow J \otimes_R S \rightarrow (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S) \rightarrow C \otimes_R S \rightarrow 0$$

is exact. We thus obtain an exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc} J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S & \longrightarrow & 0 \\ \parallel & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \otimes_R S) \times_{(B \otimes_R S)} (C \otimes_R S) & \longrightarrow & C \otimes_R S & \longrightarrow 0 \end{array}$$

and therefore $(B' \otimes_R C) \otimes_R S \rightarrow (B' \otimes_R S) \otimes_{(B \otimes_R S)}^X (C \otimes_R S)$ is an isomorphism.

(ii) Since B' is R -flat and $\text{Tor}_1^R(B, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$ by hypothesis, we have $\text{Tor}_1^R(J, S) = 0$ for all $0 < i < n$. Then the exact sequence $0 \rightarrow J \rightarrow B' \otimes_R C \rightarrow C \rightarrow 0$ together with the hypothesis that $\text{Tor}_1^R(C, S) = 0$ for all $0 < i < n$ entails that $\text{Tor}_1^R(B' \otimes_R C, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Corollary 3.6.

(a) Let A, S be R -algebras. If $\text{Tor}_1^R(A, S) = 0$, then the canonical map $\check{H}^*(A \otimes_R S | S, G) \rightarrow \check{H}^*(A | R, SG)$ is an isomorphism for any $G \in \text{ob}(C_{A \otimes_R S | S}^V)$ where the functor $S : C_{A | R} \rightarrow C_{A \otimes_R S | S}$ is given by $X \mapsto X \otimes_R S$. In particular if S is R -flat, then the canonical map $\check{S}\check{H}^*(G) \rightarrow \check{H}^*(SG)$ is an isomorphism for every $G \in \text{ob}(C_{A \otimes_R S | S}^V)$.

(b) Let $P \rightarrow B$ be a surjective R -algebra map, where P is a polynomial algebra over R . If $\text{Tor}_1^R(B, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then $\text{Tor}_1^R(P \otimes_R P \otimes_R \dots \otimes_R P, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Proof:

(a) Given $B \in \text{ob}(C_{A | R})$, choose $\{P \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)$ where P is a polynomial algebra over R . If $\text{Tor}_1^R(B, S) = 0$, the natural map

$(\underbrace{P \otimes_R \dots \otimes_R P}_n) \otimes_R S \rightarrow (P \otimes_R S) \otimes_{(B \otimes_R S)}^X \dots \otimes_{(B \otimes_R S)}^X (P \otimes_R S)$ is an isomorphism for all n by 3.5(i), and

hence $\check{H}^*(B | R, SG) = \check{H}^*([P \rightarrow B], SG) = \check{H}^*([P \otimes_R S \rightarrow B \otimes_R S], G) = \check{H}^*(B \otimes_R S | S, G)$.

If S is R -flat, then $\text{Tor}_1^R(X, S) = 0$ for every $X \in \text{ob}(C_{A | R})$ and hence

$\check{H}^*(X \otimes_R S | S, G) \rightarrow \check{H}^*(X | R, SG)$ is an isomorphism for every $X \in \text{ob}(C_{A | R})$ i.e.

$\check{S}\check{H}^*(G) \rightarrow \check{H}^*(SG)$ is an isomorphism.

(b) Set $P^{(m)} = \underbrace{P \otimes_R \dots \otimes_R P}_{m+1}$. If $m = 0$ there is nothing to prove

since P is R -flat. Assume that $\text{Tor}_1^R(P^{(m-1)}, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Since $P \rightarrow B$ is surjective and $P^{(m)} = P \otimes_R P^{(m-1)}$, it follows from 3.5(ii) that

$\text{Tor}_1^R(P^{(m)}, S) = 0$ for all $0 < i < n$.

Proposition 3.7.

(a) Let A, S be R -algebras. If $\text{Tor}_i^R(A, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then for any sheaf F on $\underline{C}_{\underline{A} \otimes_R S}|_S$, the canonical map $H^i(\underline{A} \otimes_R S|_S, F) \rightarrow H^i(A|R, \tilde{S}F)$ is an isomorphism for all $i \leq n$, where $S : \underline{C}_A|R \rightarrow \underline{C}_{\underline{A} \otimes_R S}|_S$ is given by $X \mapsto X \otimes_R S$.

(b) Let P be a polynomial algebra over R . Then for any additive sheaf F on $\underline{C}_{P \otimes_R A}|_R$, the canonical map $H^n(P \otimes_R A|R, F) \rightarrow H^n(A|R, F)$ is an isomorphism for all $n > 0$.

(c) Let $S \rightarrow R \rightarrow A$ be ring homomorphisms. Then for any additive sheaf F on $\underline{C}_A|_S$, we have an exact sequence

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|S, F) \rightarrow H^1(R|S, F) \rightarrow \dots$$

$$\dots \rightarrow H^n(A|R, F_R) \rightarrow H^n(A|S, F) \rightarrow H^n(R|S, F) \rightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \rightarrow \dots$$
where F_R is a sheaf on $\underline{C}_A|R$ defined by

$$F_R(X) = \text{Ker}(F(X) \rightarrow F(R))$$

for all $X \in \text{ob}(\underline{C}_A|R)$ via the forgetful functor $\underline{C}_A|R \rightarrow \underline{C}_A|S$.

Proof:

(a) Consider the continuous functor

$$S : \underline{C}_A|R \rightarrow \underline{C}_{\underline{A} \otimes_R S}|_S$$

where $S(X) = X \otimes_R S$. Since the functor S sends a polynomial algebras over R to polynomial algebras over S , $\tilde{S} : \underline{C}_{\underline{A} \otimes_R S}|_S \rightarrow \underline{C}_A|R$ is an exact functor by 3.3(c) and in turn we obtain the canonical map $\check{S}H_{\underline{A} \otimes_R S|_S}^\bullet(F) \rightarrow \check{H}_{A|R}^\bullet(\tilde{S}F)$, and in turn we obtain the commutative diagram of spectral sequences:

$$\begin{array}{ccc} E_S^{p,q}(S(X)) = \check{H}^p(\underline{X} \otimes_R S|_S, \check{H}_{\underline{A} \otimes_R S|_S}^q(F)) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & H^{p+q}(\underline{X} \otimes_R S|_S, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \check{H}^p(X|R, \check{S}H_{\underline{A} \otimes_R S|_S}^q(F)) & & \\ \downarrow & & \\ E_R^{p,q}(X) = \check{H}^p(X|R, \check{H}_{A|R}^q(\tilde{S}F)) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & H^{p+q}(X|R, \tilde{S}F) \end{array}$$

We note that $E_S^{p,q}(S(X)) \rightarrow H^p(X|R, \check{S}H_{A|S}^q(F))$ is an isomorphism whenever $\text{Tor}_1^R(X, S) = 0$ by 3.6(a). Assume now that $[\check{S}H_{A|S}^q(F)](X) \rightarrow [H_{A|R}^q(\tilde{S}F)](X)$ is an isomorphism for all $q < n$ and for all $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ such that $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$. It follows immediately from 3.6(b) that $E_S^{p,q}(S(X)) \rightarrow E_R^{p,q}(X)$ is an isomorphism for all $q < n$ and for all p , provided $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$. Since $E_S^{0,n}(S(X)) \rightarrow E_R^{0,n}(X)$ is an isomorphism (since both sides are zero), we get that $H^n(X_S|S, F) \rightarrow H^n(X|R, \tilde{S}F)$ is an isomorphism whenever $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$ i.e., $[\check{S}H_{A|S}^i(F)](X) \rightarrow [H_{A|R}^i(\tilde{S}F)](X)$ is an isomorphism for all $i \leq n$ whenever $\text{Tor}_i^R(X, S) = 0$ for all $0 < i \leq n$.

(b) Let P be a polynomial algebra over R and let

$f: \underline{C}_{A|R} \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R P|R}$ be the continuous functor given by $f(X) = X \otimes_R P$. Let $P' \rightarrow X$ be a surjective arrow in $\underline{C}_{A|R}$ where P' is a polynomial algebra over R . Then $P' \otimes_R P \rightarrow X \otimes_R P$ is a surjective arrow in $\underline{C}_{A \otimes_R P|R}$, and $P' \otimes_R P$ is again a polynomial algebra over R . Since P is flat over R , it follows from 3.5(1) that

$$H^*(X|R, \check{F}G) = H^*([P' \rightarrow X], \check{F}G) = H^*([P' \otimes_R P \rightarrow X \otimes_R P], G) = H^*(X \otimes_R P|R, G)$$

for every $G \in \text{ob}(\underline{C}_{A \otimes_R P|R}^\vee)$. It follows that $\tilde{f}: \underline{C}_{A \otimes_R P|R} \rightarrow \underline{C}_{A|R}$ sends acyclic ones to acyclic ones. On the other hand, f sends polynomial algebras over R to polynomial algebras over R , and hence $\tilde{f}: \underline{C}_{A \otimes_R P|R} \rightarrow \underline{C}_{A|R}$ is an exact functor by 3.2(c). It follows that $H^*(A \otimes_R P|R, F) \rightarrow H^*(A|R, \tilde{f}F)$ is an isomorphism for every $F \in \text{ob}(\underline{C}_{A \otimes_R P|R}^\vee)$. Now for each $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$, we have canonical maps

$$(\tilde{f}F)(X) = F(X \otimes_R P) \rightarrow F(X) \otimes_R F(P),$$

and hence a canonical map $\tilde{f}F \rightarrow R \otimes_R F(P)$ where $F(P)$ denotes a constant sheaf (and F on the right hand side denotes, strictly speaking, the restriction of F on $\underline{C}_{A|R}$). If F is an additive sheaf, then $(\tilde{f}F)(X) = F(X \otimes_R P) \rightarrow F(X) \otimes_R F(P)$ is an isomorphism for every $X \in \text{ob}(\underline{C}_{A|R})$ and hence $\tilde{f}F \cong R \otimes_R F(P)$ is an isomorphism. Therefore

$$H^n(A|R, \tilde{F}) \cong H^n(A|R, F \otimes F(P)) = H^n(A|R, F)$$

for all $n > 0$ since $F(P)$, being a constant sheaf, is flask. It follows that $H^n(A \otimes_R P|R, F) \rightarrow H^n(A|R, F)$ is an isomorphism for all $n > 0$, provided F is an additive sheaf on $\underline{C}_{A \otimes_R P|R}$.

(c) (communicated from Rinehart) Consider the forgetful functor

$\beta : \underline{C}_A|R \rightarrow \underline{C}_A|S$. We have a spectral sequence

$$E^{p,q} = H^p(A|R, \beta^{\#} \underline{H}_A^q|S(F)) \implies H^{p+q}(A|S, F)$$

where $\beta^{\#} = G_A|R \circ \beta^{\vee}$, $G_A|R : \underline{C}_A^{\vee}|R \rightarrow \underline{C}_A^{\vee}|R$ is "associated-sheaf" functor. Now let F be an additive sheaf. We claim that $\beta^{\#} \underline{H}_A^q|S(F)$ is a constant sheaf for all $q > 0$. Indeed, if P is a polynomial algebra over R , then $P = R \otimes_S P'$ for a polynomial algebra P' over S and hence

$$[\beta^{\#} \underline{H}_A^q|S(F)](P) = H^q(P|S, F) = H^q(R \otimes_S P'|S, F) \rightarrow H^q(R|S, F)$$

is an isomorphism for all $q > 0$ by 3.7(b), and surjective for $q = 0$. It follows from 3.3(c) that the canonical map $\beta^{\#} \underline{H}_A^q|S(F) \rightarrow H^q(R|S, F) = \text{constant sheaf}$ is an isomorphism for all $q > 0$, and is surjective for $q = 0$. It follows that $E^{p,q} = H^p(A|R, \beta^{\#} \underline{H}_A^q|S(F)) = 0$ for all $p, q > 0$, and hence the above spectral sequence yields the exact sequence

$$(*) \quad 0 \rightarrow E^{1,0} \rightarrow H^1 \rightarrow E^{0,1} \rightarrow E^{2,0} \rightarrow H^2 \rightarrow E^{0,2} \rightarrow E^{3,0} \rightarrow H^3 \rightarrow \dots$$

where we note that $E^{0,q} = [\beta^{\#} \underline{H}_A^q|S(F)](A) \cong H^q(R|S, F)$ for all $q > 0$ and $E^{p,0} = H^p(A|R, \tilde{\beta}F)$. On the other hand, the exact sequence $0 \rightarrow F_R \rightarrow \tilde{\beta}F \rightarrow F(R) \rightarrow 0$ gives us the exact sequence

$$(**) \quad 0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|R, \tilde{\beta}F) \rightarrow H^0(A|R, F(R)) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|R, \tilde{\beta}F) \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccc} & \parallel & \parallel \\ & H^0(A|S, F) & H^0(R|S, F) \end{array}$$

The exact sequences (*) and (**) combined gives the desired exact sequence.

Corollary 3.8.

(a) If A, B are R -algebras such that $\text{Tor}_i^R(A, B) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then for any additive sheaf $F \in \text{ob}(\tilde{C}_{A \otimes B}^R|_R)$, the canonical map

$$H^i(A \otimes_R B|_R, F) \rightarrow H^i(A|_R, F) \oplus H^i(B|_R, F)$$

is an isomorphism for all $i \leq n$.

(b) Let A be an R -algebra such that $\text{Tor}_i^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$. If $A \otimes_R A \rightarrow A$ is an isomorphism, then for any additive sheaf $F \in \text{ob}(\tilde{C}_A^R|_R)$, we have $H^i(A|_R, F) = 0$ for all i .

Proof:

(a) Let $F \in \text{ob}(\tilde{C}_{A \otimes B}^R|_R)$ be additive. By 3.7(c), the ring homomorphisms $R \rightarrow A \rightarrow A \otimes_R B$ gives us the exact sequence

$$(*) \quad \dots \rightarrow H^i(A \otimes_R B|_A, F_A) \rightarrow H^i(A \otimes_R B|_R, F) \rightarrow H^i(A|_R, F) \rightarrow \dots$$

consider now the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|_A, F_A) & \xrightarrow{\quad} & H^i(A \otimes_R B|_R, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(B|_R, \tilde{A}F_A) & \xrightarrow{\quad \sim \quad} & H^i(B|_R, F) \end{array}$$

where the functor $A : \tilde{C}_B^R|_R \rightarrow \tilde{C}_{A \otimes B}^R|_A$ is given by $X \mapsto A \otimes_R X$, and the map

$H^i(B|_R, \tilde{A}F_A) \rightarrow H^i(B|_R, F)$ is induced from the map $\tilde{A}F_A \rightarrow F$, which is an iso-

morphism since F is additive. Note that the commutativity of the above diagram,

because of its functorial nature, is reduced to the case $i = 0$.

If $\text{Tor}_i^R(A, B) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then $H^i(A \otimes_R B|_A, F_A) \rightarrow H^i(B|_R, \tilde{A}F_A)$ is an isomorphism for all $i \leq n$ by 3.7(a), and hence the composite map

$$H^i(A \otimes_R B|_A, F_A) \rightarrow H^i(A \otimes_R B|_R, F) \rightarrow H^i(B|_R, F)$$

and (because of the symmetry)

$$H^i(A \otimes_R B | B, F_B) \rightarrow H^i(A \otimes_R B | R, F) \rightarrow H^i(A | R, F)$$

are isomorphisms for all $i \leq n$. This implies that the exact sequence (*) breaks up to short split-exact sequences

$$0 \rightarrow H^i(A \otimes_R B | A, F_A) \rightarrow H^i(A \otimes_R B | R, F) \rightarrow H^i(A | R, F) \rightarrow 0$$

for all $i \leq n$, and that

$$H^i(A \otimes_R B | R, F) \rightarrow H^i(A | R, F) \oplus H^i(B | R, F)$$

is an isomorphism for all $i \leq n$.

(b) Since $\text{Tor}_i^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$, it follows from 3.8(a) that

$$H^i(A \otimes_R A | R, F) \rightarrow H^i(A | R, F) \oplus H^i(A | R, F)$$

is an isomorphism for all i . On the other hand, $A \otimes_R A \rightarrow A$ is an isomorphism by hypothesis and hence $H^i(A | R, F) \rightarrow H^i(A \otimes_R A | R, F)$ is an isomorphism for all i . This means that the diagonal map $H^i(A | R, F) \rightarrow H^i(A | R, F) \oplus H^i(A | R, F)$ is an isomorphism for all i i.e., $H^i(A | R, F) = 0$ for all i .

Corollary 3.9: Let S be a multiplicative subset of an R -algebra A . If $F \in \text{ob}\left(\frac{C}{S^{-1}A} \sim | R\right)$ is additive such that F_A is also additive, then the canonical map

$$H^i(S^{-1}A | R, F) \rightarrow H^i(A | R, F)$$

is an isomorphism for all i , where $F_A \in \text{ob}\left(\frac{C}{S^{-1}A} \sim | A\right)$ is defined by $F_A(X) = \text{Ker}(F(X) \rightarrow F(A))$ for all $X \in \text{ob}\left(\frac{C}{S^{-1}A} \sim | A\right)$.

Proof: Since F is additive, the ring homomorphisms $R \rightarrow A \rightarrow S^{-1}A$ gives us the exact sequence

$$\dots \rightarrow H^n(S^{-1}A | A, F_A) \rightarrow H^n(S^{-1}A | R, F) \rightarrow H^n(A | R, F) \rightarrow \dots$$

On the other hand, since $S^{-1}A \otimes_A S^{-1}A \rightarrow S^{-1}A$ is an isomorphism and F_A is additive by hypothesis, it follows from 3.8(b) that $H^n(S^{-1}A | A, F_A) = 0$ for all n , and hence $H^n(S^{-1}A | R, F) \rightarrow H^n(A | R, F)$ is an isomorphism for all n .

Now let A be an R -algebra. An A -module M defines an additive sheaf $\text{Der}_R(-, M) \in \text{ob}(\tilde{C}_A|R)$ by $X \rightarrow \text{Der}_R(X, M)$. We now make the following definition:

Definition 3.10: Let A be an R -algebra. For each A -module M we set

$$D^1(A|R, M) = H^1(A|R, \text{Der}_R(-, M)) .$$

We want to make an explicit computation of low-dimensional ones i.e., $D^1(A|R, M)$ for $i = 1, 2$: Choose a surjective arrow $P \rightarrow A$ in $\tilde{C}_A|R$ where P is a polynomial algebra over R , and let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact. Then

Lemma 3.10:

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_P(I, M)) \\ D^2(A|R, M) &= H^1(A|R, \underline{H}_A^1(\text{Der}_R(-, M))) \end{aligned}$$

Proof: Consider the simplicial algebra

$$(*) \quad \dots\dots\dots P_A^{(2)} \rightrightarrows P_A^{(1)} \rightrightarrows P_A^{(0)}$$

where $P_A^{(n)} = \overbrace{P_A \times \dots \times P_A}^{n+1}$. For each n we have the exact sequence

$$0 \rightarrow I^{(n)} \rightarrow P_A^{(n)} \rightarrow A \rightarrow 0$$

where $I^{(n)} = \overbrace{I \times I \times \dots \times I}^{n+1}$, and it is easy to see that

(a):

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}^{(n)}/\Delta(\bar{I}), M) \rightarrow \text{Der}_R(P_A^{(n)}, M) \xrightarrow{\text{Der}(\Delta, M)} \text{Der}_R(P, M) \rightarrow 0$$

is exact for all n , where $\bar{I} = I/I^2$ and Δ stands for the diagonal map.

We also note the exact sequence

(b):

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}^{(n)}/\Delta(\bar{I}), M) \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}^{(n)}, M) \xrightarrow{\text{Hom}(\Delta, M)} \text{Hom}_A(I, M) \rightarrow 0$$

The exact sequences (a) and (b) yield the respective exact sequences of simplicial A -modules. Since $\{I \rightarrow 0\}$, $\{I \rightarrow I\}$ admits sections, we have

$$H^i(\{I \rightarrow 0\}, \text{Hom}_A(-, M)) = H^i(\{I \rightarrow I\}, \text{Hom}_A(-, M)) = 0$$

for all $i > 0$, and it follows readily that

$$\begin{cases} 0 \rightarrow \text{Der}_R(A, M) \rightarrow \text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}, M) \rightarrow H^1(\{P \rightarrow A\}, \text{Der}_R(-, M)) \rightarrow 0 \\ \hspace{15em} \text{is exact} \\ H^i(\{P \rightarrow A\}, \text{Der}_R(-, M)) = 0 \text{ for all } i > 1 \end{cases}$$

It follows from 3.1(b) that

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \check{H}^1(A|R, \text{Der}_R(-, M)) = H^1(\{P \rightarrow A\}, \text{Der}_R(-, M)) \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(\bar{I}, M)) \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_P(I, M)) , \\ D^2(A|R, M) &= H^1(A|R, \underline{H}_A^1(\text{Der}_R(-, M))) . \end{aligned}$$

Now choose a free P -module F and a P -linear map $F \xrightarrow{\gamma} P$ such that $\gamma(F) = I$. Associated to P -linear map $\gamma : F \rightarrow P$, there is a Koszul complex, which is simply denoted, by abuse of notation, by K_I .

Lemma 3.11: $D^2(A|R, M) \simeq \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I^T), M))$.

Proof: We have

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= H^1(A|R, \underline{H}_A^1(\text{Der}_R(-, M))) \\ &= \text{Ker}(H^1(P_A^{(1)}|R, M) \xrightarrow{\gamma} H^1(P_A^{(2)}|R, M)) \end{aligned}$$

since $[\underline{H}_A^1(\text{Der}_R(-, M))](P_A^0) = [\underline{H}_A^1(\text{Der}_R(-, M))](P) = 0$.

Let $0 \rightarrow K \rightarrow F \xrightarrow{\gamma} I \rightarrow 0$ be exact. If we set $P[F]$ to be the symmetric algebra over P generated by F , then $P[F]$ and $P[F] \otimes_P P[F]$ are polynomial algebras over R and we obtain the surjective arrows

$$\begin{aligned} P[F] &\rightarrow P_A^{(1)} = P \otimes_A P \quad \text{given by} \quad X \mapsto (0, \gamma(X)) \\ P[F] \otimes_P P[F] &\rightarrow P_A^{(2)} = P \otimes_A P \otimes_A P \quad X \otimes 1 \mapsto (0, \gamma(X), 0), 1 \otimes X \mapsto (0, 0, \gamma(X)) \end{aligned}$$

where $X \in F$. If we set $J = \text{Ker}(P[F] \rightarrow P_A^{(1)})$ and

$J' = \text{Ker}(P[F] \otimes_P P[F] \rightarrow P_A^{(2)})$, then

$$\begin{aligned} J &= (F) \cap (F_Y) = (K) + (F \cdot F_Y) \\ J' &= (F \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F_Y \otimes 1 + 1 \otimes F_Y) \cap (F \otimes 1 + 1 \otimes F_Y) \\ &= (K \otimes 1 + 1 \otimes K) + (F \cdot F_Y \otimes 1 + 1 \otimes F \cdot F_Y) + (F \otimes F) \end{aligned}$$

where F_Y = the ideal generated by $\{X - \gamma(X) \mid X \in F\}$. Now $\pi_i : P_A^{(2)} \rightarrow P_A^{(1)}$
 $i = 0, 1, 2$ can be lifted to $\hat{\pi}_i : P[F] \otimes P[F] \rightarrow P[F]$ where, for each $X \in F$,

$$\pi_0 = \begin{cases} X \otimes 1 \rightarrow \gamma(X) - X \\ 1 \otimes X \rightarrow X \end{cases} \quad \pi_1 = \begin{cases} X \otimes 1 \rightarrow 0 \\ 1 \otimes X \rightarrow X \end{cases} \quad \pi_2 = \begin{cases} X \otimes 1 \rightarrow X \\ 1 \otimes X \rightarrow 0 \end{cases}.$$

A trivial computation shows that $\pi_0 - \pi_1 + \pi_2$ sends $K \otimes 1 + 1 \otimes K + 1 \otimes F \cdot F_Y$ to zero, whereas it sends $(F \cdot F_Y \otimes 1 + F \otimes F)$ onto $(F \cdot F_Y)$. Now for any $D \in \text{Der}_R(P[F] \otimes P[F], M)$, $D(F \cdot F_Y \otimes 1 + F \otimes F) = 0$ since $I \cdot M = 0$, and consequently

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= \text{Ker}(D^1(P_A^{(1)}|R, M) \xrightarrow{\pi} D^1(P_A^{(2)}|R, M)) \\ &= \{[f] \in D^1(P_A^{(1)}|R, M) \mid f(F \cdot F_Y) = 0\} \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P[F], M) \rightarrow \text{Hom}_{P[F]}((F) \cap (F_Y)/(F \cdot F_Y), M)) \\ &= \text{Coker}(\text{Der}_P(P[F], M) \rightarrow \text{Hom}_{P[F]}((F) \cap (F_Y)/(F) \cdot (F_Y), M)). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Now} \quad 0 &\rightarrow (F) \rightarrow P[F] \xrightarrow{P[0]} P \rightarrow 0 \\ 0 &\rightarrow (F_Y) \rightarrow P[F] \xrightarrow{P[\gamma]} P \rightarrow 0. \end{aligned}$$

are exact and hence $(F) \cap (F_Y)/(F) \cdot (F_Y) = \text{Tor}_1^{P[F]}(P, P_Y) = H_1(K_I)$ where K_I is the Koszul complex associated to the P -linear map $F \xrightarrow{\gamma} I \subset P$. We thus have

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= \text{Coker}(\text{Hom}_P(F, M) \rightarrow \text{Hom}_P(H_1(K_I), M)) \\ &= \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H^1(K_I), M)). \end{aligned}$$

We can now state all the basic facts needed for our purpose, summarizing the various results we have already established.

Theorem 3.12.

(1) If $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ is an exact sequence of A -modules, then

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow D^0(A|R, M') \rightarrow D^0(A|R, M) \rightarrow D^0(A|R, M'') \rightarrow D^1(A|R, M') \rightarrow \\ D^1(A|R, M) \rightarrow D^1(A|R, M'') \rightarrow \dots \rightarrow D^n(A|R, M') \rightarrow \\ D^n(A|R, M) \rightarrow D^n(A|R, M'') \rightarrow \dots \end{aligned}$$

is exact.

(2) Let $S \rightarrow R \rightarrow A$ be ring homomorphisms. Then for any A -module M we have the exact sequence

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow D^0(A|R, M) \rightarrow D^0(A|S, M) \rightarrow D^0(R|S, M) \rightarrow D^1(A|R, M) \rightarrow \\ D^1(A|S, M) \rightarrow D^1(R|S, M) \rightarrow \dots \rightarrow D^n(A|R, M) \rightarrow \\ D^n(A|S, M) \rightarrow D^n(R|S, M) \rightarrow \dots \end{aligned}$$

(3) Let A, S be R -algebras such that $\text{Tor}_1^R(A, S) = 0$ for all $i > 0$. Then for any $A \otimes_R S$ -module M , the canonical map $D^i(A \otimes_R S|S, M) \rightarrow D^i(A|R, M)$ is an isomorphism for all i . In particular, if A is R -flat we have

$$D^i(A \otimes_R S|S, M) \cong D^i(A|R, M)$$

for all i and for all R -algebras S .

(4) Let S be a multiplicative subset of A . Then for any $S^{-1}A$ -module N , the canonical map

$$D^i(S^{-1}A|R, N) \rightarrow D^i(A|R, N)$$

is an isomorphism for all i . Consequently, for any A -module M we have the canonical isomorphism

$$D^i(S^{-1}A|R, S^{-1}M) \cong S^{-1}D^i(A|R, M)$$

for all i .

(5) If A, B are R -algebras such that $\text{Tor}_1^R(A, B) = 0$ for all $0 < i \leq n$, then for any $A \otimes_R B$ -module M , the canonical map

$$D^i(A \otimes_R B|R, M) \rightarrow D^i(A|R, M) \oplus D^i(B|R, M)$$

is an isomorphism for all $i \leq n$. In particular, if $\text{Tor}_1^R(A, A) = 0$ for all

$i > 0$ and

$$\Delta : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A) \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(A)$$

is an open immersion (for instance A/R étale), then $D^i(A/R, M) = 0$ for all $i > 0$ and for all A -modules M .

(6) Let A be an R -algebra of essentially finite type over R , where R is noetherian, and let E be a flat A -module. Then we have a canonical isomorphism

$$E \otimes_A^L D^i(A/R, M) \xrightarrow{\sim} D^i(A/R, E \otimes_A M)$$

for all $i \geq 0$ and for all A -modules M .

(7) If R is noetherian and A is an R -algebra of essentially finite type, then $D^i(A/R, M)$ is A -module of finite type for all i , provided M is an A -module of finite type.

(8) Let P be a polynomial algebra over R and let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact. Then $D^0(A/R, M) = \text{Der}_R(A, M)$,

$$\begin{aligned} D^1(A/R, M) &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) \\ &= \text{the set of isomorphism classes of} \\ &\quad \text{R-algebra extensions of } A \text{ by } M, \\ D^2(A/R, M) &= \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M)). \end{aligned}$$

Proof:

(1) If $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ is an exact sequence of A -modules, then for any polynomial algebra P over R , $0 \rightarrow \text{Der}_R(P, M') \rightarrow \text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Der}_R(P, M'') \rightarrow 0$ is exact and hence $0 \rightarrow \text{Der}_R(-, M') \rightarrow \text{Der}_R(-, M) \rightarrow \text{Der}_R(-, M'') \rightarrow 0$ is an exact sequence of sheaves by 3.3(c).

(2) $\text{Der}_S(-, M)$ is an additive sheaf on $\underline{C}_A|_S$, and $\text{Der}_R(B, M) = \text{Ker}(\text{Der}_S(B, M) \rightarrow \text{Der}_S(R, M))$ for every $B \in \text{ob}(\underline{C}_A|_R)$. Therefore our assertion follows from 3.7(c).

(3) Let $S : \underline{C}_A|_R \rightarrow \underline{C}_{A \otimes_R S}|_S$ be the functor given by $X \mapsto X \otimes_R S$. Then $\tilde{S}\text{Der}_S(-, M) = \text{Der}_R(-, M)$ and hence our assertion follows from 3.7(a).

(4) Follows from 3.9. Indeed, $F = \text{Der}_R(-, N)$ is an additive sheaf on $\frac{C}{S^{-1}A}|_R$, and $F_A \in \text{ob}\left(\frac{C}{S^{-1}A}|_A\right)$ is also additive since $F_A(X) = \text{Ker}(F(X) \rightarrow F(A)) = \text{Ker}(\text{Der}_R(X, N) \rightarrow \text{Der}_R(A, N)) = \text{Der}_A(X, N)$ i.e., $F_A = \text{Der}_A(-, N)$.

(5) The first assertion follows from 3.8(a). Now assume that $\text{Tor}_1^R(A, A) = 0$ for all $i > 0$ and that

$$\Delta : \text{Spec}(A) \rightarrow \underset{\text{Spec}(R)}{\text{Spec}(A) \times \text{Spec}(A)}$$

is an open immersion i.e., $(\frac{A \otimes_R A}{R})_{\varphi^{-1}(\underline{m})} \rightarrow \frac{A}{\underline{m}}$ is an isomorphism for all maximal ideals $\underline{m}$ of A , where $\varphi : \frac{A \otimes_R A}{R} \rightarrow A$ is the multiplication map. Then the first assertion combined with 3.12(4) entails that the diagonal map

$$\Delta_{\underline{m}} : D^i(A|R, M)_{\underline{m}} \rightarrow D^i(A|R, M)_{\underline{m}} \oplus D^i(A|R, M)_{\underline{m}}$$

is an isomorphism for every maximal ideal $\underline{m}$ of A and hence

$$\Delta : D^i(A|R, M) \rightarrow D^i(A|R, M) \oplus D^i(A|R, M)$$

is an isomorphism, which entails that $D^i(A|R, M) = 0$ for all i .

(6) In view of 3.12(4), we may assume that A is an R -algebra of finite type. Now consider the map

$$E_A^* \text{Der}_R(-, M) \rightarrow \text{Der}_R(-, E_A^* M)$$

in $\frac{C}{A}|_R$. Since E is A -flat, we have an isomorphism

$$E_A^* \text{Der}_R(B, M) \xrightarrow{\sim} \text{Der}_R(B, E_A^* M)$$

whenever $B \in \text{ob}(\frac{C}{A}|_R)$ is of finite type over R . It follows from 3.3(b) that

$$D^i(A|R, E_A^* \text{Der}_R(-, M)) \rightarrow D^i(A|R, E_A^* M)$$

is an isomorphism. On the other hand, the functor $E_A^* : (A\text{-mod}) \rightarrow (A\text{-mod})$ is exact, and therefore we have

$$E_A^* D^i(A|R, M) = D^i(A|R, E_A^* \text{Der}_R(-, M)),$$

and hence our assertion.

(7) follows from 3.3(a).

(8) In view of 3.10 and 3.11, it suffices to show that

$\text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) = \text{Exalcomm}(A|R, M)$, where $\text{Exalcomm}(A|R, M)$ denotes the set of isomorphism classes of R -algebra extensions of A by M . Let $0 \rightarrow M \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow 0$ be an R -algebra extension of A by M . Since P is a polynomial algebra over R , we obtain a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

where $I \rightarrow M$ is uniquely determined by the extensions A' up to $\text{Der}_R(P, M)$.

We thus obtain a map

$$\Phi : \text{Exalcomm}(A|R, M) \rightarrow \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)).$$

Conversely a P -linear map $I \rightarrow M$ yields an extension by push-out

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \end{array}$$

Two P -linear maps $I \rightarrow M$ which differ by $\text{Der}_R(P, M)$ is trivially seen to yield isomorphic extensions and therefore we obtain a map

$$\Psi : \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) \rightarrow \text{Exalcomm}(A|R, M).$$

It is straightforward to verify that Φ, Ψ are inverse process to each other.

Corollary 3.13. (a) R -algebra A is formally smooth over R if and only if $D^1(A|R, M) = 0$ for every A -module M .

(b) Let R be noetherian and A an R -algebra of finite type. Then A is a relative complete-intersection over R if and only if $D^2(A|R, M) = 0$ for every A -module M .

(c) Let R be noetherian and A an R -algebra of finite type. Then for any multiplicative subset S in A , we have a canonical isomorphism

$$D^i(S^{-1}A|R, S^{-1}M) \cong S^{-1}D^i(A|R, M) \text{ for all } i \geq 0.$$

(d) Let R be noetherian and A a local R -algebra of essentially finite type. We denote by $\hat{A}$ the $\mathfrak{m}$ -adic completion of A where $\mathfrak{m}$ = the maximal ideal of A . Then for any A -module E of finite type we have a canonical isomorphism

$$D^1(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \cong \hat{A} \otimes_A D^1(A|R, E) .$$

Proof: (a) follows immediately from $D^1(A|R, M) = \text{Exalcomm}(A|R, M)$.

(b) Let P be a polynomial algebra over R in a finite number of variables and let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact. Localizing if necessary, we may assume that I is generated by a P -regular sequence which would imply that $H_1(K_I) = 0$ and therefore $D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M)) = 0$. Conversely assume that $D^2(A|R, M) = 0$ for every A -module M .

Let $0 \rightarrow I \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ be exact where P is a polynomial algebra over R in a finite number of variables. We have

$$0 = D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M))$$

i.e., $H^1(K_I, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), M)$ is surjective for all A -module M . Choose an exact sequence $0 \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow 0$ where F is a free P -module of finite type. We note that $H_1(K_I) = K/K_0$ where $K_0 = \text{Im}(\bigwedge^2 F \rightarrow \bigwedge^1 F)$. The fact that $D^2(A|R, H_1(K_I)) = 0$ i.e.,

$$H^1(K_I, H_1(K_I)) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_I), H_1(K_I)) \text{ is surjective}$$

entails that $0 \rightarrow K/K_0 \rightarrow F/IF \rightarrow I/I^2 \rightarrow 0$ is exact and splits as A -modules and in particular I/I^2 is projective as A -module. Therefore, localizing A if necessary, we may assume that I/I^2 is A -free, and that $F/IF \rightarrow I/I^2$ is an isomorphism. Then the fact that $0 \rightarrow K/K_0 \rightarrow F/IF \rightarrow I/I^2 \rightarrow 0$ is exact and splits as A -modules entails that $H_1(K_I) = K/K_0 = 0$. This means that I is generated by a P -regular sequence i.e., A is a relative complete intersection over R .

(c) follows immediately from 3.12(4) and (6).

(d) Firstly it follows from 3.12(6) that

$$D^i(A|R, \hat{A} \otimes_A E) \cong \hat{A} \otimes_A D^i(A|R, E)$$

is an isomorphism for all i , and therefore it suffices to show that

$D^1(\hat{A}|R, \hat{A} \hat{\otimes}_A E) \rightarrow D^1(A|R, \hat{A} \hat{\otimes}_A E)$ is an isomorphism. Our proof is based on the description of D^1 in terms of algebra extensions. Let $0 \rightarrow \hat{A} \hat{\otimes}_A E \rightarrow A' \xrightarrow{\varphi} A \rightarrow 0$ be an R -algebra extension. The fact that $\hat{A} \hat{\otimes}_A E$ is an $\hat{A}$ -module of finite type entails readily that A' is a local R -algebra, complete with respect to $\underline{m}'$ -adic topology where $\underline{m}' =$ the maximal ideal of A' . Therefore if there is an R -algebra map $\psi : A \rightarrow A'$ such that $\varphi \circ \psi = \text{id}_A$, then ψ extends uniquely to $\hat{\psi} : \hat{A} \rightarrow A'$ such that $\varphi \circ \hat{\psi} = \text{id}_{\hat{A}}$. This proves that

$$D^1(\hat{A}|R, \hat{A} \hat{\otimes}_A E) \rightarrow D^1(A|R, \hat{A} \hat{\otimes}_A E)$$

is injective. Now let $0 \rightarrow \hat{A} \hat{\otimes}_A E \rightarrow B \xrightarrow{\varphi} A \rightarrow 0$ be an R -algebra extension. Firstly we claim that the topology on $\hat{E} = \hat{A} \hat{\otimes}_A E$ induced from $\underline{m}_B$ -adic topology on B coincides with the topology on $\hat{E}$ as $\hat{A}$ -module. Indeed, since A is essentially of finite type over R , one can find a subalgebra B_0 of B such that B_0 is a local R -algebra of essentially finite type over R and that $\varphi(B_0) = A$. Set $E_0 = E \cap B_0$ and denote by $\underline{m}_B, \underline{m}_0, \underline{m}$ the maximal ideals of B, B_0, A respectively. Then $\underline{m}_B = \underline{m}_0 + \hat{E}$ and hence $\underline{m}_B^{n+1} = \underline{m}_0^{n+1} + \underline{m}^n \hat{E}$ for all n . Since B_0 is noetherian, there exists an integer $r > 0$ by Artin-Rees Theorem such that

$$\begin{aligned} \hat{E} \cap \underline{m}_B^{n+1} &= \underline{m}^n \hat{E} + \hat{E} \cap \underline{m}_0^{n+1} = \underline{m}^n \hat{E} + E_0 \cap \underline{m}_0^{n+1} \\ &= \underline{m}^n \hat{E} + \underline{m}^{n+1-r} (E_0 \cap \underline{m}_0^r) \subset \underline{m}^{n+1-r} \hat{E} \end{aligned}$$

for all $n \geq r$, which proves our assertion about the two topologies on E . In particular $\hat{E} = \hat{A} \hat{\otimes}_A E$ is complete with respect to the topology induced from $\underline{m}_B$ -adic topology on B , and hence we obtain the exact commutative diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & \hat{B} & \longrightarrow & \hat{A} \longrightarrow 0 \end{array}$$

where $\hat{B}$ stands for $\underline{m}_B$ -adic completion of B . This proves that $D^1(\hat{A}|R, \hat{E}) \rightarrow D^1(A|R, \hat{E})$ is surjective and hence we are done.